Теория вероятностей

НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук

Станислав Морозов
stanis-morozov@yandex.ru

1 декабря 2025 г.

Содержание

1 Элементарная теория вероятностей 1

1.1 Пространство элементарных исходов и алгебры множеств 1
1.2 Измеримые функции, вероятностное пространство 4
1.3 Простейшие свойства вероятностей 5
1.4 Случайные величины 6
1.5 Классические вероятностные распределения 8

2 Элементы теории меры 10

2.1 Пространство элементарных исходов и σ-алгебры 10
2.2 Борелевская σ-алгебра 13
2.3 Классы Дынкина 15
2.4 Меры множеств 17
2.5 Характеризация конечных мер на борелевской σ-алгебре 24
2.6 Мера Лебега 33

3 Измеримые функции и интеграл 39

3.1 Измеримые функции 39
3.2 Интеграл 45
3.3 Базовые свойства интеграла Лебега 51
3.4 Предельные теоремы для интеграла Лебега 59
3.5 Индуцированная мера 63
3.6 Абсолютно-непрерывные меры 66
3.7 Дивергенция Кульбака-Лейблера 78
3.8 Теорема Лебега о разложении мер 82
3.9 Произведение мер 92
3.10 Случайные величины и математическое ожидание 102

A Выпуклые множества **105**
A.1 Базовые свойства 105
A.2 Теорема об опорной гиперплоскости 106

Список литературы **111**

ГЛАВА 1

Элементарная теория вероятностей

1.1 Пространство элементарных исходов и алгебры множеств

Предположим, что был проведен некоторый эксперимент, в результате которого могло произойти одно из *конечного* числа исходов $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$. Будем называть множество

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$$

пространством элементарных исходов, а элементы этого множества *элементарными исходами*.

Пример 1.1.1 Рассмотрим эксперимент, в котором m раз подбрасывается монетка и каждый раз может выпасть герб «Г» или решка «Р». Тогда пространство элементарных исходов Ω представляет из себя набор всевозможных наборов из букв «Г» и «Р» длины m. В этом случае $|\Omega| = 2^m$. Например, при $m = 2$ имеем

$$\Omega = \{\text{ГГ}, \text{ГР}, \text{РГ}, \text{РР}\}.$$

Пример 1.1.2 Рассмотрим лотерею, в которой имеется m различных чисел и нужно угадать k из них вместе с порядком их появления. Элементарными исходами в этом случае будут являться всевозможные наборы из k различных чисел от 1 до m:

$$\Omega = \{\omega = (a_1, a_2, \ldots, a_k) : a_j \in \{1, \ldots, m\}, a_i \neq a_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Нетрудно понять, что $|\Omega| = m!/\,(m-k)!$.

Одной из задач теории вероятностей является определение вероятностей наступления различных «событий» $A \subset \Omega$. Вопрос возможности математически корректного определения понятия вероятности для всех подмножеств $A \subset \Omega$ является достаточно нетривиальным. В настоящей главе будет рассмотрена элементарная теория вероятностей, когда множество Ω предполагается конечным. В этом случае задача построения понятия вероятности не вызывает проблем. Однако в общем случае определение вероятности основано на теории меры, или пока, более интуитивно, понятии «объема» множеств. Можно доказать, что невозможно определить нетривиальную (не равную тождественно нулю) инвариантную к сдвигу меру на множестве $\Omega = \mathbb{R}$ таким образом, чтобы она была определена для всех подмножеств $A \subset \mathbb{R}$. Более точно, верная следующая

Теорема 1.1.3 (Витали) Пусть $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to [0, \infty]$ является σ-аддитивной функцией, где $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ обозначает множество всех подмножеств $\mathbb{R}$. Пусть μ инвариантна относительно сдвига, то есть $\mu(A) = \mu(A + x)$ для любых $A \subset \mathbb{R}$ и $x \in \mathbb{R}$. Кроме того, пусть $\mu([0, 1]) < \infty$. Тогда $\mu \equiv 0$.

Таким образом, определить вероятность для любого события $A \subset \Omega$ невозможно. Мы будем определять понятие вероятности на так называемых *алгебрах* множеств (или σ-алгебрах в случае бесконечных множеств Ω).

Определение 1.1.4 Совокупность $\mathscr{A}$ подмножеств множества Ω называется алгеброй, если выполнены следующие условия:

1. $\Omega \in \mathscr{A}$;
2. если $C \in \mathscr{A}$, то $\Omega \setminus C \in \mathscr{A}$;
3. если $C_1, \ldots, C_n \in \mathscr{A}$, то $\bigcup\limits_{j=1}^{n} C_j \in \mathscr{A}$.

Элементы алгебры $\mathscr{A}$ будем называть *событиями* (или *измеримыми множествами* относительно алгебры $\mathscr{A}$).

Пример 1.1.5 Пусть Ω — конечное множество. Каждая из следующих систем множеств является алгеброй:

1. $\mathscr{A} = \{\varnothing, \Omega\}$ — тривиальная алгебра;
2. $\mathscr{A} = \{\varnothing, A, \Omega \setminus A, \Omega\}$ — алгебра, порожденная событием A;
3. $\mathscr{A} = \{A : A \subset \Omega\}$ — алгебра всех подмножеств.

Предложение 1.1.6 Пусть Ω — пространство элементарных исходов и $\mathscr{A}$ — заданная на нем алгебра. Тогда

1. $\varnothing \in \mathscr{A}$;
2. если $C_1, \ldots, C_n \in \mathscr{A}$, то $\bigcap\limits_{j=1}^{n} C_j \in \mathscr{A}$;
3. если $C_1, C_2 \in \mathscr{A}$, то $C_1 \setminus C_2 \in \mathscr{A}$.

Доказательство Пункт 1 следует из пунктов 1 и 2 Определения 1.1.4. Пункт 2 следует из соотношения

$$\bigcap_{j=1}^{n} C_j = \Omega \setminus \underbrace{\Big(\bigcup_{j=1}^{n} \underbrace{(\Omega \setminus C_j)}_{\in \mathscr{A}} \Big)}_{\in \mathscr{A}}.$$

Для доказательства пункта 3 достаточно заметить, что

$$C_1 \setminus C_2 = C_1 \cap (\Omega \setminus C_2).$$

□

Можно показать, что любая конечная алгебра может быть порождена некоторым конечным разбиением множества Ω.

Предложение 1.1.7 Если алгебра $\mathscr{A}$ конечна, то существуют такие непустые множества $D_1, \ldots, D_m \in \mathscr{A}$, что

1. $D_i \cap D_j = \varnothing$ при $i \neq j$;
2. $\Omega = \bigcup\limits_{j=1}^{m} D_j$;
3. для любого множества $C \in \mathscr{A}$ существует такое множество $J \subset \{1, \ldots, m\}$, что $C = \bigcup\limits_{j \in J} D_j$.

Доказательство Пусть $\mathscr{A} = \{A_1, \ldots, A_N\}$. Обозначим

$$\mathcal{S} = \{(s_1, \ldots, s_N) : s_j \in \{-1, +1\}, j = 1, \ldots, N\}.$$

Введем отображение $T : \mathcal{S} \to \mathscr{A}$, действующее по правилу

$$T(s) = \bigcap_{j=1}^{N} A_j^{s_j}, \quad s = (s_1, \ldots, s_N),$$

где

$$A_j^{s_j} = \begin{cases} A_j, & s_j = 1, \\ \Omega \setminus A_j, & s_j = -1. \end{cases}$$

В силу Предложения 1.1.6, $T(s) \in \mathscr{A}$ для любого $s \in \mathcal{S}$. Покажем, что совокупность множеств $\{T(s)\}_{s \in \mathcal{S}}$ образует (если убрать среди них пустые) искомое разбиение.

Действительно, пусть $s, s' \in \mathcal{S}$ и $s \neq s'$ тогда существует j такое, что $s_j \neq s'_j$ и одно из множеств $T(s)$ и $T(s')$ лежит в A_j, а второе в $\Omega \setminus A_j$, откуда следует, что $T(s) \cap T(s') = \varnothing$, $s \neq s'$.

Нетрудно заметить, что $A_j = \bigcup\limits_{s_j = 1} T(s)$. Действительно, по определению отображения T выполнено $\bigcup\limits_{s_j=1} T(s) \subset A_j$. Пусть теперь $\omega \in A_j$. Построим вектор $t \in \{-1, +1\}^N$ такой, что

$$t_k = \begin{cases} 1, & \omega \in A_k, \\ -1, & \omega \in \Omega \setminus A_k. \end{cases}$$

Тогда $\omega \in T(t)$. В силу произвольности ω верно обратное вложение и пункт 3 доказан.

Пункт 2 следует из пункта 3 и того, что $\Omega \in \mathscr{A}$. □

Легко заметить, что отсюда $|\mathscr{A}| = 2^m$ для некоторого $m \in \mathbb{N}$.

1.2 Измеримые функции, вероятностное пространство

Определение 1.2.1 Пусть Ω — конечное пространство элементарных исходов. Пара $(\Omega, \mathscr{A})$ называется *конечным измеримым пространством*, где $\mathscr{A}$ — некоторая алгебра подмножеств Ω.

Определение 1.2.2 Пусть $\mathscr{A}$ является алгеброй. Функция $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ называется $\mathscr{A}$-измеримой, если для любых a и b таких, что $a < b$, выполнено

$$\{\omega : a \leq \xi(\omega) < b\} \in \mathscr{A}.$$

Множество измеримых функций в случае конечной алгебры может быть достаточно просто описано.

Предложение 1.2.3 Пусть алгебра $\mathscr{A}$ конечна и $D_1, \ldots, D_m$ — разбиение множества Ω, порождающее алгебру $\mathscr{A}$. Тогда функция ξ является $\mathscr{A}$-измеримой тогда и только тогда, когда она принимает постоянные значения на каждом из множеств D_j, $j = 1, \ldots, m$.

Доказательство Пусть функция ξ принимает два различных значения a и b на множестве D_j. Пусть $a < b$. Тогда рассмотрим множество $B = \{\omega : a \leq \xi(\omega) < (a+b)/2\}$. Легко понять, что $B \cap D_j \neq \varnothing$, но $D_j \not\subset B$. Тогда множество B не может быть представлено как объединение множество $D_1, \ldots, D_m$, откуда согласно Предложению 1.1.7 следует, что B не является измеримым, а следовательно ξ не является измеримой.

Обратно, пусть ξ принимает постоянные значения $x_1, \ldots, x_m$ на $D_1, \ldots, D_m$ соответственно. Пусть $a < b$ — два произвольных числа. Заметим, что

$$\{\omega : a \leq \xi(\omega) < b\} = \bigcup_{j : a \leq x_j < b} D_j \in \mathscr{A},$$

откуда следует, что ξ является $\mathscr{A}$-измеримой. □

Из доказанного утверждения легко понять, что если алгебра является алгеброй всех подмножеств $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, то любая функция на Ω будет измеримой.

Определение 1.2.4 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — конечное измеримое пространство. Функция $\mu : \mathscr{A} \to [0, \infty)$ называется *конечной неотрицательной конечно-аддитивной мерой* на $(\Omega, \mathscr{A})$, если для любого конечного набора множеств $C_1, \ldots, C_n \in \mathscr{A}$ таких, что $C_i \cap C_j = \varnothing$, $i \neq j$, выполнено

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{n} C_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \mu(C_j).$$

Определение 1.2.5 Конечная неотрицательная конечно-аддитивная мера $\mathbb{P}$ называется *конечно-аддитивной вероятностной мерой*, если $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Пусть Ω — пространство элементарных исходов, $\mathscr{A}$ — алгебра, $D_1, \ldots, D_m$ — порождающее ее разбиение. Тогда вероятностная мера однозначно задается значениями вероятностей элементов разбиения, а именно значениями $p_1, \ldots, p_m$, где

$$\mathbb{P}(D_j) = p_j, \quad 0 \le p_j \le 1, \quad j = 1, \ldots, m, \quad \sum_{j=1}^{m} p_j = 1.$$

В случае если алгебра является алгеброй всех подмножеств $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, это эквивалентно заданию вероятностей для каждого элементарного исхода:

$$\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}, \quad \mathbb{P}(\{\omega_j\}) = p_j, \quad j = 1, \ldots, n.$$

Определение 1.2.6 Пусть Ω — конечное множество. Тройка $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, где Ω — пространство элементарных исходов, $\mathscr{A}$ — алгебра, $\mathbb{P}$ — конечно-аддитивная вероятностная мера, называется *конечным вероятностным пространством.*

1.3 Простейшие свойства вероятностей

Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — конечное вероятностное пространство, $A \in \mathscr{A}$. Величину $\mathbb{P}(A)$ принято называть *вероятностью события* A.

Следующее утверждение описывает основные свойства вероятности.

Предложение 1.3.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — конечное вероятностное пространство. Тогда выполнены следующие свойства:

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$;
2. пусть $A, B \in \mathscr{A}$ и $A \subset B$, тогда $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$;
3. пусть $A \in \mathscr{A}$, тогда $\mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
4. пусть $A, B \in \mathscr{A}$, тогда $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;

Доказательство Свойство $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ следует из определения вероятностной меры.

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega \cup \varnothing) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\varnothing) = 1 + \mathbb{P}(\varnothing),$$

откуда $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.

Для доказательства пунка 2 заметим, что

$$B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \varnothing,$$

откуда и из свойства конечной аддитивности получаем

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A),$$

следовательно $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$, поскольку мера $\mathbb{P}$ конечна. Пункт 3 следует из пунктов 1 и 2.

Пусть $A, B \in \mathscr{A}$. Легко понять, что

$$A \cup B = (A \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus (A \cap B)),$$

причем множества $A \setminus (A \cap B)$, $A \cap B$ и $B \setminus (A \cap B)$ принадлежат алгебре $\mathscr{A}$ и не пересекаются, откуда

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \setminus (A \cap B)) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) = \\ \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

□

Следствие 1.3.2 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — конечное вероятностное пространство, $A_1, \ldots, A_n$ — произвольные события. Тогда

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) \leq \sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j).$$

Доказательство Для $n = 2$ результат следует из Предложения 1.3.1 и неотрицательности вероятности. Результат для произвольного n получается по индукции. □

1.4 Случайные величины

Определение 1.4.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — конечное вероятностное пространство. Измеримая функция $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$, заданная на конечном вероятностном пространстве $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ называется *случайной величиной*.

Пример 1.4.2 Пусть $\Omega = \{\text{ГГ}, \text{ГР}, \text{РГ}, \text{РР}\}$, $\mathscr{A}$ — алгебра всех подмножеств. Рассмотрим случайную величину ξ, заданную с помощью таблицы:

ω	ГГ	ГР	РГ	РР
$\xi(\omega)$	2	1	1	0

Смысл ξ в том, что она показывает число выпавших гербов в серии из двух подбрасываний монетки.

Пример 1.4.3 Пусть Ω — конечное множество, $\mathscr{A}$ — произвольная алгебра на Ω. Пусть $A \in \mathscr{A}$. Обозначим

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

индикатор множества A. Функция $\xi(\omega) = \chi_A(\omega)$ является случайной величиной.

Предложение 1.4.4 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — конечное вероятностное пространство. Тогда

1. если ξ, η — случайные величины, то $\alpha\xi + \beta\eta$ и $\xi\eta$ при $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ также является случайными величинами. Если η не равна нулю ни в одной точке, то ξ/η также является случайной величиной;

2. если ξ — случайная величина, а f — произвольная функция, заданная на образе ξ, то $f(\xi)$ также является случайной величиной.

Доказательство Следует из критерия измеримости в конечном случае, приведенном в Предложении 1.2.3. □

Стоит отметить, что не все результаты последнего утверждения будут верны в случае произвольного Ω.

Одной из важных характеристик случайных величин является понятие ее «среднего значения», которое называется *математическим ожиданием*. Пусть ξ — случайная величина на конечном вероятностном пространстве $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. Пусть $D_1, \ldots, D_m$ — разбиение множества Ω, порождающее алгебру $\mathscr{A}$. В силу Предложения 1.2.3, случайная величина ξ может быть представлена как

$$\xi = \sum_{j=1}^{m} x_j \chi_{D_j},$$

где x_j — некоторые вещественные числа.

Определение 1.4.5 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — конечное вероятностное пространство. Пусть $D_1, \ldots, D_m$ — разбиение множества Ω, порождающее алгебру $\mathscr{A}$. Математическим ожиданием случайной величины $\xi = \sum\limits_{j=1}^{m} x_j \chi_{D_j}$ называется

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_{j=1}^{m} x_j \mathbb{P}(D_j).$$

Нетрудно понять, что определение математического ожидания не зависит от выбранного разбиения множества Ω. Действительно, пусть $D_1, \ldots, D_m$ — произвольное разбиение Ω, порождающее алгебру $\mathscr{A}$. Пусть $\operatorname{im}\xi = \{y_1, \ldots, y_k\}$, где $y_i \neq y_j$, $i \neq j$. Обозначим $B_j = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = y_j\}$. Легко понять, что

$$B_j = \bigcup_{i : x_i = y_j} D_i,$$

откуда следует, что $B_j \in \mathscr{A}$, $j = 1, \ldots, k$. Тогда

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_{j=1}^{m} x_j \mathbb{P}(D_j) = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i : x_i = y_j} x_i \mathbb{P}(D_i) = \sum_{j=1}^{k} y_j \mathbb{P}(B_j).$$

Остается заметить, что выражение в правой части не зависит от выбранного разбиения $D_1, \ldots, D_m$.

В более общем случае, когда множество Ω бесконечно, нам потребуется понятие интеграла Лебега по вероятностной мере для построения понятия математического ожидания.

Предложение 1.4.6 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — конечное вероятностное пространство, ξ и η — две случайные величины на нем. Тогда

$$\mathbb{E}[\alpha\xi + \beta\eta] = \alpha\mathbb{E}[\xi] + \beta\mathbb{E}[\eta]$$

для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Доказательство Сразу следует из определения математического ожидания. □

1.5 Классические вероятностные распределения

Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — конечное вероятностное пространство. Пусть ξ — случайная величина. Обозначим через X образ случайной величины ξ: $X = \operatorname{im}\xi = \{x_1, \ldots, x_m\}$, где $x_i \neq x_j$, $i \neq j$. Определим функцию P_ξ, определенную на всех одноэлементных подмножествах X как

$$P_\xi(\{x\}) = \mathbb{P}(\{\omega : \xi(\omega) = x\}), \quad x \in X.$$

Заметим, что множества $\{\omega : \xi(\omega) = x\}$ являются измеримыми, поэтому определение корректно.

Определение 1.5.1 Пусть ξ — случайная величина на конечном вероятностном пространстве, $X = \operatorname{im}\xi$. Пусть $\mathscr{F}$ — алгебра всех подмножеств X. Вероятностная мера P_ξ на конечном измеримом пространстве $(X, \mathscr{F})$, определяемая формулой $P_\xi(\{x\}) = \mathbb{P}(\{\omega : \xi(\omega) = x\})$, $x \in X$ называется *распределением вероятностей случайной величины* ξ.

Стоит отметить, что случайные величины, определенные на различных вероятностных пространствах, могут иметь одинаковые вероятностные распределения. Приведем несколько примеров классических вероятностных распределений.

1. **Дискретное равномерное распределение**. Пусть $a, b \in \mathbb{N}$, $b \geq a$. $X = \{a, a+1, \ldots, b-1, b\}$, $\mathscr{F}$ — алгебра всех подмножеств X. Обозначим $n = b - a + 1$. Введем вероятностную меру P таким образом, что $P(\{x\}) = 1/n$, $x \in X$. Вероятностная мера P называется *дискретным равномерным распределением.*
2. **Распределение Бернулли**. Пусть $X = \{0, 1\}$, $\mathscr{F} = \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, X\}$. Пусть $0 \leq p \leq 1$. Определим вероятностную меру P таким образом, что $P(\{0\}) = 1-p$, $P(\{1\}) = p$. Построенная вероятностная мера P называется *распределением Бернулли с параметром* p.

   Распределение Бернулли описывает эксперимент с подбрасываем монетки, когда одна из сторон выпадает с вероятностью p, а другая с вероятностью $1 - p$.
3. **Биномиальное распределение**. Пусть $X = \{0, 1, \ldots, n\}$, $\mathscr{F}$ является алгеброй всех подмножеств X. Пусть $0 \leq p \leq 1$. Определим вероятностную меру P как
   $$P(\{k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$
   Из бинома Ньютона легко понять, что
   $$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1,$$
   откуда следует, что P является вероятностной мерой. Эта вероятностная мера называется *биномиальным распределением.*

Биномиальное распределение описывает эксперимент с подбрасыванием монетки n раз с вероятностью «успеха» p, и соответствует числу таких «успехов». Опишем еще один пример случайной величины, имеющей биномиальное распределение. Пусть

$$\Omega = \{\omega : \omega = (a_1, \ldots, a_n), a_j \in \{0, 1\}\}.$$

Пусть $\mathscr{A}$ — алгебра всех подмножеств Ω. Определим вероятностную меру

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^{\sum_j a_j} (1-p)^{n-\sum_j a_j}, \quad \omega = (a_1, \ldots, a_n).$$

Определим случайную величину ξ таким образом, что

$$\xi(\omega) = \sum_{j=1}^{n} a_j, \quad \omega = (a_1, \ldots, a_n).$$

Тогда нетрудно понять, что случайная величина ξ будет иметь биномиальное распределение. Это следует из того, что число элементарных исходов $\omega = (a_1, \ldots, a_n)$, для которых выполнено $\sum\limits_{j=1}^{n} a_j = k$, равно $\binom{n}{k}$.

ГЛАВА 2

Элементы теории меры

2.1 Пространство элементарных исходов и σ-алгебры

Начиная с этого места, мы больше не будем предполагать, что пространство элементарных исходов конечно. Здесь и далее мы будем обозначать при помощи Ω *пространство элементарных исходов*, где Ω — произвольное множество. Нам вновь потребуется ввести понятие вероятности на подмножествах Ω. В отличие от ситуации, которая была, когда Ω было конечным, для произвольного множества Ω невозможно ввести нетривиальную вероятность, которая была бы определена на всех подмножествах Ω (см. Теорему 1.1.3 в случае $\Omega = \mathbb{R}$). В случае конечного Ω мы определяли вероятность на алгебрах множеств. Однако, для того чтобы построить плодотворную теорию (определить интеграл и иметь возможность осуществлять предельные переходы), понятие алгебры оказывается слишком общим. Поэтому в дальнейшем нам потребуется понятие σ-алгебры.

Определение 2.1.1 Совокупность $\mathscr{A}$ подмножеств множества Ω называется *σ-алгеброй*, если выполнены следующие условия:

1. $\Omega \in \mathscr{A}$;
2. если $C \in \mathscr{A}$, то $\Omega \setminus C \in \mathscr{A}$;
3. если $\{C_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — счетная последовательность элементов $\mathscr{A}$, то $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} C_j \in \mathscr{A}$.

Элементы σ-алгебры $\mathscr{A}$ будем называть *событиями* (или *измеримыми множествами* относительно σ-алгебры $\mathscr{A}$).

Легко видеть, что σ-алгебра является алгеброй с дополнительным требованием замкнутости относительно счетных объединений.

Определение 2.1.2 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — заданная на нем σ-алгебра. Пара $(\Omega, \mathscr{A})$ называется *измеримым пространством*.

Пример 2.1.3 Пусть Ω — произвольное множество. Тогда $\mathscr{A}_1 = \{\varnothing, \Omega\}$ (тривиальная σ-алгебра) и $\mathscr{A}_2 = \{A : A \subset \Omega\}$ (σ-алгебра всех подмножеств) являются σ-алгебрами.

Пример 2.1.4 Пусть Ω — бесконечное множество, $\mathscr{A}$ — семейство всех конеч-

ных подмножеств Ω. Тогда $\mathscr{A}$ не является алгеброй (и тем более σ-алгеброй), поскольку не содержит Ω и не замкнута относительно взятия дополнения.

Пример 2.1.5 Пусть Ω — бесконечное множество, $\mathscr{A}$ — совокупность всех подмножеств A таких, что либо A, либо $\Omega \setminus A$ конечно. Тогда $\mathscr{A}$ является алгеброй, но не является σ-алгеброй, поскольку не замкнута относительно счетных объединений.

Пример 2.1.6 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — совокупность всех подмножеств A таких, что либо A, либо $\Omega \setminus A$ счетно. Тогда $\mathscr{A}$ является σ-алгеброй.

Предложение 2.1.7 Пусть Ω — произвольное множество и $\mathscr{A}$ — заданная на нем σ-алгебра. Тогда

1. $\varnothing \in \mathscr{A}$;
2. если $\{C_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$, то $\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} C_j \in \mathscr{A}$;
3. если $C_1, C_2 \in \mathscr{A}$, то $C_1 \setminus C_2 \in \mathscr{A}$.

Доказательство Пункты 1 и 3 следуют из того, что любая σ-алгебра является алгеброй и Предложения 1.1.6. Пункт 2 следует из соотношения

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} C_j = \Omega \setminus \underbrace{\Big(\bigcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{(\Omega \setminus C_j)}_{\in\mathscr{A}} \Big)}_{\in\mathscr{A}}.$$

□

Стоит отметить, что требование замкнутости относительно счетного объединения в определении σ-алгебры можно заменить на замкнутость относительно счетного пересечения (и это будет эквивалентное определение).

В отличие от конечного случая, определить σ-алгебру на бесконечных множествах явным образом достаточно трудно. Зачастую нам потребуется рассматривать минимальную σ-алгебру, содержащую заданный набор множеств. Пусть $\mathscr{F}$ — произвольное семейство подмножеств Ω. Будем говорить, что σ-алгебра $\mathscr{A}$ является *минимальной σ-алгеброй* на Ω, содержащей $\mathscr{F}$, если $\mathscr{F} \subset \mathscr{A}$ и для любой другой σ-алгебры $\mathscr{A}'$ на Ω, содержащей $\mathscr{F}$, выполнено $\mathscr{A} \subset \mathscr{A}'$. Будем обозначать минимальную σ-алгебру, содержащую $\mathscr{F}$, через $\sigma(\mathscr{F})$.

Предложение 2.1.8 Пусть Ω — произвольное множество. Тогда пересечение произвольного непустого семейства σ-алгебр на Ω является σ-алгеброй.

Доказательство Пусть $\{\mathscr{A}_\alpha\}_{\alpha\in I}$ — семейство σ-алгебр на Ω. Обозначим $\mathscr{D} = \bigcap\limits_{\alpha\in I} \mathscr{A}_\alpha$. Заметим, что $\Omega \in \mathscr{A}_\alpha$ для всех $\alpha \in I$, откуда $\Omega \in \mathscr{D}$.

Пусть $A \in \mathscr{D}$. Тогда $A \in \mathscr{A}_\alpha$ для любого $\alpha \in I$, откуда $\Omega \setminus A \in \mathscr{A}_\alpha$ и $\Omega \setminus A \in \mathscr{D}$.

Пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset\in \mathscr{D}$. Тогда $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}_\alpha$, откуда $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{A}_\alpha$ для всех $\alpha \in I$. Следовательно, $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{D}$. □

Предложение 2.1.9 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{F}$ — произвольное семейство подмножеств Ω. Тогда существует минимальная σ-алгебра на Ω, содержащая $\mathscr{F}$.

Доказательство Пусть $\mathscr{C}$ — совокупность всех σ-алгебр на Ω, содержащих $\mathscr{F}$. Заметим, что $\mathscr{C}$ не пусто, потому что содержит по крайней мере σ-алгебру всех подмножеств Ω. Рассмотрим $\mathscr{D} = \bigcap\limits_{\mathscr{A}\in\mathscr{C}} \mathscr{A}$. Согласно Предложению 2.1.8, $\mathscr{D}$ является σ-алгеброй. Кроме того, поскольку все σ-алгебры в $\mathscr{C}$ содержат $\mathscr{F}$, то $\mathscr{D}$ также содержит $\mathscr{F}$. Остается заметить, что по построению $\mathscr{D}$ содержится в любой σ-алгебре, содержащей $\mathscr{F}$. □

Докажем полезный способ проверки того, что алгебра является σ-алгеброй.

Определение 2.1.10 Последовательность множеств $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ называется *возрастающей*, если $A_j \subset A_{j+1}$ и *убывающей*, если $A_j \supset A_{j+1}$ при всех $j \in \mathbb{N}$.

Предложение 2.1.11 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — алгебра на Ω. Тогда $\mathscr{A}$ является σ-алгеброй, если выполнено хотя бы одно из двух условий:

1. $\mathscr{A}$ замкнута относительно счетного объединения возрастающих последовательностей множеств;
2. $\mathscr{A}$ замкнута относительно счетного пересечения убывающих последовательностей множеств.

Доказательство Пусть выполнено предположение 1. Достаточно доказать только, что $\mathscr{A}$ замкнуто относительно счетных объединений (остальные требования из определения σ-алгебры выполнены для любой алгебры). Пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — произвольная последовательность множеств из $\mathscr{A}$. Обозначим $B_n = \bigcup\limits_{j=1}^{n} A_j$, $n = 1, 2, \ldots$. Нетрудно заметить, что

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j, \quad B_j \subset B_{j+1}.$$

Тогда, поскольку $\{B_j\}_j$ является возрастающей, $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j \in \mathscr{A}$, откуда $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{A}$.

Пусть выполнено предположение 2. Покажем, что в этом случае выполнено предположение 1. Пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — произвольная возрастающая последовательность множеств из $\mathscr{A}$. Тогда $\{\Omega\setminus A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — убывающая последовательность и согласно предположению 2 имеем $\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} (\Omega \setminus A_j) \in \mathscr{A}$. Остается заметить, что

$$\Omega \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} (\Omega \setminus A_j) = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$$

и алгебра $\mathscr{A}$ замкнута относительно взятия дополнения, откуда $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{A}$. $\square$

2.2 Борелевская σ-алгебра

В этом разделе мы введем важную σ-алгебру на $\mathbb{R}^d$.

Определение 2.2.1 *Борелевской σ-алгеброй $\mathscr{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$* на $\mathbb{R}^d$ называется минимальная σ-алгебра на $\mathbb{R}^d$, содержащая все открытые множества.

Рассмотрим более подробно случай $d = 1$. Обозначим

1. через $\mathscr{B}_1$ минимальную σ-алгебру, порожденную всевозможными открытыми множествами в $\mathbb{R}$;
2. через $\mathscr{B}_2$ минимальную σ-алгебру, порожденную всевозможными замкнутыми множествами в $\mathbb{R}$;
3. через $\mathscr{B}_3$ минимальную σ-алгебру, порожденную всевозможными интервалами вида $(-\infty, b]$;
4. через $\mathscr{B}_4$ минимальную σ-алгебру, порожденную всевозможными интервалами вида $(a, b]$, где $a < b$.

Предложение 2.2.2 Введенные выше σ-алгебры $\mathscr{B}_1$, $\mathscr{B}_2$, $\mathscr{B}_3$, $\mathscr{B}_4$ совпадают.

Доказательство Заметим, что σ-алгебра $\mathscr{B}_1$ содержит все открытые множества и, поскольку она является σ-алгеброй, замкнута относительно дополнения. Следовательно, $\mathscr{B}_1$ содержит все замкнутые множества. Но $\mathscr{B}_1$ является σ-алгеброй, поэтому она содержит минимальную σ-алгебру, содержащую все замкнутые множества, то есть $\mathscr{B}_2 \subset \mathscr{B}_1$.

Множества $(-\infty, b]$ замкнуты, поэтому они лежат в $\mathscr{B}_2$. Поскольку $\mathscr{B}_3$ является минимальной алгеброй, содержащей все такие множества, а $\mathscr{B}_2$ какой-то, то $\mathscr{B}_3 \subset \mathscr{B}_2$.

Заметим, что множества $(a, b]$ многут быть представлены как

$$(a, b] = (-\infty, b] \cap (\Omega \setminus (-\infty, a]),$$

откуда следует, что минимальная σ-алгебра, содержащая интервалы $(a, b]$ содержится в любой σ-алгебре, содержащей $(-\infty, b]$, в частности, $\mathscr{B}_4 \subset \mathscr{B}_3$.

Заметим, что любой открытый интервал вида (a, b) может быть представлен как

$$(a, b) = \bigcup_{c \in \mathbb{Q}, a<c<b} (a, c] \in \mathscr{B}_4.$$

Тогда минимальная σ-алгебра, содержащая открытые интервалы вида (a, b), содержится в $\mathscr{B}_4$. Заметим, что любое открытое множество в $\mathbb{R}$ может быть представлено как счетное объединение открытых интервалов, откуда $\mathscr{B}_1 \subset \mathscr{B}_4$. В результате имеем $\mathscr{B}_4 \subset \mathscr{B}_3 \subset \mathscr{B}_2 \subset \mathscr{B}_1 \subset \mathscr{B}_4$, откуда следует равенство σ-алгебр.

$\square$

Из доказанного утверждения следует, что борелевская σ-алгебра содержит все открытые и замкнутые множества, а также интервалы вида $(a, b]$. В действительности, борелевская σ-алгебра содержит гораздо больше. В некотором смысле можно сказать, что она содержит «все множества, которые могут встретиться в жизни». Математическая формулировка этого утверждения состоит в том, что доказать существование не борелевского множества невозможно без использования аксиомы выбора (в аксиоматике теории множеств без аксиомы выбора существование не борелевского множества не доказуемо). С другой стороны, борелевская σ-алгебра является достаточно маленькой, чтобы на ней можно было определить достаточно богатую меру.

Пример 2.2.3 Любое не более чем счетное подмножество вещественной прямой является борелевским. Действительно, покажем для начала, что все подмножества, состоящие из одного элемента, являются борелевскими. Пусть $b \in \mathbb{R}$. Как следует из Предложения 2.2.2, множества $(a, b] \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ являются борелевскими при всех $a < b$. Заметим, что

$$\{b\} = \bigcap_{a \in \mathbb{Q}, a < b} (a, b],$$

откуда и из Предложения 2.1.7 следует, что $\{b\} \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ для любого $b \in \mathbb{R}$. По определению σ-алгебра замкнута относительно счетных объединений, поэтому любое не более чем счетное множество является борелевским.

Пример 2.2.4 Множество иррациональных чисел является борелевским. Действительно, множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счетно, поэтому $\mathbb{Q} \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Поскольку σ-алгебра замкнута относительно взятия дополнения, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$.

В случае произвольного d борелевскую σ-алгебру $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ также можно порождать различными способами.

Предложение 2.2.5 Борелевская σ-алгебра $\mathscr{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$ может быть порождена любым из следующих способов:

1. семейством всех замкнутых множеств в $\mathbb{R}^d$;
2. семейством всех замкнутых полупространств в $\mathbb{R}^d$ вида $\{(x_1, \ldots, x_d) : x_j \leq b\}$ при всевозможных $b \in \mathbb{R}$ и $j = 1, \ldots, d$;
3. семейством всех прямоугольников в $\mathbb{R}^d$ вида

$$\{(x_1, \ldots, x_d) : a_j < x_j \leq b_j,\ i = 1, \ldots, d\}.$$

Доказательство Доказательство в сущности повторяет доказательство Предложения 2.2.2.

□

2.3 Классы Дынкина

В некоторых случаях нам понадобится доказывать результаты, что если две меры совпадают на каких-то семействах множеств, то они совпадают и на порожденных ими σ-алгебрах (например, если две меры совпадают на интервалах, то они совпадают на всей борелевской σ-алгебре).

Определение 2.3.1 Пусть Ω — произвольное множество. Совокупность $\mathscr{D}$ подмножеств множества Ω называется *классом Дынкина*, если выполнены следующие условия:

1. $\Omega \in \mathscr{D}$;
2. если $A, B \in \mathscr{D}$ и $B \subset A$, то $A \setminus B \in \mathscr{D}$;
3. если $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ — возрастающая последовательность множеств ($A_j \subset A_{j+1}$), то $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{D}$.

Также как и в случае σ-алгебр, можно ввести понятие минимального класса Дынкина, содержащего семество множеств. Пусть $\mathscr{C}$ — произвольное семейство подмножеств Ω. Будем говорить, что класс Дынкина $\mathscr{D}$ является *минимальным классом Дынкина* на Ω, содержащим $\mathscr{C}$, если $\mathscr{C} \subset \mathscr{D}$ и для любого другого класса Дынкина $\mathscr{D}'$ на Ω, содержащего $\mathscr{C}$, выполнено $\mathscr{D} \subset \mathscr{D}'$. Будем обозначать минимальный класс Дынкина, содержащий $\mathscr{C}$, через $d(\mathscr{C})$.

Предложение 2.3.2 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{C}$ — произвольное семейство подмножеств Ω. Тогда существует минимальный класс Дынкина на Ω, содержащий $\mathscr{C}$, и пересечение произвольного непустого семейства классов Дынкина на Ω является классом Дынкина.

Доказательство Доказательство практически дословно совпадает с доказательством Предложения 2.1.8 и Предложения 2.1.9. То что пересечение семейства классов Дынкина является классом Дынкина получается тривиальной проверкой всех свойств из определения. Для доказательства существования минимального класса Дынкина содержащего $\mathscr{C}$ достаточно взять пересечение всех классов Дынкина содержащих $\mathscr{C}$ (заметим что множество таких классов непусто, поскольку среди них есть хотя бы множество всех подмножеств Ω) и заметить, что оно является классом Дынкина содержащим $\mathscr{C}$ и содержится в любом классе Дынкина содержащем $\mathscr{C}$ по построению. □

Из определения классов Дынкина легко понять, что они представляют из себя более широкий класс структур, чем σ-алгебры. Однако в некоторых случаях можно показать, что минимальный класс Дынкина совпадает с минимальной σ-алгеброй. Прежде чем переходить к формулировке основного результата докажем следующую лемму.

Лемма 2.3.3 Пусть $\mathscr{D}$ является классом Дынкина на Ω и замкнуто относительно конечных пересечений, то есть если $A, B \in \mathscr{D}$, то $A \cap B \in \mathscr{D}$. Тогда $\mathscr{D}$ является σ-алгеброй на Ω.

Доказательство По определению класса Дынкина $\Omega \in \mathscr{D}$, поэтому это требования из определения σ-алгебры выполнено автоматически. Кроме того, поскольку $\Omega \in \mathscr{D}$ и для любого $A \in \mathscr{D}$ выполнено $A \subset \Omega$, то из определения класса Дынкина следует, что $\Omega \setminus A \in \mathscr{D}$, поэтому $\mathscr{D}$ замкнуто относительно взятия дополнений. Тогда п Пусть $A, B \in \mathscr{D}$. Поскольку

$$A \cup B = \Omega \setminus ((\Omega \setminus A) \cap (\Omega \setminus B)),$$

то $A \cup B \in \mathscr{D}$ из замкнутости относительно дополнения и относительно пересечений. Таким образом, $\mathscr{D}$ является алгеброй. Из определения класса Дынкина следует, что $\mathscr{D}$ замкнута относительно счетного объединения возрастающих последовательностей, поэтому из Предложения 2.1.11 следует, что $\mathscr{D}$ является σ-алгеброй. □

Теорема 2.3.4 (Дынкин) Пусть Ω — произвольное множество и $\mathscr{C}$ является совокупностью подмножеств Ω, замкнутой относительно конечных пересечений, то есть если $A, B \in \mathscr{C}$, то $A \cap B \in \mathscr{C}$. Тогда минимальная σ-алгебра, порожденная $\mathscr{C}$, совпадает с минимальным классом Дынкина, порожденным $\mathscr{C}$, то есть $\sigma(\mathscr{C}) = d(\mathscr{C})$.

Доказательство Заметим, что любая σ-алгебра является классом Дынкина, поэтому, поскольку $d(\mathscr{C})$ — минимальный класс, то $d(\mathscr{C}) \subset \sigma(\mathscr{C})$. Докажем, что $d(\mathscr{C})$ является σ-алгеброй. Тогда, поскольку $\sigma(\mathscr{C})$ является минимальной σ-алгеброй содержащей $\mathscr{C}$, а $d(\mathscr{C})$ какой-то, будем иметь обратное вложение $\sigma(\mathscr{C}) \subset d(\mathscr{C})$ и равенство $\sigma(\mathscr{C}) = d(\mathscr{C})$.

Обозначим $\mathscr{D} = d(\mathscr{C})$. Покажем, что $\mathscr{D}$ замкнуто относительно конечных пересечений. Обозначим через $\mathscr{D}_1$ следующее семейство подмножеств Ω:

$$\mathscr{D}_1 = \{A \in \mathscr{D} : A \cap C \in \mathscr{D} \text{ для любого } C \in \mathscr{C}\}.$$

Покажем, что $\mathscr{D}_1$ является классом Дынкина.

1. Поскольку множество $\mathscr{C}$ замкнуто относительно конечных пересечений, $\mathscr{C} \subset \mathscr{D}_1$. Более того, поскольку $\Omega \cap C = C \in \mathscr{C}$ для любого $C \in \mathscr{C}$, то $\Omega \in \mathscr{D}_1$.
2. Пусть $A, B \in \mathscr{D}_1$ и $B \subset A$. Тогда $A \cap C$ и $B \cap C$ лежат в $\mathscr{D}$ для любого $C \in \mathscr{C}$. Но поскольку $B \cap C \subset A \cap C$ и $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$, то поскольку $\mathscr{D}$ является классом Дынкина, то $(A \setminus B) \cap C \in \mathscr{D}$ для любого $C \in \mathscr{C}$, откуда $A \setminus B \in \mathscr{D}_1$.
3. Пусть $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathscr{D}_1$ — возрастающая последовательность множестве из $\mathscr{D}_1$. Тогда для любого j выполнено, что $A_j \cap C \in \mathscr{D}$ для любого $C \in \mathscr{C}$. Заметим, что $\{A_j \cap C\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathscr{D}$ является возрастающей последовательностью множеств. Кроме того,
$$\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \cap C = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap C),$$
где выражение в правой части лежит $\mathscr{D}$, поскольку $\mathscr{D}$ является классом Дынкина. Отсюда получаем, что $\left(\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} A_j\right) \cap C \in \mathscr{D}$ для любого $C \in \mathscr{C}$, поэтому $\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{D}_1$.

Из полученных результатов следует, что $\mathscr{D}_1$ является классом Дынкина, содержащим $\mathscr{C}$, следовательно $\mathscr{D} \subset \mathscr{D}_1$, поскольку $\mathscr{D}$ является минимальным классом Дынкина, содержащим $\mathscr{C}$. Из определения $\mathscr{D}_1$ и $\mathscr{D} \subset \mathscr{D}_1$ получаем, что

$$D \cap C \in \mathscr{D} \text{ для любых } D \in \mathscr{D} \text{ и } C \in \mathscr{C}. \qquad [\mathbf{2.1}]$$

Введем множество

$$\mathscr{D}_2 = \{A \in \mathscr{D} : A \cap D \in \mathscr{D} \text{ для любых } D \in \mathscr{D}\}.$$

Из уравнения [2.1] следует, что $\mathscr{C} \subset \mathscr{D}_2$. Повторяя рассуждения, аналогичные приведенным выше, можно показать, что $\mathscr{D}_2$ является классом Дынкина.

1. Заметим, что $\Omega \cap D = D \in \mathscr{D}$ для любого $D \in \mathscr{D}$, поэтому $\Omega \in \mathscr{D}_2$.
2. Пусть $A, B \in \mathscr{D}_2$ и $B \subset A$. Тогда по определению $\mathscr{D}_2$ имеем, что $A \cap D, B \cap D \in \mathscr{D}$ для любого $D \in \mathscr{D}$. Кроме того, $(A \setminus B) \cap D = (A \cap D) \setminus (B \cap D)$ и $B \cap D \subset A \cap D$. Тогда, поскольку $\mathscr{D}$ является классом Дынкина, $(A \setminus B) \cap D \in \mathscr{D}$ для любого $D \in \mathscr{D}$, откуда $A \setminus B \in \mathscr{D}_2$.
3. Пусть $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathscr{D}_2$ — возрастающая последовательность множеств из $\mathscr{D}_2$. Тогда $A_j \cap D \in \mathscr{D}$ для любого j и любого $D \in \mathscr{D}$. Кроме того, $\{A_j \cap D\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathscr{D}$ является возрастающей последовательностью и

$$\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \cap D = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap D).$$

Поскольку $\mathscr{D}$ является классом Дынкина, выражение в правой части лежит в $\mathscr{D}$, откуда имеем $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{D}_2$.

Таким образом, $\mathscr{D}_2$ является классом Дынкина содержащим $\mathscr{C}$, поэтому $\mathscr{D} \subset \mathscr{D}_2$, откуда следует, что $\mathscr{D}$ замкнуто относительно конечных пересечений. Однако $\mathscr{D}$ является классом Дынкина, поэтому из Леммы 2.3.3 следует, что $\mathscr{D}$ является σ-алгеброй содержащей $\mathscr{C}$, поэтому $\sigma(\mathscr{C}) \subset \mathscr{D} = \mathrm{d}(\mathscr{C})$, откуда следует $\sigma(\mathscr{C}) = d(\mathscr{C})$. □

2.4 Меры множеств

Введем понятие меры в общем случае.

Определение 2.4.1 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — σ-алгебра на Ω. Функция $\mu : \mathscr{A} \to [0, +\infty]$ на измеримом пространстве $(\Omega, \mathscr{A})$ называется (неотрицательной, σ-аддитивной) *мерой*, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любого счетного семейства непересекающихся множеств $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ выполнено

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Наряду с σ-аддитивными мерами нам иногда будут нужны конечно-аддитивные меры.

Определение 2.4.2 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — алгебра на Ω (не обязательно σ-алгебра). Функция $\mu : \mathscr{A} \to [0, +\infty]$ называется (неотрицательной) *конечно-аддитивной мерой*, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любого конечного семейства непересекающихся множеств $A_1, \ldots, A_n$ выполнено

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \mu(A_j).$$

Под словом *мера* мы будем понимать σ-аддитивные меры (как в Определении 2.4.1). Конечно-аддитивные меры мы будем явно называть конечно-аддитивными.

Пример 2.4.3 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — σ-алгебра. Определим функция $\mu : \mathscr{A} \to [0, +\infty]$ таким образом, что $\mu(A) = 0$, если $A = \varnothing$ и $\mu(A) = +\infty$, если $A \neq \varnothing$. Тогда μ является мерой (σ-аддитивной).

Пример 2.4.4 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — σ-алгебра. Определим функцию $\mu : \mathscr{A} \to [0, +\infty]$ таким образом, что $\mu(A)$ равно n, если A — конечное множество из n элементов, и $+\infty$, если множество A бесконечно. Тогда μ является мерой (σ-аддитивной).

Пример 2.4.5 Пусть Ω — непустое множество, $\mathscr{A}$ — σ-алгебра. Пусть $\omega \in \Omega$. Определим функцию $\delta_\omega : \mathscr{A} \to [0, +\infty]$ таким образом, что $\mu(A)$ равно 1, если $\omega \in A$, и 0 в противном случае. Тогда δ_ω является мерой.

Пример 2.4.6 Пусть $\Omega = \mathbb{N}$, $\mathscr{A}$ является совокупностью всех подмножеств $A \subset \Omega$ таких, что либо A, либо $\Omega \setminus A$ конечно. Тогда $\mathscr{A}$ является алгеброй, но не является σ-алгеброй. Пусть $\mu : \mathscr{A} \to [0, +\infty]$ — функция такая, что $\mu(A) = 0$, если A конечно и $\mu(A) = +\infty$, если A бесконечно. Тогда μ является конечно-аддитивной мерой. Заметим, однако, что она не может быть продолжена до σ-аддитивной меры на $\sigma(\mathscr{A})$. Действительно, рассмотрим счетное семейство непересекающихся множеств $A_k = \{k\}$, $k \in \mathbb{N}$. Тогда легко видеть, что

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \mu(\Omega) = 1, \quad \text{но} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j) = 0.$$

Определение 2.4.7 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — σ-алгебра на Ω. Мера μ (счетно-аддитивная) на измеримом пространстве $(\Omega, \mathscr{A})$ называется *конечной*, если $\mu(\Omega) < +\infty$ и *вероятностной*, если $\mu(\Omega) = 1$. Мера называется *σ-конечной*, если существует счетное семейство множеств $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ таких, что $\mu(A_j) < +\infty$ при всех $j \in \mathbb{N}$ и $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \Omega$.

Определение 2.4.8 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ — мера. Тройка $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ называется *пространством с мерой*. В случае, если μ является вероятностной мерой, тройка $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ называется *вероятностным пространством*, а сама мера μ *вероятностью*.

Сформулируем базовые свойства мер.

Предложение 2.4.9 Пусть Ω — произвольное множество, $\mathscr{A}$ — σ-алгебра (алгебра) на Ω , μ — σ-аддитивная (конечно-аддитивная) мера. Тогда

1. если $A, B \in \mathscr{A}$ и $A \subset B$, то $\mu(A) \leq \mu(B)$;
2. если $A, B \in \mathscr{A}$, $A \subset B$ и $\mu(A) < +\infty$, то $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$;
3. если мера μ конечная и $A \in \mathscr{A}$, то $\mu(\Omega \setminus A) = \mu(\Omega) - \mu(A)$. В частности, если мера μ вероятностная, то $\mu(\Omega \setminus A) = 1 - \mu(A)$;
4. если $A, B \in \mathscr{A}$ и $\mu(A \cap B) < +\infty$, то $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$.
5. если μ — конечно-аддитивная мера на алгебре $\mathscr{A}$, то для любых множеств $A_1, \ldots, A_n \in \mathscr{A}$ выполнено

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{n} \mu(A_j).$$

Если μ — σ-аддитивная мера на σ-алгебре $\mathscr{A}$, то для любого счетного семейства множеств $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ выполнено

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Доказательство Для доказательства пункта 1 заметим, что если $A, B \in \mathscr{A}$, то $B \setminus A \in \mathscr{A}$ и поскольку $A \subset B$, то $B = A \cup (B \setminus A)$, причем это непересекающееся объединение, поэтому

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A) \qquad [2.2]$$

в силу неотрицательности мер.

Для доказательства пункта 2 достаточно заметить, что если $\mu(A) < +\infty$, то из [2.2] следует, что $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

Пункт 3 является частным случаем пункта 2 в случае $B = \Omega$ и $\mu(\Omega) < +\infty$, а также $\mu(\Omega) = 1$.

Пусть теперь $A, B \in \Omega$ и $\mu(A \cap B) < +\infty$. Заметим, что $A \setminus (A \cap B), A \cap B, B \setminus (A \cap B) \in \mathscr{A}$ и не пересекаются, откуда

$$\mu(A \cup B) = \mu(A \setminus (A \cap B)) + \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus (A \cap B)).$$

Кроме того, из пункта 2 следует, что если $\mu(A \cap B) < +\infty$, то

$$\mu(A \setminus (A \cap B)) = \mu(A) - \mu(A \cap B), \quad \mu(B \setminus (A \cap B)) = \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Тогда подставляя получаем

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Для доказательства пункта 5 введем множества B_k следующим образом:

$$B_k = A_k \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{k-1} A_j \right), \quad k > 1.$$

Тогда для любого k выполнено $B_k \in \mathscr{A}$ и $B_k \subset A_k$, откуда в силу пункта 1 имеем $\mu(B_k) \leq \mu(A_k)$. Кроме того, очевидно, что множества $\{B_k\}_k$ не пересекаются и $\bigcup\limits_k A_k = \bigcup\limits_k B_k$ (здесь индекс меняется до n в случае конечно-аддитивной меры и до ∞ в случае σ-аддитивной). Тогда в случае конечно-аддитивной меры имеем

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k \right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} B_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(B_k) \leq \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k),$$

а в случае σ-аддитивной

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

□

Предложение 2.4.10 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой. Тогда

1. если $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — счетная возрастающая последовательность элементов $\mathscr{A}$, то $\mu\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \lim\limits_j \mu(A_j)$;
2. если $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — счетная убывающая последовательность элементов $\mathscr{A}$ и $\mu(A_j) < +\infty$ для некоторого j, то $\mu\left(\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \lim\limits_j \mu(A_j)$.

Доказательство Докажем для начала пункт 1. Введем последовательность $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ такую, что $B_j = A_j \setminus A_{j-1}$, $j > 1$. Заметим, что множества B_j не пересекаются, $A_k = \bigcup\limits_{j=1}^{k} B_j$ и $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j$, откуда получаем

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j) = \lim_{k\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \mu(B_j) = \lim_{k\to\infty} \mu\left(\bigcup_{j=1}^{k} B_j \right) = \lim_{k\to\infty} \mu(A_j).$$

Докажем пункт 2. Пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — счетная убывающая последовательность. Не ограничивая общности будем считать, что $\mu(A_1) < +\infty$ (в противном случае рассмотрим последовательность начинающуюся с элемента с конечной мерой).

Введем множества $C_j = A_1 \setminus A_j$. Тогда последовательность $\{C_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ возрастающая и $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} C_j = A_1 \setminus \left(\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} A_j\right)$. Тогда из пункта 1 следует, что

$$\mu\left(A_1 \setminus \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j\right)\right) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j\right) = \lim_{j\to\infty} \mu\left(C_j\right) = \lim_{j\to\infty} \mu\left(A_1 \setminus A_j\right).$$

Поскольку $\mu(A_1) < +\infty$ (и в силу монотонноти меры $\mu(A_j) < +\infty$ для всех j), из Предложения 2.4.9 получаем

$$\mu\left(A_1\right) - \mu\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \lim_{j\to\infty} \left(\mu\left(A_1\right) - \mu\left(A_j\right)\right) = \mu\left(A_1\right) - \lim_{j\to\infty} \mu\left(A_j\right).$$

□

Приведем простое и полезное утверждение, которые позволяет проверять когда конечно-аддитивная мера является σ-аддитивной.

Предложение 2.4.11 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ — конечно-аддитивная мера на $(\Omega, \mathscr{A})$. Тогда μ является σ-аддитивной мерой, если выполнено хотя бы одно из двух условий:

1. для любой возрастающей последовательности $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ выполнено $\lim\limits_j \mu\left(A_j\right) = \mu\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j\right)$;
2. для любой убывающей последовательности $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ такой, что $\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \varnothing$ выполнено, что $\lim\limits_j \mu\left(A_j\right) = 0$.

Доказательство Предположим, что выполнено условие 1. Пусть $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — произвольная совокупность непересекающихся множеств. Введем $A_k = \bigcup\limits_{j=1}^{k} B_k$. Поскольку μ — конечно-аддитивная мера, $\mu\left(A_k\right) = \sum\limits_{j=1}^{k} \mu\left(B_j\right)$. Заметим, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$. Кроме того, последовательность $\{A_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ является возрастающей, поэтому из условия 1 имеем

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \lim_{k\to\infty} \mu\left(A_k\right) = \lim_{k\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \mu\left(B_j\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu\left(B_k\right).$$

Пусть выполнено условие 2 и $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — произвольная совокупность непересекающихся множеств. Введем множества $A_k = \bigcup\limits_{j=k}^{\infty} B_j$. Заметим, что множества

$B_1, B_2, \ldots, B_{k-1}$ и $A_k = \bigcup\limits_{j=k}^{\infty} B_j$ не пересекаются, поэтому

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \sum_{j=1}^{k-1} \mu(B_j) + \mu(A_k), \quad \text{для любого } k > 1. \tag{2.3}$$

Заметим, что $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} A_k = \varnothing$. Действительно, пусть $\omega \in \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} A_k$, тогда $\omega \in A_k$ для любого $k \in \mathbb{N}$. Поскольку $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j$, существует номер j такой, что $\omega \in B_j$. Более того, такой номер j единственный, поскольку множества $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ не пересекаются. Но тогда $\omega \notin A_k$ при $k > j$. Получаем противоречение, откуда $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} A_k = \varnothing$ и согласно условию 2 имеем $\lim\limits_{k\to\infty} \mu(A_k) = 0$. Тогда переходя к пределу при $k \to \infty$ в уравнении [2.3] получаем $\mu\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \sum\limits_{j=1}^{\infty} \mu(B_j)$. □

В некоторых случаях нам потребуется доказывать, что две меры μ и ν, заданные на некотором измеримом пространстве $(\Omega, \mathscr{A})$, совпадают. Приведем два полезных следствия из Теоремы Дынкина, которые позволят нам говорить, что если меры совпадают на некотором подмножестве $\mathscr{C} \subset \mathscr{A}$, то они совпадают на всей σ-алгебре $\mathscr{A}$. Для начала докажем следующую лемму.

Лемма 2.4.12 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ и ν — две заданные на нем конечные меры такие, что $\mu(\Omega) = \nu(\Omega) < +\infty$. Тогда совокупность множеств $\mathscr{D} = \{A \in \mathscr{A} : \mu(A) = \nu(A)\}$ является классом Дынкина.

Доказательство Действительно, $\Omega \in \mathscr{D}$ выполнено по условию леммы. Пусть $A, B \in \mathscr{D}$ и $B \subset A$. Поскольку меры μ и ν конечны, из Предложения 2.4.9 следует, что

$$\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B) = \nu(A) - \nu(B) = \nu(A \setminus B),$$

откуда следует, что $A \setminus B \in \mathscr{D}$.

Пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ — счетная возрастающая последовательность множеств из $\mathscr{D}$. Тогда

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \lim_{j\to\infty} \mu(A_j) = \lim_{j\to\infty} \nu(A_j) = \nu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right),$$

откуда следует, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{D}$. □

Предложение 2.4.13 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и $\mathscr{C} \subset \mathscr{A}$. Пусть $\mathscr{C}$ замкнуто относительно конечных пересечений и $\mathscr{A} = \sigma(\mathscr{C})$. Тогда если μ и ν — две конечные меры на $(\Omega, \mathscr{A})$, которые удовлетворяют $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$ и $\mu(C) = \nu(C)$ для любых $C \in \mathscr{C}$, то $\mu = \nu$ (то есть $\mu(A) = \nu(A)$ для любых $A \in \mathscr{A}$).

Доказательство Заметим, что условие Леммы 2.4.12 выполнено, поэтому $\mathscr{D} = \{A \in \mathscr{A} : \mu(A) = \nu(A)\}$ является классом Дынкина. Поскольку $\mathscr{C} \subset \mathscr{D}$, $d(\mathscr{C}) \subset$

$d(\mathscr{D})$. Тогда в силу того, что $\mathscr{C}$ замкнуто относительно пересечений и Теоремы 2.3.4 получаем

$$\mathscr{A} = \sigma(\mathscr{C}) = d(\mathscr{C}) \subset d(\mathscr{D}) = \mathscr{D}.$$

□

Следующий результат по сути является обобщением Предложения 2.4.13 на случай σ-конечных мер.

Предложение 2.4.14 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и $\mathscr{C} \subset \mathscr{A}$. Пусть $\mathscr{C}$ замкнуто относительно конечных пересечений и $\mathscr{A} = \sigma(\mathscr{C})$. Тогда если μ и ν — две меры (не обязательно конечные) на $(\Omega, \mathscr{A})$, для любого $C \in \mathscr{C}$ выполнено $\mu(C) = \nu(C)$ и существует возрастающая последовательность множеств $\{C_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{C}$ конечной меры (то есть $\mu(C_j) = \nu(C_j) < +\infty$ для любого $j \in \mathbb{N}$) такая, что $\Omega = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} C_j$, то $\mu = \nu$.

Доказательство Пусть $\{C_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{C}$ — возрастающая последовательность множеств такая, что $\mu(C_j) = \nu(C_j) < +\infty$ для всех $j \in \mathbb{N}$. Для каждого $j \in \mathbb{N}$ определим функции μ_j и ν_j на $\mathscr{A}$ таким образом, что

$$\mu_j(A) = \mu(A \cap C_j), \quad \nu_j(A) = \nu(A \cap C_j), \quad A \in \mathscr{A}.$$

Нетрудно понять, что μ_j и ν_j являются мерами на $(\Omega, \mathscr{A})$. Действительно, покажем, например, что μ_j является мерой.

$$\mu_j(\varnothing) = \mu(\varnothing \cap C_j) = \mu(\varnothing) = 0.$$

Пусть теперь $\{A_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — произвольная последовательность непересекающихся множеств. Тогда

$$\mu_j\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \cap C_j\right) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \cap C_j)\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \cap C_j) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_j(A_k),$$

поскольку множества $\{A_k \cap C_j\}_{k\in\mathbb{N}}$ не пересекаются.

Итак, μ_j и ν_j являются мерами на $(\Omega, \mathscr{A})$. Легко понять, что μ_j и ν_j совпадают на $\mathscr{C}$ при всех $j \in \mathbb{N}$, поскольку $\mathscr{C}$ замкнуто относительно пересечений. Тогда из Предложения 2.4.13 следует, что $\mu_j = \nu_j$ при всех $j \in \mathbb{N}$. Заметим, что для любого $A \in \mathscr{A}$

$$\lim_{j\to\infty} \mu_j(A) = \lim_{j\to\infty} \mu(A \cap C_j) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} (A \cap C_j)\right) = \mu\left(A \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} C_j\right) = \mu(A \cap \Omega) = \mu(A)$$

в силу Предложения 2.4.10 и $\Omega = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} C_j$. Аналогично $\lim\limits_{j\to\infty} \nu_j(A) = \nu(A)$. Но поскольку $\mu_j(A) = \nu_j(A)$ для любых $j \in \mathbb{N}$ и $A \in \mathscr{A}$, получаем $\mu = \nu$. □

2.5 Характеризация конечных мер на борелевской σ-алгебре

Множество конечных (в частности, всех вероятностных) мер на борелевских множествах может быть достаточно просто описано. Пусть μ — конечная мера на измеримом пространстве $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Определим функцию

$$F_\mu(x) = \mu((-\infty, x]) \qquad [2.4]$$

при всех $x \in \mathbb{R}$. Тогда можно показать, что такие функции однозначно задают меру на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Для начала докажем, что функции F_μ, определенные таким образом, обладают рядом свойств.

Лемма 2.5.1 Пусть μ — конечная мера на измеримом пространстве $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ и пусть $F_\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ определена как $F_\mu = \mu((-\infty, x])$. Тогда функция F_μ ограничена, не убывает, непрерывна справа и удовлетворяет

$$\lim_{x \to -\infty} F_\mu(x) = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} F_\mu(x) = \mu(\mathbb{R}).$$

Доказательство Поскольку $|F_\mu(x)| = \mu((-\infty, x]) \leq \mu(\mathbb{R}) < +\infty$, функция F_μ ограничена. В силу монотонности мер, $F_\mu(x) = \mu((-\infty, x]) \leq \mu((-\infty, y]) = F_\mu(y)$ при $x \leq y$, откуда следует, что F_μ не убывает. Докажем непрерывность F_μ справа. Пусть $x \in \mathbb{R}$ — произвольная и рассмотрим последовательность $x_n = x + 1/n$. Рассмотрим убывающую последовательность множеств $A_n = (-\infty, x_n]$. Заметим, что

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, x_n] = (-\infty, x].$$

Тогда из Предложения 2.4.10 следует, что

$$F_\mu(x) = \mu((-\infty, x]) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, x_n]\right) = \lim_{n \to \infty} \mu((-\infty, x_n]) = \lim_{n \to \infty} F_\mu(x_n). \qquad [2.5]$$

Пусть теперь $\varepsilon > 0$. Тогда из уравнения [2.5] следует, что существует номер N такой, что $|F_\mu(x) - F_\mu(x_N)| < \varepsilon$. Тогда в силу монотонности функции F_μ для любого $y \in (x, x + 1/N)$ выполнено

$$|F_\mu(x) - F_\mu(y)| \leq |F_\mu(x) - F_\mu(x_N)| < \varepsilon,$$

откуда следует непрерывность функции F_μ справа.

Найдем предельные значения для функции F_μ.

$$0 = \mu(\varnothing) = \mu\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} (-\infty, -j]\right) = \lim_{j \to \infty} \mu((-\infty, -j]) = \lim_{j \to \infty} F_\mu(-j).$$

Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Тогда существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что $|F_\mu(-N)| < \varepsilon$. Поскольку функция F_μ неотрицательна и монотонна, для любого $x < -N$ выполнено

$|F_\mu(x)| < \varepsilon$, откуда $\lim\limits_{x\to-\infty} F_\mu(x) = 0$. Второе предельное соотношение $\lim\limits_{x\to+\infty} F_\mu(x) = \mu(\mathbb{R})$ получается аналогичным образом из равенств

$$\mu(\mathbb{R}) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}(-\infty, j]\right) = \lim_{j\to\infty}\mu((-\infty, j]) = \lim_{j\to\infty} F_\mu(j).$$

□

Покажем, что функции определенные по правилу [2.4] однозначно задают меру.

Лемма 2.5.2 Пусть μ и ν — две конечные меры на измеримом пространстве $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Тогда если функции F_μ и F_ν, определенные по правилу [2.4], таковы, что $F_\mu = F_\nu$, то $\mu = \nu$ (то есть если $F_\mu(x) = F_\nu(x)$ для любого $x \in \mathbb{R}$, то $\mu(B) = \nu(B)$ для любого $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$).

Доказательство Из Леммы 2.5.1 следует, что

$$\lim_{x\to+\infty} F_\mu(x) = \mu(\mathbb{R}), \quad \lim_{x\to+\infty} F_\nu(x) = \nu(\mathbb{R}),$$

а поскольку $F_\mu = F_\nu$, то $\mu(\mathbb{R}) = \nu(\mathbb{R})$. Определим совокупность множеств

$$\mathscr{C} = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}.$$

Легко понять, что $\mathscr{C}$ замкнуто относительно пересечений и, согласно Предложению 2.2.2, $\sigma(\mathscr{C}) = \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Тогда, поскольку $\mu((-\infty, x]) = F_\mu = F_\nu = \nu((-\infty, x])$, выполнены все условия Предложения 2.4.13 и $\mu = \nu$. □

Наконец, можно показать, что для любой функции F, удовлетворяющей условиям Леммы 2.5.1, существует конечная мера μ, для которой выполнено $F(x) = \mu((-\infty, x])$, $x \in \mathbb{R}$.

Пусть $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — произвольная ограниченная, не убывающая, непрерывная справа функция такая, что $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = 0$. Заметим, что если существует мера, такая, что $F(x) = \mu((-\infty, x])$, то $\mu((a, b]) = F(b) - F(a)$ для любых $a < b$. Тогда для полуоткрытых интервалов вида $(a, b]$ мера μ определена однозначно. Для любого другого борелевского множества $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ мы попытаемся построить «наименьшее» покрытие множества A в виде объединения $\bigcup\limits_j (a_j, b_j]$ и определим меру для этого множества как $\sum\limits_j (F(b_j) - F(a_j))$. Формализуем эту конструкцию.

Пусть $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Обозначим через $\mathscr{C}_A$ множество всех счетных последовательностей полуоткрытых интервалов, содержащих A:

$$\mathscr{C}_A = \left\{\{(a_j, b_j]\}_{j=1}^{\infty} : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty}(a_j, b_j], a_j < b_j\right\}.$$

Определим функцию $\mu : \mathscr{B}(\mathbb{R}) \to [0, +\infty]$ следующим образом:

$$\mu(A) = \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty}(F(b_j) - F(a_j)) : \{(a_j, b_j]\}_{j=1}^{\infty} \in \mathscr{C}_A\right\}. \qquad [2.6]$$

Легко понять, что функция μ является неотрицательной. Мы докажем, что μ является искомой мерой.

Лемма 2.5.3 Для функции μ, определенной в [2.6], выполнены следующие свойства:

1. $\mu(\varnothing) = 0$;
2. если $A, B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и $A \subset B$, то $\mu(A) \leq \mu(B)$;
3. если $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}(\mathbb{R})$, то $\mu\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum\limits_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$.

Доказательство Докажем утверждение 1. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда существует последовательность полуоткрытых интервалов $\{(a_j, b_j]\}_{j\in\mathbb{N}}$ такая, что $\sum\limits_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) < \varepsilon$. Действительно, поскольку $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = 0$, для любого $j \in \mathbb{N}$ существует $x_j < 0$ такой, что $|F(x)| < \varepsilon/2^j$ при $x < x_j$. Возьмем $a_j = 3x_j$, $b_j = 2x_j$. Тогда $F(b_j) - F(a_j) \leq F(b_j) < \varepsilon/2^j$. Тогда, конечно, $\varnothing \in \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j]$ и

$$\sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) < \sum_{j=1}^{\infty} \varepsilon/2^j = \varepsilon,$$

откуда в силу произвольности ε следует, что $\mu(\varnothing) = 0$.

Монотонность следует из того, что если $A \subset B$, то $\mathscr{C}_A \supset \mathscr{C}_B$ и следовательно

$$\mu(A) = \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) : \{(a_j, b_j]\}_{j=1}^{\infty} \in \mathscr{C}_A\right\} \leq$$
$$\inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) : \{(a_j, b_j]\}_{j=1}^{\infty} \in \mathscr{C}_B\right\} = \mu(B).$$

Наконец, пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}(\mathbb{R})$ — произвольная последовательность множеств из $\mathscr{B}(\mathbb{R})$. Заметим, что если $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \mu(A_j) = +\infty$, то неравенство $\mu\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum\limits_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$ выполнено тривиально. Поэтому достаточно рассмотреть случай $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \mu(A_j) < +\infty$, откуда $\mu(A_j) < +\infty$ для всех j. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению функции μ (см. [2.6]) для любого j существует последовательность полуоткрытых интервалов $\{(a_{j,k}, b_{j,k}]\}_{k\in\mathbb{N}} \supset A_j$ такая, что

$$\sum_{k=1}^{\infty} (F(b_{j,k}) - F(a_{j,k})) < \mu(A_j) + \varepsilon/2^j.$$

Объединим все последовательности $\{(a_{j,k}, b_{j,k}]\}_{k\in\mathbb{N}}$ при всех $j \in \mathbb{N}$ в одну. Поскольку счетное объединение счетных последовательностей снова является счетной последовательностью, мы получим счетную последовательность полуоткрытых интервалов

$\{\left(\hat{a}_n, \hat{b}_n\right]\}$, причем $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \left(\hat{a}_n, \hat{b}_n\right]$. Тогда из определения μ имеем

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty}\left(F\left(\hat{b}_n\right) - F\left(\hat{a}_n\right)\right) = \sum_{j=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\left(F\left(b_{j,k}\right) - F\left(a_{j,k}\right)\right) < \sum_{j=1}^{\infty}\left(\mu\left(A_j\right) + \varepsilon/2^j\right) = \sum_{j=1}^{\infty}\mu\left(A_j\right) + \varepsilon,$$

где первое равенство выполнено в силу того, что для неотрицательных рядов порядок суммирования не имеет значения. Тогда в силу произвольности $\varepsilon > 0$ получаем $\mu\left(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum\limits_{j=1}^{\infty}\mu\left(A_j\right)$. □

Лемма 2.5.4 Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ и пусть $\{(a_j, b_j]\}_{j\in\mathbb{N}} \supset [a, b]$ — произвольное покрытие $[a, b]$. Тогда

$$F\left(b\right) - F\left(a\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty}\left(F\left(b_j\right) - F\left(a_j\right)\right).$$

Доказательство Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Поскольку F непрерывна справа, для любого $j \in \mathbb{N}$ существует $\delta_j > 0$ такое, что

$$F\left(b_j + \delta_j\right) < F\left(b_j\right) + \varepsilon/2^j.$$

Тогда

$$\sum_{j=1}^{\infty}\left(F\left(b_j + \delta_j\right) - F\left(a_j\right)\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty}\left(F\left(b_j\right) - F\left(a_j\right)\right) + \varepsilon. \qquad \textbf{[2.7]}$$

Заметим, что множество $[a, b]$ компактно и $[a, b] \subset \bigcup\limits_{j=1}^{\infty}\left(a_j, b_j\right] \subset \bigcup\limits_{j=1}^{\infty}\left(a_j, b_j + \delta_j\right)$. Но тогда из покрытия $[a, b]$ открытыми множествами можно выделить конечное подпокрытие, то есть существует $J = \{j_1, j_2, \ldots, j_N\} \subset \mathbb{N}$ такое, что $[a, b] \subset \bigcup\limits_{j\in J}\left(a_j, b_j + \delta_j\right)$. Но тогда множество $[a, b]$ лежит в объединении конечного числа непересекающихся интервалов вида $(c_k, d_k]$, где каждый интервал содержится целиком в некотором из интервалов $(a_j, b_j + \delta_j]$. Поскольку $[a, b] \subset \bigcup\limits_{k=1}^{K}\left(c_k, d_k\right]$ и объединение непересекающееся, то $c_1 < a$, $d_k = c_{k+1}$, $d_K \geq b$ (будем считать, что интервалы упорядочены по возрастанию c_k), откуда в силу монотонности F

$$F\left(b\right) - F\left(a\right) \leq F\left(d_K\right) - F\left(c_1\right) = \sum_{k=1}^{K}\left(F\left(d_k\right) - F\left(c_k\right)\right). \qquad \textbf{[2.8]}$$

Пусть набор непересекающихся интервалов $\left(c_{k_1}, d_{k_1}\right], \left(c_{k_2}, d_{k_2}\right], \ldots, \left(c_{k_m}, d_{k_m}\right]$, где $c_{k_1} < c_{k_2} < \ldots < c_{k_m}$, содержится к открытом интервале $\left(a_j, b_j + \delta_j\right)$. Тогда в силу монотонности F имеем

$$\sum_{l=1}^{m}\left(F\left(d_{k_l}\right) - F\left(c_{k_l}\right)\right) \leq F\left(d_{k_m}\right) - F\left(c_{k_1}\right) \leq F\left(b_j + \delta_j\right) - F\left(a_j\right).$$

Тогда, поскольку каждый интервал $(c_k, d_k]$ содержится в некотором $(a_j, b_j + \delta_j)$ и полуоткрытые интервалы не пересекаются, получаем

$$\sum_{k=1}^{K} (F(d_k) - F(c_k)) \leq \sum_{j \in J} (F(b_j + \delta_j) - F(a_j)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j + \delta_j) - F(a_j)).$$

Итого из [2.8] имеем

$$F(b) - F(a) \leq \sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j + \delta_j) - F(a_j)).$$

Остается применить неравенство [2.7], чтобы получить

$$F(b) - F(a) \leq \sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) + \varepsilon.$$

В силу произвольности $\varepsilon > 0$ получаем $F(b) - F(a) \leq \sum\limits_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j))$. □

Лемма 2.5.5 Функция μ, определенная в [2.6], такова, что $\mu((a, b]) = F(b) - F(a)$ для любых $a, b \in R$, $a < b$ и $\mu((-\infty, b]) = F(b)$ для любого $b \in \mathbb{R}$.

Доказательство Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Пусть $\varepsilon > 0$. Рассмотрим произвольную последовательность интервалов $\{(a_j, b_j]\}_{j \in \mathbb{N}}$ такую, что $\sum\limits_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) < \varepsilon$. Такая последовательность существует, потому что $\mu(\varnothing) = 0$. Добавим в эту последовательность полуинтервал $(a, b]$. Тогда $(a, b] \subset \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j] \cup (a, b]$, откуда

$$\mu((a, b]) \leq F(b) - F(a) + \varepsilon.$$

В силу произвольности ε получаем $\mu((a, b]) \leq F(b) - F(a)$.

Докажем обратное неравенство. Пусть $\{(a_j, b_j]\}_{j \in \mathbb{N}} \supset (a, b]$ — произвольное покрытие $(a, b]$ и $\varepsilon > 0$. Поскольку F непрерывна справа, существует $\delta > 0$ такая, что

$$F(a + \delta) < F(a) + \varepsilon.$$

Рассмотрим интервал $[a + \delta, b]$. Заметим, что $[a + \delta, b] \subset \{(a_j, b_j]\}_{j \in \mathbb{N}}$, поэтому из Леммы 2.5.4 получаем

$$F(b) - F(a) - \varepsilon < F(b) - F(a + \delta) \leq \sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)).$$

Тогда в силу произвольности ε и покрытия $\{(a_j, b_j]\}_{j \in \mathbb{N}}$ получем $F(b) - F(a) \leq \mu((a, b])$, откуда $\mu((a, b]) = F(b) - F(a)$.

Пусть $b \in \mathbb{R}$. Рассмотрим последовательность интервалов $\{(b - n, b - n + 1]\}_{n \in \mathbb{N}}$. Легко понять, что

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (b - n, b - n + 1] = (-\infty, b] \quad \text{и} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (F(b - n + 1) - F(b - n)) = F(b),$$

откуда по определению μ получаем $\mu((-\infty, b]) \leq F(b)$.

Докажем обратное неравенство. Пусть $\{(a_j, b_j]\}_{j\in\mathbb{N}} \supset (-\infty, b]$ — произвольное покрытие $(-\infty, b]$ и $\varepsilon > 0$. Поскольку $\lim\limits_{b\to-\infty} F(b) = 0$, существует $a < b$ такое, что $F(a) < \varepsilon$. Кроме того, $\{(a_j, b_j]\}_{j\in\mathbb{N}}$ является также покрытием $[a, b]$, поэтому по Лемме 2.5.4 получаем

$$F(b) - \varepsilon < F(b) - F(a) \leq \sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)).$$

Тогда в силу произвольности ε и покрытия $\{(a_j, b_j]\}_{j\in\mathbb{N}}$ получем $F(b) \leq \mu((-\infty, b])$, откуда $\mu((-\infty, b]) = F(b)$. □

Лемма 2.5.6 Функция μ из определения [2.6] такова, что для любого множества B вида $B = (-\infty, x]$, $x \in \mathbb{R}$, выполнено

$$\mu(A) = \mu(A \cap B) + \mu(A \cap (\Omega \setminus B))$$

для любого $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$.

Доказательство Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $B = (-\infty, x]$. Заметим, что неравенство $\mu(A) \leq \mu(A \cap B) + \mu(A \cap (\Omega \setminus B))$ следует из Леммы 2.5.3. Таким образом, нужно доказать только что $\mu(A) \geq \mu(A \cap B) + \mu(A \cap (\Omega \setminus B))$ выполнено для всех $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Кроме того, если $\mu(A) = +\infty$, то неравенство выполнено тривиально, поэтому достаточно рассмотреть случай $\mu(A) < +\infty$.

Пусть $\varepsilon > 0$. Пусть $\{(a_j, b_j]\}_{j\in\mathbb{N}}$ — последовательность полуоткрытых интервалов, покрывающая A, такая, что

$$\sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) < \mu(A) + \varepsilon. \qquad \textbf{[2.9]}$$

Заметим, что для любого полуоткрытого $(a_j, b_j]$ множества $(a_j, b_j] \cap B$ и $(a_j, b_j] \cap (\Omega \setminus B)$ имеют вид полуоткрытых интервалов с открытым левым концом и замкнутым правым (одно из множеств может быть пустым). Тогда если $a_j < x < b_j$, то из Леммы 2.5.5

$$\mu((a_j, b_j]) = F(b_j) - F(a_j) = F(b_j) - F(x) + F(x) - F(a_j) = \\ \mu((a_j, b_j] \cap B) + \mu((a_j, b_j] \cap (\Omega \setminus B)).$$

В противном случае (тогда одно из множеств пустое) равенство

$$F(b_j) - F(a_j) = \mu((a_j, b_j]) = \mu((a_j, b_j] \cap B) + \mu((a_j, b_j] \cap (\Omega \setminus B))$$

выполнено в силу Леммы 2.5.3.

Заметим, что последовательность полуоткрытых интервалов $\{(a_j, b_j] \cap B\}$ покрывает $A \cap B$, а последовательность $\{(a_j, b_j] \cap (\Omega \setminus B)\}$ покрывает $A \cap (\Omega \setminus B)$. Тогда из Леммы 2.5.3 получаем

$$\mu(A \cap B) + \mu(A \cap (\Omega \setminus B)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu((a_j, b_j] \cap B) + \sum_{j=1}^{\infty} \mu((a_j, b_j] \cap (\Omega \setminus B)),$$

однако в силу доказанного выше

$$\sum_{j=1}^{\infty}\mu\left((a_j,b_j]\cap B\right)+\sum_{j=1}^{\infty}\mu\left((a_j,b_j]\cap(\Omega\setminus B)\right)=\sum_{j=1}^{\infty}\left(F\left(b_j\right)-F\left(a_j\right)\right).$$

Тогда комбинируя последние уравнение и неравенство, а также [2.9] получаем

$$\mu\left(A\cap B\right)+\mu\left(A\cap(\Omega\setminus B)\right)<\mu\left(A\right)+\varepsilon.$$

В силу произвольности ε получаем $\mu\left(A\cap B\right)+\mu\left(A\cap(\Omega\setminus B)\right)\leq\mu\left(A\right)$ и $\mu\left(A\right)=\mu\left(A\cap B\right)+\mu\left(A\cap(\Omega\setminus B)\right)$ для любого $A\in\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)$. □

Лемма 2.5.7 Функция μ из определения [2.6] такова, что для любых $A,B\in\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)$ выполнено

$$\mu\left(A\right)=\mu\left(A\cap B\right)+\mu\left(A\cap(\Omega\setminus B)\right). \qquad \textbf{[2.10]}$$

Более того, μ является мерой на измеримом пространстве $\left(\mathbb{R},\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)\right)$.

Доказательство Обозначим совокупность множеств $B\in\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)$ таких, что [2.10] выполнено для всех $A\in\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)$, через $\mathscr{M}^*$. Покажем, что $\mathscr{M}^*$ образует σ-алгебру. Тогда, поскольку по Лемме 2.5.6 $(-\infty,x]\in\mathscr{M}^*$ для всех $x\in\mathbb{R}$, то по Лемме 2.2.2 получим $\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)\subset\mathscr{M}^*$, откуда будет следовать утверждение леммы.

Для начала покажем, что $\mathscr{M}^*$ является алгеброй. Действительно, $\Omega\in\mathscr{M}^*$ следует из того, что $\mu\left(\varnothing\right)=0$. Заметим, что если [2.10] выполнено для какого-то B (и всех $A\in\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)$), то оно выполнено и для $\Omega\setminus B$, поэтому $\mathscr{M}^*$ замкнуто относительно дополнений. Пусть $B_1,B_2\in\mathscr{M}^*$, покажем, что $B_1\cup B_2\in\mathscr{M}^*$. Пусть $C\in\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)$ — произвольное и применим [2.10] при $A=C\cap(B_1\cup B_2)$ и $B=B_1$. Тогда получим

$$\mu\left(C\cap(B_1\cup B_2)\right)=\mu\left(C\cap(B_1\cup B_2)\cap B_1\right)+\mu\left(C\cap(B_1\cup B_2)\cap(\Omega\setminus B_1)\right)=\\ \mu\left(C\cap B_1\right)+\mu\left(C\cap(\Omega\setminus B_1)\cap B_2\right).$$

Применим также [2.10] при $A=C\cap(\Omega\setminus B_1)$ и $B=B_2$:

$$\mu\left(C\cap(\Omega\setminus B_1)\right)=\mu\left(C\cap(\Omega\setminus B_1)\cap B_2\right)+\mu\left(C\cap(\Omega\setminus B_1)\cap(\Omega\setminus B_2)\right).$$

Тогда используя полученные равенства и $\Omega\setminus(B_1\cup B_2)=(\Omega\setminus B_1)\cap(\Omega\setminus B_2)$ получаем

$$\mu\left(C\cap(B_1\cup B_2)\right)+\mu\left(C\cap(\Omega\setminus(B_1\cup B_2))\right)=\\ \mu\left(C\cap B_1\right)+\mu\left(C\cap(\Omega\setminus B_1)\cap B_2\right)+\\ \mu\left(C\cap(\Omega\setminus B_1)\cap(\Omega\setminus B_2)\right)=\\ \mu\left(C\cap B_1\right)+\mu\left(C\cap(\Omega\setminus B_1)\right)=\mu\left(C\right),$$

где последнее равенство выполнено в силу $B_1\in\mathscr{M}^*$. Поскольку равенство выполнено для любого $C\in\mathscr{B}\left(\mathbb{R}\right)$, получаем $B_1\cup B_2\in\mathscr{M}^*$ и $\mathscr{M}^*$ является алгеброй.

Докажем, что $\mathscr{M}^*$ замкнуто относительно счетных объединений. Для начала предположим, что $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{M}^*$ — счетная последовательность непересекающихся множеств из $\mathscr{M}^*$. Покажем по индукции, что

$$\mu\left(A\right)=\sum_{j=1}^{n}\mu\left(A\cap B_j\right)+\mu\left(A\cap\left(\bigcap_{j=1}^{n}(\Omega\setminus B_j)\right)\right) \qquad \textbf{[2.11]}$$

выполнены для любых $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и любого $n \in \mathbb{N}$. Заметим, что при $n = 1$ уравнение [2.11] соответствует тому, что $B_j \in \mathscr{M}^*$ и выполнено тривиально. Пусть [2.11] выполнено для некоторого n и докажем, что оно выполнено для $n+1$. Поскольку множества $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ не пересекаются, из $B_{n+1} \in \mathscr{M}^*$ следует

$$\mu\left(A \cap \left(\bigcap_{j=1}^{n} (\Omega \setminus B_j)\right)\right) =$$
$$\mu\left(A \cap \left(\bigcap_{j=1}^{n} (\Omega \setminus B_j)\right) \cap B_{n+1}\right) + \mu\left(A \cap \left(\bigcap_{j=1}^{n} (\Omega \setminus B_j)\right) \cap (\Omega \setminus B_{n+1})\right) =$$
$$\mu(A \cap B_{n+1}) + \mu\left(A \cap \left(\bigcap_{j=1}^{n+1} (\Omega \setminus B_j)\right)\right),$$

откуда следует [2.11].

Заметим, что

$$\mu\left(A \cap \left(\Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right) = \mu\left(A \cap \bigcap_{j=1}^{\infty} (\Omega \setminus B_j)\right) \le \mu\left(A \cap \bigcap_{j=1}^{n} (\Omega \setminus B_j)\right),$$

откуда и из [2.11] имеем

$$\mu(A) \ge \sum_{j=1}^{n} \mu(A \cap B_j) + \mu\left(A \cap \left(\Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right)$$

и переходя к пределу при $n \to \infty$ получаем

$$\mu(A) \ge \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A \cap B_j) + \mu\left(A \cap \left(\Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right).$$

Но из Леммы 2.5.3

$$\mu(A) \le \mu\left(A \cap \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right) + \mu\left(A \cap \left(\Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right) \le$$
$$\sum_{j=1}^{\infty} \mu(A \cap B_j) + \mu\left(A \cap \left(\Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right) \le \mu(A), \quad \textbf{[2.12]}$$

где последнее неравенство было доказано выше. Цепочка неравенств [2.12] выполнена при любых $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и любой непересекающейся системе $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{M}^*$. Но тогда из [2.12] следует, что все неравенства являются равенствами и

$$\mu(A) = \mu\left(A \cap \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right) + \mu\left(A \cap \left(\Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right),$$

откуда получем $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j \in \mathscr{M}^*$.

Пусть теперь $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{M}^*$ — произвольная последовательность элементов $\mathscr{M}^*$. Определим

$$B_k = (\Omega \setminus A_1) \cap (\Omega \setminus A_2) \cap \ldots \cap (\Omega \setminus A_{k-1}) \cap A_k.$$

Тогда нетрудно заметить, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_k$ и элементы $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ не пересекаются, откуда в силу доказанного выше $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j \in \mathscr{M}^*$ и $\mathscr{M}^*$ является σ-алгеброй. Но тогда, поскольку по Лемме 2.5.6 $(-\infty, x] \in \mathscr{M}^*$ для всех $x \in \mathbb{R}$, то по Лемме 2.2.2 $\mathscr{B}(\mathbb{R}) \subset \mathscr{M}^*$.

Заметим, что цепочка неравенств [**2.12**] выполнена при любых $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и любой непересекающейся системе $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{M}^*$. В этом случае

$$\mu(A) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A \cap B_j) + \mu\left(A \cap \left(\Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right)\right).$$

Но поскольку $\mathscr{B}(\mathbb{R}) \subset \mathscr{M}^*$, то последнее равенство выполнено для любых $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и любой непересекающейся системе $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Возьмем $A = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j$. Тогда

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j),$$

что означает σ-аддитивность функции μ. Свойство $\mu(\varnothing) = 0$ выполнено по Лемме 2.5.3.

□

Итак, сформулируем основной результат данного раздела в виде теоремы.

Теорема 2.5.8 Пусть μ — конечная мера на измеримом пространстве $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ и пусть $F_\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ определена как $F_\mu = \mu((-\infty, x])$. Тогда функция F_μ ограничена, не убывает, непрерывна справа и удовлетворяет

$$\lim_{x\to-\infty} F_\mu(x) = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} F_\mu(x) = \mu(\mathbb{R}).$$

Более того, для любой ограниченной, не убывающей, непрерывной справа функции $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, которая удовлетворяет

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$$

существует единственная конечная мера μ на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ такая, что $F(x) = \mu((-\infty, x])$ для любого $x \in \mathbb{R}$, причем в этом случае $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = \mu(\mathbb{R})$.

Доказательство Первая часть теоремы следует из Леммы 2.5.1. Для доказательства второй части рассмотрим функцию μ, определенную в [**2.6**]. Из Леммы 2.5.7 следует, что μ является мерой на измеримом пространстве $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$, а Лемма 2.5.5 гарантирует, что $F(x) = \mu((-\infty, x])$ для любого $x \in \mathbb{R}$. Поскольку $\{(-\infty, n]\}_{n\in\mathbb{N}}$ — возрастающая последовательность и $\mathbb{R} = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} (-\infty, n]$,

$$\mu(\mathbb{R}) = \lim_{n\to\infty} \mu((-\infty, n]) = \lim_{n\to\infty} F(n).$$

Функция F не убывает и ограничена, поэтому последовательность $\lim\limits_{n\in\mathbb{N}:n\to\infty} F(n) = \lim\limits_{x\in\mathbb{R}:x\to+\infty} F(x)$ сходится к конечному пределу, откуда следует, что мера μ конечна и $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = \mu(\mathbb{R})$. Наконец, из Леммы 2.5.2 следует, что такая мера единственная. □

В частности, вероятностные меры на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ находятся во взаимооднозначном соответствии с ограниченными, не убывающими, непрерывными справа функциями $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, которые удовлетворяют

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1.$$

В дальнейшем этот результат будет важен нам для описания вероятностных распределений случайных величин.

2.6 Мера Лебега

В данном разделе наша цель будет состоять в том, чтобы построить «естественную меру» в $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Такая мера должна обладать двумя свойствами:

1. мера интервалов $[a, b]$ должна быть равна $b - a$;
2. мера должна быть определена на всей борелевской σ-алгебре $\mathscr{B}(\mathbb{R})$.

Оказывается, что мера с такими свойствами существует, причем единственная. Пусть $k \in \mathbb{Z}$ — целое число. Определим функцию $F_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ следующим образом:

$$F_k(x) = \begin{cases} 0, & x < k \\ x - k, & k \le x \le k + 1 \\ 1, & x > k + 1. \end{cases}$$

Нетрудно заметить, что для любого $k \in \mathbb{Z}$ функции F_k ограничены, не убывают, непрерывны справа и $\lim\limits_{x\to-\infty} F_k(x) = 0$. Тогда по Теореме 2.5.8 для любого k существует единственная конечная мера μ_k на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ такая, что $\mu_k((-\infty, x]) = F_k(x)$. Определим функцию $\lambda : \mathscr{B}(\mathbb{R}) \to [0, +\infty]$ следующим образом:

$$\lambda(A) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mu_k(A), \quad A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}). \qquad \textbf{[2.13]}$$

Предложение 2.6.1 Функция λ, определенная в **[2.13]**, является мерой на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$.

Доказательство Действительно, поскольку $\mu_k(\varnothing) = 0$ для любого $k \in \mathbb{Z}$, то $\lambda(\varnothing) = 0$.

Пусть $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}(\mathbb{R})$ — произвольная последовательность непересекающихся множеств из $\mathscr{B}(\mathbb{R})$. Тогда

$$\lambda\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mu_k\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} \mu_k(B_j) = \sum_{j=1}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \mu_k(B_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda(B_j),$$

откуда следует, что λ является мерой на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. □

Приведем базовые свойства меры λ.

Предложение 2.6.2 Мера λ на измеримом пространстве $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$, определенная в [2.13], обладает следующими свойствами:

1. если $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, то
$$\lambda((a,b)) = \lambda((a,b]) = \lambda([a,b)) = \lambda([a,b]) = b - a;$$
2. для любого не более чем счетного множества $E \subset \mathbb{R}$, $\lambda(E) = 0$;
3. пусть $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ произвольное и $\lambda(E) = 0$ (в частности, если $E \subset \mathbb{R}$ не более чем счетное). Тогда
$$\lambda(A) = \lambda(A \cup E) = \lambda(A \setminus E).$$

Доказательство Пусть $a, b \in \mathbb{R}$ и $a < b$. Заметим, что

$$\mu_k((a,b]) = \mu_k((-\infty, b] \setminus (-\infty, a]) = \mu_k((-\infty, b]) - \mu_k((-\infty, a]) = F_k(b) - F_k(a).$$

Тогда
$$\lambda((a,b]) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mu_k((a,b]) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (F_k(b) - F_k(a)).$$

Пусть $m = \min\{k \in \mathbb{Z} : a \le k+1\}$ и $M = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \le b\}$. Заметим, что если $k < m$, то $a > k+1$ и по определению F_k получаем $F_k(a) = F_k(b) = 1$, откуда $F_k(b) - F_k(a) = 0$. Если $k > M$, то $k > b$ и по определению F_k получаем $F_k(a) = F_k(b) = 0$, откуда $F_k(b) - F_k(a) = 0$. Рассмотрим функции F_m и F_M. Поскольку $m < a \le m+1$, то $F_m(a) = a - m$. Кроме того, поскольку $M \le b < M+1$, то $F_M(b) = b - M$. Заметим также, что в случае $a \le k$, $F_k(a) = 0$, а в случае $k+1 \le b$, $F_k(b) = 1$, поэтому для всех k таких, что $m < k < M$ выполнено $F_k(b) - F_k(a) = 1$. Тогда если $m = M$, то

$$\lambda((a,b]) = \sum_{k:m\le k\le M} (F_k(b) - F_k(a)) = F_M(b) - F_m(a) =$$
$$b - M - (a - m) = b - m - a + m = b - a.$$

Если $m < M$, то имеем

$$\lambda((a,b]) = \sum_{k:m\le k\le M} (F_k(b) - F_k(a)) =$$
$$(F_m(b) - F_m(a)) + (F_M(b) - F_M(a)) + \sum_{k:m<k<M} (F_k(b) - F_k(a)) =$$
$$(1 - (a - m)) + (b - M - 0) + \sum_{k:m<k<M} 1 = 1 - a + m + b - M + M - m - 1 = b - a.$$

Таким образом, $\lambda((a,b]) = b - a$ для любых $a < b$.

Покажем, что для любого $b \in \mathbb{R}$, $\lambda(\{b\}) = 0$. Рассмотрим убывающую последовательность $\{(b - 1/n, b]\}_{n\in\mathbb{N}}$. Тогда

$$\lambda(\{b\}) = \lambda\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}(b - 1/n, b]\right) = \lim_{n\to\infty}\lambda((b - 1/n, b]) = \lim_{n\to\infty}(b - b + 1/n) = 0.$$

Тогда из Леммы 2.4.9 и σ-аддитивности меры следует, что для любых $a < b$

$$\lambda((a, b)) = \lambda((a, b]) = \lambda([a, b)) = \lambda([a, b]) = b - a.$$

Кроме того, из σ-аддитивности следует, что если E — счетное множество, то $\lambda(E) = 0$. Пункт 3 следует из Леммы 2.4.9. □

Таким образом λ является мерой, удовлетворяющей требуемым свойствам. Покажем, что это единственная мера с требуемыми свойствами.

Предложение 2.6.3 Пусть μ и ν — две меры на борелевской σ-алгебре $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ такие, что для любых отрезков $[a, b]$, $a < b$ выполнено $\mu([a, b]) = \nu([a, b]) < +\infty$. Тогда $\mu = \nu$.

Доказательство Определим совокупность множеств

$$\mathscr{C} = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}.$$

Заметим, что $\mathscr{C}$ замкнуто относительно конечных пересечений и $\mu(C) = \nu(C)$ для любого $C \in \mathscr{C}$. Кроме того заметим, что множества вида $(-\infty, b]$ могут быть получены счетным объединением отрезков, откуда согласно Предложению 2.2.2 $\sigma(\mathscr{C}) \supset \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Кроме того, поскольку все отрезки можно получить при помощи счетных пересечений множества вида $(a, b]$, из Предложения 2.2.2 получаем $\sigma(\mathscr{C}) \subset \mathscr{B}(\mathbb{R})$, поэтому $\sigma(\mathscr{C}) = \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Заметим также, что $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty}[-n, n]$ и $\mu([-n, n]) < +\infty$, поэтому выполнены все условия Предложения 2.4.14 и $\mu = \nu$. □

Мера λ, определенная в [**2.13**], называется *мера Лебега*. В дальнейшем мы будем обозначать меру Лебега символом λ.

Следствие 2.6.4 Мера Лебега является σ-конечной мерой.

Мы показали, что мера Лебега является единственной мерой на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$, для которой $\lambda([a, b]) = b - a$. Приведем еще один (с некоторой точки зрения более естественный) способ определения меры Лебега.

Определение 2.6.5 Мера μ на борелевской σ-алгебре $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ называется *инвариантной к сдвигу*, если для любого $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и любого $x \in \mathbb{R}$ выполнено $\mu(A) = \mu(A + x)$, где

$$A + x = \{y + x : y \in A\}.$$

Предложение 2.6.6 Для мер μ, определенных на борелевской σ-алгебре, следующие свойства эквивалентны:

1. $\mu([a, b]) = b - a$ для любых $a < b$;

2. μ инвариантна к сдвигу и $\mu([0,1]) = 1$.

Доказательство Пусть μ задана на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ и $\mu([a,b]) = b-a$ для любых $a < b$. Пусть $x \in \mathbb{R}$. Определим меру η_x на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ как

$$\eta_x(A) = \mu(A + x), \quad A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}).$$

Легко понять, что η_x является мерой на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Кроме того, для любых $a < b$

$$\eta_x([a,b]) = \mu([a,b] + x) = \mu([a+x, b+x]) = b + x - (a+x) = b - a.$$

Но тогда μ и η_x являются мерами на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ и совпадают на отрезках, откуда согласно Предложению 2.6.3 следует, что $\mu = \eta_x$ и $\mu(A) = \eta_x(A) = \mu(A + x)$ для любых $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и $x \in \mathbb{R}$.

Пусть μ определена на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$, инвариантна к сдвигу и $\mu([0,1]) = 1$. Докажем, что мера любого множества, состоящего из одного элемента равна нулю. Действительно, пусть существует $x \in \mathbb{R}$ такой, что $\mu(\{x\}) = c > 0$. Тогда в силу инвариантности к сдвигу мера любого множества из одного элемента равна c, откуда в силу σ-аддитивности меры для любого бесконечного счетного множества $A \subset [0,1]$ имеем $\mu(A) = +\infty$, что противоречит монотонности меры $\mu(A) \leq \mu([0,1])$. Таким образом, для любого $x \in \mathbb{R}$ выполнено $\mu(\{x\}) = 0$. Тогда $\mu((0,1]) = \mu([0,1]) = 1$.

Возьмем произвольное $n \in \mathbb{N}$. Поскольку множества $\left\{\left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]\right\}_{k=0}^{n-1}$ не пересекаются и получаются друг из друга сдвигами, имеем

$$1 = \mu((0,1]) = \mu\left(\bigcup_{k=0}^{n-1}\left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]\right) = n\mu\left(\left(0, \frac{1}{n}\right]\right),$$

откуда $\mu((0, 1/n]) = 1/n$ для любого $n \in N$. Возьмем произвольные $m, n \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\mu\left(\left(0, \frac{m}{n}\right]\right) = \mu\left(\bigcup_{k=0}^{m-1}\left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]\right) = m\mu\left(\left(0, \frac{1}{n}\right]\right) = \frac{m}{n}.$$

Таким образом, $\mu((0,q]) = q$ для любого $q \in \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$. Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $x > 0$. Пусть $\{q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — убывающая последовательность рациональных чисел $q_n > x$, сходящаяся к x. Тогда

$$\mu((0,x]) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}(0, q_n]\right) = \lim_{n\to\infty}\mu((0,q_n]) = \lim_{n\to\infty} q_n = x.$$

Итак, $\mu((0,x]) = x$ для любого $x > 0$, но тогда $\mu([0,x]) = x$ для любого $x \geq 0$ (случай $x = 0$ уже рассмотрен выше, поскольку соответствует множеству из одного элемента). Пусть теперь $a, b \in \mathbb{R}$ и $a < b$. Тогда в силу инвариантности к сдвигу

$$\mu([a,b]) = \mu([0, b-a]) = b - a.$$

□

Таким образом, λ является также единственной инвариантной к сдвигу мерой на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$, для которой выполнено $\lambda([0,1]) = 1$.

Рассмотрим несколько примеров вычисления меры Лебега.

Пример 2.6.7 Мера множества рациональных чисел равна нулю, поскольку оно является счетным. Мера множества иррациональных чисел на отрезке $[0,1]$ равна 1. Действительно,

$$(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0,1] = [0,1] \setminus (\mathbb{Q} \cap [0,1]),$$

следовательно

$$\lambda((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0,1]) = \lambda([0,1]) - \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 1 - \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]).$$

Остается заметить, что множество $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ счетно и его мера Лебега равна нулю.

Пример 2.6.8 (Канторово множество) Существуют несчетные множества, мера которых равна нулю. Обозначим $K_0 = [0,1]$. Удалим из K_0 среднюю часть отрезка и обозначим результат через K_1, то есть $K_1 = [0,1/3] \cup [2/3,1]$. Для каждого отрезка снова удалим среднюю часть и результат обозначим через K_2. Продолжим эту процедуру для всех $j = 1,2,\ldots$. Нетрудно видеть, что каждое из множеств K_j является борелевским и состоит из 2^j отрезков. Обозначим $K = \bigcap\limits_{j=1}^{\infty} K_j$. В силу Предложения 2.1.7, множество K также является борелевским и для него определена мера Лебега. Нетрудно заметить, что $\lambda(K_j) = (2/3)^j$. Из определения множества K и монотонности меры имеем $\lambda(K) \leq \lambda(K_j)$ для любого j, откуда $\lambda(K) = 0$. Однако множество K несчетно. Пусть $\{z_n\}$ — множество всевозможных счетных последовательностей из 0 и 1. Это множество имеет мощность континуум. Нетрудно понять, что отображение $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2z_n/3^n$ осуществляет биекцию всевозможных последовательностей из 0 и 1 на канторово множество, таком образом множество K также имеет мощность континуум. Канторово множество является примером несчетного компактного множества, имеющего лебегову меру нуль.

Пример 2.6.9 (Неизмеримое по Лебегу множество) Введем отношение эквивалентности $\sim$ на $\mathbb{R}$: будем говорить, что $x \sim y$, если $x - y \in \mathbb{Q}$. Легко понять, что $\sim$ является отношением эквивалентности. Заметим, что каждый класс эквивалентности имеет вид $\mathbb{Q} + x$, $x \in \mathbb{R}$, поэтому является плотным в $\mathbb{R}$, а следовательно пересекает $(0,1)$. Кроме того, классы эквивалентности не пересекаются, поэтому выберем при помощи аксиомы выбора из каждого класса ровно по одной точке, лежащей в $(0,1)$. Обозначим получившееся множество через E. Покажем, что множество E неизмеримо по Лебегу.

Пусть $\{r_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — некоторая нумерация рациональных чисел из интервала $(-1,1)$. Рассмотрим множества $E_n = E + r_n$. Докажем следующие утверждения:

1. множества $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ не пересекаются;
2. $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n \subset (-1,2)$;

3. $(0,1) \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$.

Пусть $E_m \cap E_n \neq \varnothing$. Тогда существуют такие элементы $e, e' \in E$, что $e + r_m = e' + r_n$, откуда $e - e' \in \mathbb{Q}$, то есть $e \sim e'$, а поскольку классы эквивалентности не пересекаются, то $e = e'$, но тогда $r_m = r_n$, откуда $E_m = E_n$. Тем самым утверждение 1 доказано.

Утверждение 2 следует из того, что $E \subset (0,1)$, а $\{r_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset (-1,1)$, откуда $E_n \subset (-1,2)$ для любого $n \in \mathbb{N}$.

Докажем утверждение 3. Пусть $x \in (0,1)$ — произвольный. Пусть $e \in E$ такой, что $x \sim e$ (такой e существует по построению E). Тогда $x - e \in \mathbb{Q}$ и $x - e \in (-1,1)$, поскольку $x, e \in (0,1)$. Но тогда существует такой номер $n \in \mathbb{N}$, что $x - e = r_n$, следовательно $x = e + r_n$, откуда следует, что $x \in E_n$. В силу произвольности $x \in (0,1)$ получаем, что $(0,1) \subset \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$.

Предположим теперь, что множество E измеримо по Лебегу. Заметим, что в силу инвариантности к сдвигу $\lambda(E) = \lambda(E_n)$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Поскольку в силу утверждений 1 и 2

$$3 = \lambda((-1,2)) \geq \lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(E),$$

то $\lambda(E) = 0$. Однако тогда в силу утверждений 1 и 3 получаем

$$1 = \lambda((0,1)) \leq \lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(E_n) = 0$$

и приходим к противоречию. Таким образом, множество E неизмеримо по Лебегу.

Заметим также, что множество E является примером не борелевского множества, поскольку мера Лебега определена на всех борелевских множествах. Кроме того, из существования неизмеримого по Лебегу множества и того, что мера Лебега является единственной инвариатной к сдвигу мерой на $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ с соответствующей нормировкой для интервала $[0,1]$, легко получается доказательство Теоремы 1.1.3.

ГЛАВА 3

Измеримые функции и интеграл

3.1 Измеримые функции

В данном разделе мы введем понятие измеримых функций — функций, которые достаточно просты, для того чтобы определить для них интеграл, если их значения не слишком велики. В дальнейшем нам будет удобно не делать исключений в ситуациях, когда функция принимает значения $+\infty$ или $-\infty$. Для этого нам потребуется ввести понятие расширенной борелевской σ-алгебры.

Определение 3.1.1 *Расширенной борелевской σ-алгеброй* $\widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ на расширенной вещественной прямой $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ называется минимальная σ-алгебра на $\widehat{\mathbb{R}}$, содержащая все открытые множества в $\mathbb{R}$ и множества вида $[-\infty, a)$ и $(a, +\infty]$, $a \in \mathbb{R}$.

Предложение 3.1.2 Множество $B \in \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ тогда и только тогда, когда $B = A \cup I$, где $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и $I \subset \{-\infty, +\infty\}$.

Доказательство Обозначим $\mathscr{M} = \{A \cup I : A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}), I \subset \{-\infty, +\infty\}\}$. Заметим, что $\{-\infty\} = \bigcap\limits_{a \in \mathbb{Q}} [-\infty, a)$, откуда $\{-\infty\} \in \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$. Аналогично $\{+\infty\} \in \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$. Поскольку $\widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ содержит все открытые множества, то $\mathscr{B}(\mathbb{R}) \subset \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ и любое множество B вида $B = A \cup I$, где $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и $I \subset \{-\infty, +\infty\}$ лежит в $\widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$, поэтому $\mathscr{M} \subset \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$.

Обратно, заметим, что все открытые множества в $\mathbb{R}$ и множества вида $[-\infty, a)$ и $(a, +\infty]$ могут быть представлены в виде объединения $A \cup I$, где $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и $I \subset \{-\infty, +\infty\}$. Кроме того, легко проверить, что совокупность множеств $\mathscr{M}$ образует σ-алгебру, поэтому поскольку $\widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ минимальная σ-алгебра, получаем $\widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right) \subset \mathscr{M}$. □

Определение 3.1.3 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и $A \in \mathscr{A}$. Функция $f : A \to [-\infty, +\infty]$ (или $f : A \to \mathbb{R}$) называется *измеримой функцией* относительно σ-алгебры $\mathscr{A}$, если для любого $B \in \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ (соответственно $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$) выполнено $f^{-1}(B) \in \mathscr{A}$.

Определение 3.1.4 Пусть $\left(\mathbb{R}^d, \mathscr{B}\left(\mathbb{R}^d\right)\right)$ — измеримое пространство и $A \in \mathscr{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$. Измеримая функция $f : A \to [-\infty, +\infty]$ (или $f : A \to \mathbb{R}$) называется *борелевской функцией*.

Предложение 3.1.5 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : A \to R$, где $R \in \{\mathbb{R}, \widehat{\mathbb{R}}\}$ и пусть $\mathscr{B} = \mathscr{B}(\mathbb{R})$ в случае $R = \mathbb{R}$ и $\mathscr{B} = \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ в случае $R = \widehat{\mathbb{R}}$. Тогда множество

$$\mathscr{M} = \{M \in \mathscr{B} : f^{-1}(M) \in \mathscr{A}\}.$$

является σ-алгеброй. В частности, если $\mathscr{N} \subset \mathscr{M}$ таково, что $\sigma(\mathscr{N}) = \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ в случае $R = \widehat{\mathbb{R}}$ или $\sigma(\mathscr{N}) = \mathscr{B}(\mathbb{R})$ в случае $R = \mathbb{R}$, то f является измеримой функцией.

Доказательство Покажем, что множество $\mathscr{M}$ является σ-алгеброй. Действительно, $f^{-1}(R) = A \in \mathscr{A}$, поэтому $R \in \mathscr{M}$. Пусть $M \in \mathscr{M}$. Заметим, что

$$f^{-1}(R \setminus M) = A \setminus f^{-1}(M) \in \mathscr{A},$$

поэтому $R \setminus M \in \mathscr{M}$. Пусть $\{M_n\}_{n\in\mathbb{Z}} \subset \mathscr{M}$. Тогда

$$f^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{Z}} M_n\right) = \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} f^{-1}(M_n) \in \mathscr{A},$$

откуда получаем $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{Z}} M_n \in \mathscr{M}$ и $\mathscr{M}$ является σ-алгеброй. Тогда если $\sigma(\mathscr{N}) = \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$, то $\mathscr{M} = \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ в случае $R = \widehat{\mathbb{R}}$, а если $\sigma(\mathscr{N}) = \mathscr{B}(\mathbb{R})$, то $\mathscr{M} = \mathscr{B}(\mathbb{R})$ в случае $R = \mathbb{R}$ и f является измеримой функцией. □

Следствие 3.1.6 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : A \to R$, где $R \in \{\mathbb{R}, \widehat{\mathbb{R}}\}$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. f является измеримой;
2. для любого $t \in \mathbb{R}$ выполнено $\{\omega \in A : f(\omega) \le t\} \in \mathscr{A}$;
3. для любого $t \in \mathbb{R}$ выполнено $\{\omega \in A : f(\omega) < t\} \in \mathscr{A}$;
4. для любого $t \in \mathbb{R}$ выполнено $\{\omega \in A : f(\omega) \ge t\} \in \mathscr{A}$;
5. для любого $t \in \mathbb{R}$ выполнено $\{\omega \in A : f(\omega) > t\} \in \mathscr{A}$.

Доказательство Покажем, что условия 1 и 2 эквивалентны. Пусть $R = \mathbb{R}$. Условие 2 эквивалентно тому, что $f^{-1}(B) \in \mathscr{A}$ для любого B вида $B = (-\infty, b]$. Множества такого вида являются борелевскими, поэтому из выполнения условия 1 следует выполнение условия 2. Обратно, пусть выполнено условие 2. Множества вида $B = (-\infty, b]$ порождают борелевскую σ-алгебру (см. Предложение 2.2.2), поэтому согласно Предложению 3.1.5 функция f является измеримой.

Пусть теперь $R = \widehat{\mathbb{R}}$. Тогда условие 2 эквивалентно тому, что $f^{-1}(B) \in \mathscr{A}$ для любого B вида $B = [-\infty, b] = \{-\infty\} \cup (-\infty, b]$, откуда согласно Предложению 3.1.2 множество B лежит в $\widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ и из выполнения условия 1 следует выполнение условия 2. Обратно, пусть выполнено условие 2. Пусть $\mathscr{M}$ — минимальная σ-алгебра на $\widehat{\mathbb{R}}$, содержащая множества вида $B = [-\infty, b]$. Тогда поскольку

$$\{-\infty\} = \bigcap_{b\in\mathbb{Q}} [-\infty, b],$$

то $\{-\infty\} \in \mathscr{M}$. Но поскольку $(-\infty, b] = [-\infty, b] \setminus \{-\infty\}$, то $\mathscr{M}$ содержит все множества вида $(-\infty, b]$, а тогда по Предложению 2.2.2 $\mathscr{M}$ содержит все борелевские множества, в частности, $(-\infty, +\infty)$. Заметим, что $\{+\infty\} = \widehat{\mathbb{R}} \setminus (\{-\infty\} \cup (-\infty, +\infty))$, поэтому $\{+\infty\} \in \mathscr{M}$. Но тогда согласно Преложению 3.1.2, $\mathscr{M} = \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ и по Предложению 3.1.5, функция f измерима. Эквивалентность измеримости с условиями 3-5 доказывается аналогично. □

Последнее утверждение дает универсальный способ проверять, что функция является измеримой, который не зависит от того может функция принимать бесконечные значения или нет.

Пример 3.1.7 Любая непрерывная функция является борелевской. Действительно, пусть $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Тогда множество

$$\{x \in \mathbb{R}^d : f(x) < t\}$$

открыто для любого $t \in \mathbb{R}$, а потому является борелевским.

Предложение 3.1.8 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и $A \in \mathscr{A}$. Пусть f и g — две измеримые функции на A (со значениями в $\mathbb{R}$ или $\widehat{\mathbb{R}}$). Тогда множества $\{\omega \in A : f(\omega) < g(\omega)\}$, $\{\omega \in A : f(\omega) = g(\omega)\}$ и $\{\omega \in A : f(\omega) \le g(\omega)\}$ лежат в $\mathscr{A}$.

Доказательство Заметим, что неравенство $f(\omega) < g(\omega)$ выполнено тогда и только тогда, когда существует рациональное $r \in \mathbb{Q}$ такое, что $f(\omega) < r < g(\omega)$. Тогда

$$\{\omega \in A : f(\omega) < g(\omega)\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \left(\{\omega \in A : f(\omega) < r\} \cap \{\omega \in A : r < g(\omega)\}\right),$$

где множества $\{\omega \in A : f(\omega) < r\}$ и $\{\omega \in A : r < g(\omega)\}$ лежат в $\mathscr{A}$ согласно Следствию 3.1.6, откуда получаем $\{\omega \in A : f(\omega) < g(\omega)\} \in \mathscr{A}$. Но тогда множество $\{\omega \in A : g(\omega) < f(\omega)\}$ также лежит в $\mathscr{A}$ и из

$$\{\omega \in A : f(\omega) \le g(\omega)\} = A \setminus \{\omega \in A : g(\omega) < f(\omega)\}$$

имеем $\{\omega \in A : f(\omega) \le g(\omega)\} \in \mathscr{A}$. Остается заметить, что

$$\{\omega \in A : f(\omega) = g(\omega)\} = \{\omega \in A : f(\omega) \le g(\omega)\} \setminus \{\omega \in A : f(\omega) < g(\omega)\} \in \mathscr{A}.$$

□

Ряд следующих утверждений показывает, что класс измеримых функций замкнут относительно многих операций. Введем обозначения. Пусть $f_1, \ldots, f_n$ — произвольный набор функций, определенный на множестве A. Тогда через $\min\{f_1, \ldots, f_n\}$ и $\max\{f_1, \ldots, f_n\}$ обозначим функции, определенные на множестве A такие, что

$$\min\{f_1, \ldots, f_n\}(\omega) = \min\{f_1(\omega), \ldots, f_n(\omega)\}, \quad \omega \in A,$$

$$\max\{f_1, \ldots, f_n\}(\omega) = \max\{f_1(\omega), \ldots, f_n(\omega)\}, \quad \omega \in A.$$

Аналогично пусть $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — произвольная последовательность функций, определенных на множестве A. Обозначим через $\inf\limits_{n \in \mathbb{N}} f_n$ и $\sup\limits_{n \in \mathbb{N}} f_n$ следующие функции:

$$\left(\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n\right)(\omega) = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(\omega), \quad \omega \in A,$$

$$\left(\sup_{n\in\mathbb{N}} f_n\right)(\omega) = \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(\omega), \quad \omega \in A.$$

Кроме того введем обозначения для нижнего и верхнего пределов последовательностей:

$$\left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right)(\omega) = \liminf_{n\to\infty} f_n(\omega) = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{m\geq n} f_m(\omega), \quad \omega \in A,$$

$$\left(\limsup_{n\to\infty} f_n\right)(\omega) = \limsup_{n\to\infty} f_n(\omega) = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{m\geq n} f_m(\omega), \quad \omega \in A.$$

Наконец обозначим

$$B = \{\omega \in A : \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right)(\omega) = \left(\limsup_{n\to\infty} f_n\right)(\omega)\}$$

и обозначим поточечный предел

$$\left(\lim_{n\to\infty} f_n\right)(\omega) = \lim_{n\to\infty} f_n(\omega), \quad \omega \in B.$$

Предложение 3.1.9 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, $A \in \mathscr{A}$. Пусть функции f, g и последовательность функций $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ определены на A и измеримы. Тогда

1. функции $\min\{f, g\}$ и $\max\{f, g\}$ измеримы;
2. функции $\inf\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ и $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ измеримы;
3. функции $\liminf\limits_{n\to\infty} f_n$ и $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n$ измеримы;
4. множество $B = \{\omega \in A : \left(\liminf\limits_{n\to\infty} f_n\right)(\omega) = \left(\limsup\limits_{n\to\infty} f_n\right)(\omega)\}$ лежит в $\mathscr{A}$ и функция $\lim\limits_{n\to\infty} f_n$, определенная на B, измерима.

Доказательство Пусть $\{f_n\}_{n\in I}$, где I — не более чем счетное множество. Заметим, что

$$\{\omega \in A : \sup_{n\in I} f_n(\omega) \leq t\} = \bigcap_{n\in I} \{\omega \in A : f_n(\omega) \leq t\},$$

$$\{\omega \in A : \inf_{n\in I} f_n(\omega) < t\} = \bigcup_{n\in I} \{\omega \in A : f_n(\omega) < t\},$$

откуда из Следствия 3.1.6 следует измеримость функций $\min\{f, g\}$, $\max\{f, g\}$, $\inf\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ и $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$.

Заметим, что функции $g_k = \sup\limits_{n\geq k} f_n$ и $h_k = \inf\limits_{n\geq k} f_n$ измеримы согласно пункту 2. Но тогда снова согласно пункту 2 функции $\liminf\limits_{n\to\infty} f_n = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} h_k$ и $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} g_n$ измеримы.

Из Предложения 3.1.8 и пункта 3 настоящего утверждения следует, что множество

$$B = \{\omega \in A : \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right)(\omega) = \left(\limsup_{n\to\infty} f_n\right)(\omega)\}$$

лежит в $\mathscr{A}$. Для доказательства измеримости $\lim\limits_{n\to\infty} f_n$ заметим, что поскольку на B функции $\lim\limits_{n\to\infty} f_n$ и $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n$ совпадают, поэтому

$$\{\omega \in B : \lim_{n\to\infty} f_n(\omega) \le t\} = B \cap \{\omega \in A : \limsup_{n\to\infty} f_n(\omega) \le t\} \in \mathscr{A},$$

откуда и из Следствия 3.1.6 следует измеримость $\lim\limits_{n\to\infty} f_n$. □

Предложение 3.1.10 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, $A \in \mathscr{A}$. Пусть f и g — измеримые функции на A со значениями в $[0, +\infty]$. Пусть $\alpha > 0$. Тогда функции αf и $f + g$ измеримы.

Доказательство Заметим, что для любого $t \in \mathbb{R}$

$$\{\omega \in A : \alpha f(\omega) < t\} = \{\omega \in A : f(\omega) < t/\alpha\} \in \mathscr{A},$$

откуда следует измеримость αf.

Пусть $(f+g)(\omega) < t$. Тогда существует такое $\varepsilon > 0$, что $(f+g)(\omega) < t - \varepsilon$. Пусть $r \in \mathbb{Q}$ — рациональное число из интервала $(f(\omega), f(\omega) + \varepsilon)$. Тогда $f(\omega) < r$. Заметим, что $g(\omega) < t - \varepsilon - f(\omega) < t - r$. То есть для любого $t \in \mathbb{R}$ существует $r \in Q$ такое, что $f(\omega) < r$ и $g(\omega) < t - r$. Тогда

$$\{\omega \in A : (f+g)(\omega) < t\} = \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \left(\{\omega \in A : f(\omega) < r\} \cap \{\omega \in A : g(\omega) < t - r\}\right),$$

где каждое из множеств $\{\omega \in A : f(\omega) < r\}$ и $\{\omega \in A : g(\omega) < t - r\}$ лежит в $\mathscr{A}$, откуда следует результат утверждения. □

Предложение 3.1.11 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, $A \in \mathscr{A}$. Пусть f и g — измеримые функции на A со значениями в $\mathbb{R}$ (не принимающая значений $\{-\infty, +\infty\}$). Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда функции αf и $f + g$, $f - g$, fg и f/g (с областью определения $\{\omega \in A : g(\omega) \neq 0\}$) измеримы.

Доказательство Если $\alpha = 0$, то функция 0 измерима. Если $\alpha > 0$, то

$$\{\omega \in A : \alpha f(\omega) < t\} = \{\omega \in A : f(\omega) < t/\alpha\} \in \mathscr{A}.$$

Если $\alpha < 0$, то

$$\{\omega \in A : \alpha f(\omega) < t\} = \{\omega \in A : f(\omega) > t/\alpha\} \in \mathscr{A},$$

откуда следует, что αf измерима.

Заметим, что для любого $t \in \mathbb{R}$ если $(f+g)(\omega) < t$, то существует $r \in Q$ такое, что $f(\omega) < r$ и $g(\omega) < t - r$, откуда

$$\{\omega \in A : (f+g)(\omega) < t\} = \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \left(\{\omega \in A : f(\omega) < r\} \cap \{\omega \in A : g(\omega) < t - r\}\right),$$

и функция $f+g$ измерима. Измеримость $f-g$ следует из равенства $f-g = f+(-1)\cdot g$.

Докажем измеримость произведения. Для начала покажем, что если функция $h : A \to \mathbb{R}$ измерима, то измерима и h^2. Действительно, для любого $t < 0$ имеем

$$\{\omega \in A : h^2(\omega) < t\} = \varnothing.$$

Если $t \geq 0$, то

$$\{\omega \in A : h^2(\omega) < t\} = \{\omega \in A : -\sqrt{t} < h(\omega) < \sqrt{t}\} = \{\omega \in A : h(\omega) < \sqrt{t}\} \cap \{\omega \in A : h(\omega) > -\sqrt{t}\},$$

откуда следует измеримость h^2. Измеримость произведения теперь следует из равенства

$$fg = \frac{1}{2}\left((f+g)^2 - f^2 - g^2\right).$$

Обозначим $B = \{\omega \in A : g(\omega) \neq 0\}$. Заметим, что

$$\{\omega \in A : g(\omega) \neq 0\} = \{\omega \in A : g(\omega) > 0\} \cup \{\omega \in A : g(\omega) < 0\},$$

откуда следует, что множество B лежит в $\mathscr{A}$. Заметим, что

$$\{\omega \in A : (f/g)(\omega) < t\} = (\{\omega \in A : g(\omega) > 0\} \cap \{\omega \in A : f(\omega) < tg(\omega)\}) \cup (\{\omega \in A : g(\omega) < 0\} \cap \{\omega \in A : f(\omega) > tg(\omega)\}),$$

откуда следует измеримость f/g. □

Предложение 3.1.12 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : A \to \mathbb{R}$ измерима и g (со значениями в $[-\infty, +\infty]$ или $\mathbb{R}$) определена на образе f и является борелевской. Тогда $g(f)$, определенная на A, измерима.

Доказательство Пусть B — произвольное расширенное борелевское множество в случае $[-\infty, +\infty]$ или борелевское в случае $\mathbb{R}$. Заметим, что $g^{-1}(B)$ является борелевским, поскольку g борелевская, и для любого борелевского множества D выполнено $f^{-1}(D) \in \mathscr{A}$ в силу измеримости f. Тогда $f^{-1}(g^{-1}(B)) \in \mathscr{A}$. □

Для построения интеграла нам потребуется следующий результат. Будем называть функцию *простой*, если она принимает конечное число значений. Пусть $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — множество значений, которые принимает простая функция f на измеримом множестве A. Легко понять, что f измерима тогда и только тогда, когда множества $\{\omega : f(\omega) = \alpha_j\}$ измеримы для любого j.

Предложение 3.1.13 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : A \to [0, +\infty]$ измерима. Тогда существует последовательность $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ простых измеримых функций на A со значениями в $[0, +\infty)$ таких, что

$$f_1(\omega) \leq f_2(\omega) \leq \ldots, \quad \omega \in A$$

и

$$f(\omega) = \lim_{n\to\infty} f_n(\omega), \quad \omega \in A.$$

Доказательство Для любого $n \in \mathbb{N}$ и $k = 1, 2, \ldots, n2^n$ обозначим

$$A_{n,k} = \{\omega \in A : (k-1)/2^n \leq f(\omega) < k/2^n\}.$$

Поскольку функция f измерима, множества $A_{n,k}$ лежат в $\mathscr{A}$. Определим функцию f_n таким образом, что

$$f_n(\omega) = \begin{cases} (k-1)/2^n, & \omega \in A_{n,k} \\ n, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Легко понять, что функции f_n простые и измеримые. Возьмем произвольное $n \in \mathbb{N}$ и $\omega \in A$. Пусть ω не лежит в $\bigcup_{k=1}^{(n+1)2^{n+1}} A_{n+1,k}$. Тогда $f_{n+1}(\omega) = n+1 \geq f_n(\omega)$, поскольку $f_n(\omega) \leq n$.

Пусть существует k, $1 \leq k \leq n2^n$ такое, что $\omega \in A_{n,k}$. Тогда $(k-1)/2^n \leq f(\omega) < k/2^n$ и $f_n(\omega) = (k-1)/2^n$. Заметим, что $(2k-2)/2^{n+1} \leq f(\omega) < 2k/2^{n+1}$. Тогда $\omega \in A_{n+1,2k-1} \cup A_{n+1,2k}$ (поскольку $k \leq n2^n$, то $2k \leq n2^{n+1} \leq (n+1)2^{n+1}$ и множества $A_{n+1,2k-1}$ и $A_{n+1,2k}$ существуют). Если $\omega \in A_{n+1,2k-1}$, то $f_{n+1}(\omega) = (2k-2)/2^{n+1} = (k-1)/2^n \geq f_n(\omega)$. Если $\omega \in A_{n+1,2k}$, то $f_{n+1}(\omega) = (2k-1)/2^{n+1} = (k-1)/2^n + 1/2^{n+1} > f_n(\omega)$. Итак, в любом случае $f_{n+1}(\omega) \geq f_n(\omega)$.

Заметим теперь, что если $f(\omega) < +\infty$, то существует номер N, начиная с которого $\omega \in A_{n,k}$ при всех $n \geq N$ и некоторого k (k зависит от n). Но тогда для каждого $n \geq N$ имеем $(k-1)/2^n \leq f(\omega) < k/2^n$ и $f_n(\omega) = (k-1)/2^n$, откуда

$$0 \leq f(\omega) - f_n(\omega) < 1/2^n,$$

откуда следует, что $\lim_{n\to\infty} f_n(\omega) = f(\omega)$. В случае $f(\omega) = +\infty$ получаем для всех n, что $f_n(\omega) = n$, откуда для любого $\omega \in A$ имеем $\lim_{n\to\infty} f_n(\omega) = f(\omega)$. □

3.2 Интеграл

Определение 3.2.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой и $A \in \mathscr{A}$. Пусть f — простая измеримая функция на A, принимающая только конечные значения. Пусть $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — множество значений, которые она принимает и $A_j = \{\omega \in A : f(\omega) = \alpha_j\}$ при всех j. Будем называть ее *финитной*, если при $\alpha_j \neq 0$ выполнено $\mu(A_j) < +\infty$.

Предложение 3.2.2 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, где мера μ является σ-конечной. Пусть $A \in \mathscr{A}$ и $f : A \to [0, +\infty]$ измерима. Тогда существует последовательность $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ финитных функций на A со значениями в $[0, +\infty)$ таких, что

$$f_1(\omega) \leq f_2(\omega) \leq \ldots, \quad \omega \in A$$

и

$$f(\omega) = \lim_{n\to\infty} f_n(\omega), \quad \omega \in A.$$

Доказательство Поскольку мера μ является σ-конечной, существует последовательность множеств $\{A_n\}_{n\in N} \subset \mathscr{A}$ таких, что $\Omega = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ и $\mu(A_n) < +\infty$ для всех. Не ограничивая общности можно считать, что последовательность $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ возрастающая, то есть $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \ldots$ (в противном случае перейдем к последовательности $C_k = \bigcup_{n\leq k} A_n$).

Введем последовательность измеримых множеств $B_j = A_j \cap A$ при всех j. Тогда $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — возрастающая последовательность измеримых множеств, дающая в объединении A. Из Предложения 3.1.13 существует последовательность простых измеримых функций $\{g_n\}_{n\in N}$ таких, что

$$g_1(\omega) \le g_2(\omega) \le \ldots, \quad \omega \in A$$

и

$$f(\omega) = \lim_{n\to\infty} g_n(\omega), \quad \omega \in A.$$

Определим $f_n = \chi_{B_n} \cdot g_n$. Поскольку χ_{B_n} и g_n измеримы, то f_n измеримы при всех n. Кроме того, поскольку g_n простые и принимают только конечные значения, то f_n также простые и принимают только конечные значения. Так как $f_n(\omega) = 0$ при $\omega \notin B_n$ и $\mu(B_n) < +\infty$, то если $f_n(\omega) = \alpha \neq 0$, то $\mu(\{\omega \in A : f_n(\omega) = \alpha\}) \le \mu(B_n)$, откуда следует, что функции f_n финитны.

Поскольку $g_n(\omega) \le g_{n+1}(\omega)$ и $\chi_{B_n} \le \chi_{B_{n+1}}$ поскольку $B_n \subset B_{n+1}$, то $f_n(\omega) \le f_{n+1}(\omega)$ при всех $\omega \in A$. Кроме того, для любого $\omega \in A$ существует номер N такой, что $\omega \in B_n$ при $n \ge N$. Тогда при $n \ge N$ имеем $f_n(\omega) = g_n(\omega) \underset{n\to\infty}{\to} f(\omega)$, откуда получаем, что $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega) = f(\omega)$ при $\omega \in A$. □

Мы будем определять интеграл по мере в несколько шагов, каждый раз расширяя класс функций, для которых он строится. Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой и μ — σ-конечная мера. Обозначим через $\mathscr{I}$ множество всех финитных функций со значениями в $\mathbb{R}$, а через $\mathscr{I}_+$ множество всех финитных функций с неотрицательными конечными значениями.

Если $f \in \mathscr{I}_+$, то $f = \sum\limits_{j=1}^{m} a_j \chi_{A_j}$, где $a_1, \ldots, a_m$ — положительные числа (будем считать, что пустая сумма равна 0), а $A_1, \ldots, A_m$ — непересекающиеся измеримые множества и $\mu(A_j) < +\infty$. Тогда интегралом функции $f \in \mathscr{I}_+$ по мере μ будем называть величину

$$\int f d\mu = \sum_{j=1}^{m} a_j \mu(A_j).$$

Эта сумма неотрицательна и конечна. Покажем, что введенное определение не зависит от представления функции f. Действительно, пусть также $f = \sum\limits_{k=1}^{n} b_k \chi_{B_k}$, где $b_1, \ldots, b_n$ — положительные числа и $B_1, \ldots, B_n$ — непересекающиеся измеримые множества конечной меры. Заметим, что $\bigcup\limits_{j=1}^{m} A_j = \bigcup\limits_{k=1}^{n} B_k$. Легко понять также, что $a_j = b_k$, если $A_j \cap B_k \neq \varnothing$. Тогда

$$\sum_{j=1}^{m} a_j \mu(A_j) = \sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} a_j \mu(A_j \cap B_k) = \sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} b_k \mu(A_j \cap B_k) = \sum_{k=1}^{n} b_k \mu(B_k),$$

поэтому введенное понятие интеграла не зависит от представления.

Предложение 3.2.3 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной и $f, g \in \mathscr{I}_+$. Пусть $\alpha \ge 0$. Тогда

1. $\int \alpha f d\mu = \alpha \int f d\mu$;
2. $\int (f+g)\, d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$;
3. если $f(\omega) \leq g(\omega)$ для всех $\omega \in \Omega$, то $\int f d\mu \leq \int g d\mu$.

Доказательство Пусть $f = \sum\limits_{j=1}^{m} a_j \chi_{A_j}$, где $a_1, \ldots, a_m$ — неотрицательные числа, $A_1, \ldots, A_m$ — непересекающиеся измеримые множества конечной меры. Пусть также $g = \sum\limits_{k=1}^{n} b_k \chi_{B_k}$, где $b_1, \ldots, b_n$ — неотрицательные числа, $B_1, \ldots, B_n$ — непересекающиеся измеримые множества конечной меры. Не ограничивая общности можно считать, что $\bigcup\limits_{j=1}^{m} A_j = \bigcup\limits_{k=1}^{n} B_j$ (в противном случае можно добавить слагаемые с нулевыми значениями a_j или b_k). Тогда имеем

$$\int \alpha f d\mu = \sum_{j=1}^{m} \alpha a_j \mu(A_j) = \alpha \sum_{j=1}^{m} a_j \mu(A_j) = \alpha \int f d\mu.$$

$$\int (f+g)\, d\mu = \sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} (a_j + b_k)\, \mu(A_j \cap B_k) =$$
$$\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} a_j \mu(A_j \cap B_k) + \sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} b_k \mu(A_j \cap B_k) =$$
$$\sum_{j=1}^{m} a_j \mu(A_j) + \sum_{k=1}^{n} b_k \mu(B_k) = \int f d\mu + \int g d\mu.$$

Если $f(\omega) \leq g(\omega)$ для всех $\omega \in \Omega$, то $g - f \in \mathscr{I}_+$ и

$$\int g d\mu = \int (f + (g-f))\, d\mu = \int f d\mu + \int (g-f)\, d\mu \geq \int f d\mu.$$

□

Предложение 3.2.4 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной и $f \in \mathscr{I}_+$. Пусть $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{I}_+$ — неубывающая последовательность функций из $\mathscr{I}_+$ такая, что $f(\omega) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega)$, $\omega \in \Omega$. Тогда

$$\int f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n d\mu.$$

Доказательство Из Предложения 3.2.3 следует, что

$$\int f_1 d\mu \leq \int f_2 d\mu \leq \ldots \leq \int f d\mu,$$

следовательно предел последовательности $\{\int f_n d\mu\}_{n\in\mathbb{N}}$ существует и $\lim\limits_{n\to\infty} \int f_n d\mu \leq \int f d\mu$.

Докажем обратное неравенство. Пусть $0 < \varepsilon < 1$. Построим последовательность $\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{I}_+$ такую, что $g_n \leq f_n$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \int g_n d\mu = (1-\varepsilon)\int f d\mu$. Пусть $a_1, \ldots, a_k$ — ненулевые значения, которые принимает f и $A_1, \ldots, A_k$ — непересекающиеся измеримые множества конечной меры, на которых f принимает эти значения. Тогда $f = \sum\limits_{j=1}^{k} a_j \chi_{A_j}$. Для каждых n и j определим

$$A_{n,j} = \{\omega \in A_j : f_n(\omega) \geq (1-\varepsilon)\, a_j\}.$$

Легко понять, что $A_{n,j} \in \mathscr{A}$. В силу того, что последовательность $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ не убывает, последовательность множеств $\{A_{n,j}\}_{n\in\mathbb{N}}$ возрастает. Кроме того, поскольку $f(\omega) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega)$, то $A_j = \bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} A_{n,j}$. Положим $g_n = \sum\limits_{j=1}^{k} (1-\varepsilon)\, a_j \chi_{A_{n,j}}$. Тогда легко понять, что $g_n \in \mathscr{I}_+$ и $g_n \leq f_n$. Кроме того,

$$\lim_{n\to\infty} \int g_n d\mu = \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{k} (1-\varepsilon)\, a_j \mu(A_{n,j}) = \sum_{j=1}^{k} (1-\varepsilon)\, a_j \lim_{n\to\infty} \mu(A_{n,j}) =$$
$$\sum_{j=1}^{k} (1-\varepsilon)\, a_j \mu(A_j) = (1-\varepsilon) \int f d\mu,$$

где предпоследнее равенство выполнено в силу Предложения 2.4.10.

Таким образом, для любого $0 < \varepsilon < 1$ существует последовательность финитных функций $\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{I}_+$ такая, что $g_n \leq f_n$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \int g_n d\mu = (1-\varepsilon)\int f d\mu$. Но тогда, поскольку в силу Предложения 3.2.3 выполнено $\int g_n d\mu \leq \int f_n d\mu$, то

$$(1-\varepsilon) \int f d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int f_n d\mu,$$

откуда в силу произвольности $0 < \varepsilon < 1$ получаем $\int f d\mu \leq \lim\limits_{n\to\infty} \int f_n d\mu$. □

Определим интеграл для произвольной измеримой функции со значениями в $[0, +\infty]$. Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой и μ — σ-конечная мера. Пусть $f : \Omega \to [0, +\infty]$ измерима. Тогда интегралом от функции f называется

$$\int f d\mu = \sup\left\{ \int g d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f \right\}.$$

Из Предложения 3.2.3 следует, что для функций из $\mathscr{I}_+$ это определение интеграла совпадает с предыдущим.

Пусть $A \in \mathscr{A}$, $f : \Omega \to [0, +\infty]$ измерима. Заметим, что если функция $g : \Omega \to [0, +\infty)$ финитна, то $g\chi_A$ также финитна и для нее определен интеграл. Интегралом от функции f по множеству A называется

$$\int\limits_A f d\mu = \sup\left\{ \int g\chi_A d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f \right\}.$$

Легко понять, что

$$\int f d\mu = \int\limits_{\Omega} f d\mu$$

и существуют одновременно, поэтому мы будем использовать эти обозначения взаимозаменяемо.

Если функция $f : A \to [0, +\infty]$ определена только на A, то рассмотрим ее продолжение нулем на $\Omega \setminus A$:

$$\widetilde{f}(\omega) = \begin{cases} f(\omega), & \omega \in A, \\ 0, & \omega \in \Omega \setminus A. \end{cases}$$

Тогда интегралом от f по множеству A назовем

$$\int\limits_A f d\mu = \int\limits_A \widetilde{f} d\mu.$$

Предложение 3.2.5 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$ и $f : A \to [0, +\infty]$ измерима. Пусть $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{I}_+$ — неубывающая последовательность функций из $\mathscr{I}_+$, определенных на A, такая, что $f(\omega) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega)$, $\omega \in A$. Тогда

$$\int\limits_A f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

Доказательство Не ограничивая общности будем считать, что все функции определены на Ω. В противном случае продолжим их нулем на $\Omega \setminus A$. Тогда все свойства из формулировки утверждения останутся неизменными.

Заметим, что для всех $n \in \mathbb{N}$ и $\omega \in \Omega$ выполнено $f_n(\omega) \le f(\omega)$. Действительно, пусть $f_n(\omega) > f(\omega)$. Тогда тогда в силу неубывания последовательности $\{f_n(\omega)\}_{n\in\mathbb{N}}$ получаем $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega) > f(\omega)$, что противоречит условию утверждения. Но тогда из определения интеграла следует, что

$$\int f d\mu \ge \int f_n \chi_A d\mu, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тогда заметим, что $f_n = f_n \chi_A$ и в силу монотонности интеграла для финитных функций (см. Предложение 3.2.3) получаем

$$\int\limits_A f_1 d\mu \le \int\limits_A f_2 d\mu \le \ldots \le \int\limits_A f d\mu,$$

следовательно предел $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu$ существует и $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu \le \int\limits_A f d\mu$.

Докажем обратное неравенство. Пусть $g \in \mathscr{I}_+$ — произвольная финитная функция такая, что $g \le f$. Покажем, что $\int\limits_A g d\mu \le \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu$. Рассмотрим последовательность финитных функций $\{\min\{g\chi_A, f_n\}\}_{n\in\mathbb{N}}$. Легко понять, что эта последовательность не убывает и $g\chi_A = \lim\limits_{n\to\infty} \min\{g\chi_A, f_n\}$. Тогда из Предложения 3.2.4 следует,

что $\int g\chi_A d\mu = \lim\limits_{n\to\infty} \int \min\{g\chi_A, f_n\} d\mu$. Но поскольку $\int \min\{g\chi_A, f_n\} d\mu \leq \int f_n d\mu$, то $\int g\chi_A d\mu \leq \lim\limits_{n\to\infty} \int f_n d\mu$. Но в силу того, что $f_n = f_n\chi_A$ получаем

$$\int g\chi_A d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

Таким образом, если функция g финитна и $g \leq f$, то $\int g\chi_A d\mu \leq \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu$. Но поскольку $\int\limits_A f d\mu$ — это супремум от $\int g\chi_A d\mu$ по всем таким функциям g, то

$$\int\limits_A f d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

□

Предложение 3.2.6 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f, g : A \to [0, +\infty]$ измеримы и $\alpha > 0$. Тогда

1. $\int\limits_A \alpha f d\mu = \alpha \int\limits_A f d\mu$;
2. $\int\limits_A (f + g)\, d\mu = \int\limits_A f d\mu + \int\limits_A g d\mu$;
3. если $f(\omega) \leq g(\omega)$ для всех $\omega \in A$, то $\int\limits_A f d\mu \leq \int\limits_A g d\mu$.

Доказательство Снова не ограничивая общности будем считать, что все функции определены на Ω. Пусть $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ и $\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — две неубывающие последовательности финитных функций таких, что $f = \lim\limits_{n\to\infty} f_n$ и $g = \lim\limits_{n\to\infty} g_n$ (см. Предложение 3.2.2 о существовании таких последовательностей). Тогда $\{\alpha f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ и $\{f_n + g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — неубывающие последовательности финитных функций такие, что $\alpha f = \lim\limits_{n\to\infty} \alpha f_n$ и $f + g = \lim\limits_{n\to\infty} (f_n + g_n)$. Но тогда из Предложения 3.2.5 следует, что

$$\int \alpha f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int \alpha f_n d\mu = \lim_{n\to\infty} \alpha \int f_n d\mu = \alpha \int f d\mu$$

и

$$\int (f + g)\, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int (f_n + g_n)\, d\mu = \lim_{n\to\infty} \left(\int f_n d\mu + \int g_n d\mu \right) = \int f d\mu + \int g d\mu.$$

Для доказательства неравенства заметим, что если $f \leq g$, то для любой финитной функции h такой, что $h \leq f$ выполнено $h \leq g$, то есть множества функций, по котором берется супремум в определении интеграла, вложены. Тогда $\int f d\mu \leq \int g d\mu$. □

Наконец, пусть $A \in \mathscr{A}$ и $f : A \to [-\infty, +\infty]$ — произвольная измеримая функция. Обозначим $f^+ = \max\{f, 0\}$, $f^- = \max\{-f, 0\}$. Легко понять, что $f^+, f^- : A \to [0, +\infty]$ измеримы, поэтому корректно определены интегралы $\int\limits_A f^+ d\mu$ и $\int\limits_A f^- d\mu$. Функция f

называется *интегрируемой на* A, если интегралы $\int\limits_A f^+ d\mu$ и $\int\limits_A f^- d\mu$ конечны. В этом случае

$$\int\limits_A f d\mu = \int\limits_A f^+ d\mu - \int\limits_A f^- d\mu.$$

В случае $A = \Omega$ будем называть функцию f просто *интегрируемой*.

В случае если конечен хотя бы один из интегралов $\int\limits_A f^+ d\mu$ или $\int\limits_A f^- d\mu$, то будем говорить, что интеграл от f по A *существует* и $\int\limits_A f d\mu = \int\limits_A f^+ d\mu - \int\limits_A f^- d\mu$. Построенный интеграл называется *интегралом Лебега*.

Заметим, что для обозначения интеграла Лебега также используются выражения

$$\int\limits_A f(\omega)\,\mu(d\omega) \qquad \text{и} \qquad \int\limits_A f(\omega)\,d\mu(\omega).$$

В случае если $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathscr{A} = \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и $\mu = \lambda$ является мерой Лебега, зачастую пишут просто $\int\limits_A f(x)\,dx$ вместо $\int\limits_A f(x)\,d\lambda(x)$. Это обозначение совпадает с привычным обозначением для интеграла Римана и в Разделе **??** мы объясним правомерность такого обозначения.

При построении интеграла Лебега мы представили произвольную функцию в виде разности двух неотрицательных некоторым конкретным способом. Покажем, что от выбора такого представления ничего не зависит.

Лемма 3.2.7 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть f_1, f_2, g_1 и g_2 — измеримые неотрицательные *интегрируемые* функции на A, принимающие *конечные* значения такие, что $f_1 - f_2 = g_1 - g_2$. Тогда

$$\int\limits_A f_1 d\mu - \int\limits_A f_2 d\mu = \int\limits_A g_1 d\mu - \int\limits_A g_2 d\mu.$$

Доказательство Поскольку $f_1 - f_2 = g_1 - g_2$, то $f_1 + g_2 = f_2 + g_1$. Тогда (см. Предложение 3.2.6)

$$\int\limits_A f_1 d\mu + \int\limits_A g_2 d\mu = \int\limits_A f_2 d\mu + \int\limits_A g_1 d\mu,$$

а поскольку функции интегрируемы, то интегралы конечны и

$$\int\limits_A f_1 d\mu - \int\limits_A f_2 d\mu = \int\limits_A g_1 d\mu - \int\limits_A g_2 d\mu.$$

□

3.3 Базовые свойства интеграла Лебега

Предложение 3.3.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f, g : A \to \mathbb{R}$ интегрируемы на A и $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда

1. αf и $f+g$ интегрируемы;
2. $\int\limits_A \alpha f d\mu = \alpha \int\limits_A f d\mu$;
3. $\int\limits_A (f+g)\, d\mu = \int\limits_A f d\mu + \int\limits_A g d\mu$;
4. если $f(\omega) \leq g(\omega)$ для всех $\omega \in A$, то $\int\limits_A f d\mu \leq \int\limits_A g d\mu$.

Доказательство Если $\alpha = 0$, то интегрируемость αf и равенство $\int\limits_A \alpha f d\mu = \alpha \int\limits_A f d\mu$ тривиальны. Если $\alpha > 0$, то $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$ и $(\alpha f)^- = \alpha f^-$, откуда по Предложению 3.2.6 функции $(\alpha f)^+$ и $(\alpha f)^-$ интегрируемы, откуда αf интегрируема и

$$\int\limits_A \alpha f d\mu = \int (\alpha f)^+ d\mu - \int (\alpha f)^- d\mu = \alpha \int f^+ d\mu - \alpha \int f^- d\mu = \alpha \int\limits_A f d\mu.$$

Если $\alpha < 0$, то $(\alpha f)^+ = -\alpha f^-$ и $(\alpha f)^- = -\alpha f^+$ и доказательство получается аналогично предыдущему шагу.

Заметим, что $(f+g)^+ \leq f^+ + g^+$ и $(f+g)^- \leq f^- + g^-$. Тогда (см. Предложение 3.2.6)

$$\int\limits_A (f+g)^+ d\mu \leq \int\limits_A f^+ d\mu + \int\limits_A g^+ d\mu < +\infty$$

и

$$\int\limits_A (f+g)^- d\mu \leq \int\limits_A f^- d\mu + \int\limits_A g^- d\mu < +\infty,$$

поэтому $f+g$ интегрируема. Поскольку $f+g = (f+g)^+ - (f+g)^-$ и $f+g = f^+ - f^- + g^+ - g^- = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$, тогда

$$(f+g)^+ - (f+g)^- = \left(f^+ + g^+\right) - \left(f^- + g^-\right).$$

Из Леммы 3.2.7 получаем

$$\int\limits_A (f+g)\, d\mu = \int\limits_A (f+g)^+ d\mu - \int\limits_A (f+g)^- d\mu = \int\limits_A \left(f^+ + g^+\right) d\mu - \int\limits_A \left(f^- + g^-\right) d\mu =$$
$$\int\limits_A f^+ d\mu + \int\limits_A g^+ d\mu - \int\limits_A f^- d\mu - \int\limits_A g^- d\mu = \int\limits_A f d\mu + \int\limits_A g d\mu.$$

Наконец, если $f(\omega) \leq g(\omega)$ при всех $\omega \in A$, то $g - f$ неотрицательна и интегрируема. Следовательно $\int\limits_A (g-f)\, d\mu \geq 0$, тогда $\int\limits_A g d\mu - \int\limits_A f d\mu = \int\limits_A (g-f)\, d\mu \geq 0$. □

Предложение 3.3.2 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A, B \in \mathscr{A}$, причем $A \cap B = \varnothing$. Тогда

1. если $f : A \cup B \to [0, +\infty]$ — измеримая функция, то $\int\limits_{A \cup B} f d\mu = \int\limits_A f d\mu + \int\limits_B f d\mu$;

2. если $f : A \cup B \to [-\infty, +\infty]$ интегрируема на A и на B, то она интегрируема на $A \cup B$ и $\int\limits_{A\cup B} f d\mu = \int\limits_A f d\mu + \int\limits_B f d\mu$.

Доказательство Не ограничивая общности будем считать, что f определена на всем Ω. Пусть $\int\limits_A f d\mu$ или $\int\limits_B f d\mu$ равны $+\infty$. Для определенности пусть $\int\limits_A f d\mu = +\infty$. Тогда из того, что для любой финитной функции $g \in \mathscr{I}_+$ выполнено $\int g\chi_{A\cup B} d\mu \geq \int g\chi_A d\mu$ получаем, что

$$\int\limits_{A\cup B} f d\mu = \sup\left\{\int g\chi_{A\cup B} d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f\right\} \geq$$

$$\sup\left\{\int g\chi_A d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f\right\} = \int\limits_A f d\mu = +\infty.$$

Тогда получаем, что $\int\limits_{A\cup B} f d\mu = +\infty$ и $\int\limits_A f d\mu + \int\limits_B f d\mu = +\infty$.

Пусть теперь $\int\limits_A f d\mu, \int\limits_B f d\mu < +\infty$. Тогда по определению

$$\int\limits_{A\cup B} f d\mu = \sup\left\{\int g\chi_{A\cup B} d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f\right\}.$$

Поскольку $A \cap B = \varnothing$, имеем $\chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B$. Тогда

$$\int\limits_{A\cup B} f d\mu = \sup\left\{\int g\chi_{A\cup B} d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f\right\} \leq$$

$$\sup\left\{\int g\chi_A d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f\right\} + \sup\left\{\int g\chi_B d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f\right\} =$$

$$\int\limits_A f d\mu + \int\limits_B f d\mu.$$

Докажем обратное неравенство. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда существуют финитные функции $g_{A,\varepsilon}, g_{B,\varepsilon} \in \mathscr{I}_+$ такие, что $g_{A,\varepsilon}, g_{B,\varepsilon} \leq f$ и $\int\limits_A f d\mu < \int g_{A,\varepsilon}\chi_A d\mu + \varepsilon$ и $\int\limits_B f d\mu < \int g_{B,\varepsilon}\chi_B d\mu + \varepsilon$. Рассмотрим функцию $g_\varepsilon = \max\{g_{A,\varepsilon}, g_{B,\varepsilon}\}$. Тогда очевидно, что $g_\varepsilon \in \mathscr{I}_+$ и $g_\varepsilon \leq f$. Кроме того, в силу монотонности интеграла (см. Предложение 3.2.3)

$$\int\limits_A f d\mu < \int g_{A,\varepsilon}\chi_A d\mu + \varepsilon \leq \int g_\varepsilon \chi_A d\mu + \varepsilon$$

и

$$\int\limits_B f d\mu < \int g_{B,\varepsilon}\chi_B d\mu + \varepsilon \leq \int g_\varepsilon \chi_B d\mu + \varepsilon.$$

Но тогда

$$\int\limits_{A\cup B} f d\mu \geq \int g_\varepsilon \chi_{A\cup B} d\mu = \int g_\varepsilon \chi_A d\mu + \int g_\varepsilon \chi_B d\mu > \int\limits_A f d\mu - \varepsilon + \int\limits_B f d\mu - \varepsilon.$$

Тогда в силу произвольности $\varepsilon > 0$ получаем $\int\limits_{A\cup B} f d\mu \geq \int\limits_A f d\mu + \int\limits_B f d\mu$.

Пусть теперь $f : A \cup B \to [-\infty, +\infty]$ интегрируема на A и B. В силу доказанного выше,

$$\int\limits_{A\cup B} f^+ d\mu = \int\limits_A f^+ d\mu + \int\limits_B f^+ d\mu$$

и

$$\int\limits_{A\cup B} f^- d\mu = \int\limits_A f^- d\mu + \int\limits_B f^- d\mu,$$

причем поскольку интегралы $\int\limits_A f^+ d\mu$, $\int\limits_A f^- d\mu$, $\int\limits_B f^+ d\mu$ и $\int\limits_B f^- d\mu$ конечны, то оба интеграла конечны, откуда f интегрируема на $A \cup B$. Тогда

$$\int\limits_{A\cup B} f d\mu = \int\limits_{A\cup B} f^+ d\mu - \int\limits_{A\cup B} f^- d\mu = \int\limits_A f^+ d\mu + \int\limits_B f^+ d\mu - \int\limits_A f^- d\mu - \int\limits_B f^- d\mu = \int\limits_A f d\mu + \int\limits_B f d\mu.$$

□

Предложение 3.3.3 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : \Omega \to [-\infty, +\infty]$. Определим функцию

$$\widetilde{f} = \begin{cases} f(\omega), & \omega \in A \\ 0, & \omega \in \Omega \setminus A. \end{cases}$$

Тогда если хотя бы один из интегралов $\int \widetilde{f} d\mu$ или $\int\limits_A f d\mu$ существует, то существуют оба и $\int \widetilde{f} d\mu = \int\limits_A f d\mu$.

Доказательство Пусть для начала $f : \Omega \to [0, +\infty]$. Заметим, что множества

$$\left\{ \int g\chi_A d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq f \right\}$$

и

$$\left\{ \int g d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq \widetilde{f} \right\}$$

совпадают. Действительно, пусть g такова, что $g \in \mathscr{I}_+$ и $g \leq f$. Тогда возмем $h = g\chi_A \in \mathscr{I}_+$, $h \leq \widetilde{f}$ и $\int g\chi_A d\mu = \int h d\mu$, откуда следует, что первое множество вложено во второе. Обратно, пусть $g \in \mathscr{I}_+$ и $g \leq \widetilde{f}$. Тогда $g \in f$ и $g = g\chi_A$, откуда второе множество вложено в первое. Но поскольку $\int\limits_A f d\mu$ и $\int \widetilde{f} d\mu$ являются супремумами от соответствующих множеств, то $\int\limits_A f d\mu = \int \widetilde{f} d\mu$.

Пусть теперь $f:\Omega\to[-\infty,+\infty]$. Рассмотрим разложение $f=f^+-f^-$. В силу доказанного выше

$$\int\limits_A f^+d\mu=\int\widetilde{f}^+d\mu,\quad \int\limits_A f^-d\mu=\int\widetilde{f}^-d\mu.$$

Заметим, что $\int\limits_A fd\mu$ существует тогда и только тогда, когда то хотя бы один интегралов в левой части конечен, а $\int\widetilde{f}d\mu$ существует тогда и только тогда, когда хотя бы один из интегралов в правой части конечен. Тогда интегралы $\int\widetilde{f}d\mu$ и $\int\limits_A fd\mu$ существуют одновременно и если хотя бы один существует, то они равны. □

Пример 3.3.4 Пусть $(\Omega,\mathscr{A},\mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A\in\mathscr{A}$. Тогда

$$\int\chi_A d\mu=\mu(A).$$

Если $\mu(A)<+\infty$, то функция $\chi_A\in\mathscr{I}_+$ и тогда из определения интеграла для неотрицательных финитных функций следует $\int\chi_A d\mu=\mu(A)$. Если $\mu(A)=+\infty$, то пользуясь тем, что мера μ является σ-конечной, существует возрастающая последовательность множеств $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{A}$ такая, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}A_j=\Omega$, причем $\mu(A_j)<+\infty$ при всех j. Заметим, что последовательность множеств $\{A\cap A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ также является возрастающей и $\mu(A\cap A_j)<+\infty$. Тогда функции $\chi_{A\cap A_j}$ являются финитными и $\chi_{A\cap A_j}\le\chi_A$. Тогда

$$\int\chi_A d\mu\ge\int\chi_{A\cap A_j}\chi_A d\mu=\int\chi_{A\cap A_j}d\mu=\mu(A\cap A_j),\quad j\in\mathbb{N},$$

однако $\lim\limits_{j\to\infty}\mu(A\cap A_j)=\mu(A)=\infty$ в силу того, что последовательность является возрастающей. Тогда $\int\chi_A d\mu=+\infty$.

Пример 3.3.5 Если μ — конечная мера, то любая ограниченная измеримая функция на $(\Omega,\mathscr{A},\mu)$ интегрируема. Действительно, пусть g — произвольная ограниченная измеримая функция со значениями $[0,+\infty]$ и $|g(\omega)|\le C$. Пусть f — произвольная финитная функция такая, что $f\le g$ и принимающая только неотрицательные значения. Пусть $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ — значения, которые она принимает на множествах $A_1,\dots,A_n$. Тогда $\left|\int fd\mu\right|=\left|\sum\limits_{j=1}^{n}a_j\mu(A_j)\right|\le C\mu(\Omega)=C_1$. Но поскольку в определении интеграла для g достаточно брать только такие функции f, то $\left|\int gd\mu\right|\le C_1$, откуда следует что любая ограниченная измеримая функция интегрируема. Пусть теперь h — произвольная ограниченная измеримая функция. Тогда по определению она интегрируема тогда и только тогда, когда интегралы от h^+ и h^- конечно. Легко понять, что h^+ и h^- ограничены и неотрицательны, откуда согласно рассуждениям выше интегралы от них конечны.

Пример 3.3.6 Пусть $\mathscr{A}$ — σ-алгебра всех подмножеств на $\mathbb{N}$, μ — считающая мера ($\mu(A)$ равно числу элементов в множестве A). Рассмотрим пространство с мерой $(\mathbb{N}, \mathscr{A}, \mu)$. Тогда функция f на $\mathbb{N}$ интегрируема тогда и только тогда, когда ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится абсолютно. Пусть g — финитная функция. Тогда она отлична от нуля только в конечном числе точек. Пусть она принимает значения $a_1, \ldots, a_k$ в точках $n_1, \ldots, n_k$ соответственно, причем если $g \in \mathscr{I}_+$, то все $a_j \geq 0$. Нетрудно понять, что $\int g d\mu = \sum\limits_{j=1}^{k} a_k = \sum\limits_{j \in \mathbb{N}} g(j)$. Пусть h — произвольная функция со значениями в $[0, +\infty]$. Тогда по определению интеграла

$$\int h d\mu = \sup\left\{\int g d\mu : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq h\right\} = \sup\left\{\sum_{j \in \mathbb{N}} g(j) : g \in \mathscr{I}_+ \text{ и } g \leq h\right\}.$$

Тогда нетрудно понять, что $\int h d\mu = \sum\limits_{j \in \mathbb{N}} h(j)$ (отметим, что h неотрицательна, поэтому порядок суммирования не имеет значения). Наконец, пусть f — произвольная функция на $\mathbb{N}$. Тогда по определению f интегрируема тогда и только тогда, когда ряды

$$\sum_{j \in \mathbb{N}: f(j) \geq 0} f(j) \quad \text{и} \quad \sum_{j \in \mathbb{N}: f(j) \leq 0} (-f(j))$$

сходятся. Легко понять, что это выполнено тогда и только тогда, когда ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} |f(j)|$ сходится, то есть $\sum\limits_{j=1}^{\infty} f(j)$ сходится абсолютно. В этом случае

$$\int f d\mu = \sum_{j \in \mathbb{N}: f(j) \geq 0} f(j) - \sum_{j \in \mathbb{N}: f(j) \leq 0} (-f(j)) = \sum_{j=1}^{\infty} f(j).$$

Предложение 3.3.7 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : A \to [-\infty, +\infty]$ — измеримая функция. Тогда f интегрируема на A тогда и только тогда, когда $|f|$ интегрируема на A и если эти функции интегрируемы на A, то

$$\left|\int\limits_A f d\mu\right| \leq \int\limits_A |f| d\mu.$$

Доказательство Из определения интегрируемости следует, что f интегрируема тогда и только тогда, когда f^+ и f^- интегрируемы. С другой стороны $|f| = f^+ + f^-$. В силу Предложения 3.2.6 если функции f^+ и f^- интегрируемы, то $|f|$ также интегрируема (если $\int\limits_A f^+ d\mu < +\infty$ и $\int\limits_A f^- d\mu < +\infty$, то $\int\limits_A (f^+ + f^-) d\mu < +\infty$). С другой стороны поскольку $f^+, f^- \leq |f|$, то из Предложения 3.2.6 следует, что если $|f|$ интегрируема, то f^+ и f^- также интегрируемы, откуда получаем, что f и $|f|$

интегрируемы одновременно. Заметим также, что

$$\left|\int\limits_A f d\mu\right| = \left|\int\limits_A f^+ d\mu - \int\limits_A f^+ d\mu\right| \leq \int\limits_A f^+ d\mu + \int\limits_A f^- d\mu = \int\limits_A |f| d\mu.$$

□

Определение 3.3.8 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $A \in \mathscr{A}$. Будем говорить, что некоторое свойство точек из Ω выполнено *почти всюду* (μ-почти всюду) на A, если существует множество $N \in \mathscr{A}$ такое, что $\mu(N) = 0$ и N содержит все точки из A, для которых этой свойство не выполнено. В случае $A = \Omega$ мы будем просто говорить, что свойство выполнено *почти всюду* (без указания множества).

Например, пусть $f, g : A \to [-\infty, +\infty]$ — две произвольные функции на $A \subset \Omega$. Тогда f и g совпадают почти всюду на A, если существует множество $N \in \mathscr{A}$ такое, что $\mu(N) = 0$ и $\{\omega \in A : f(\omega) \neq g(\omega)\} \subset N$. Заметим при этом, что само множество $\{\omega \in A : f(\omega) \neq g(\omega)\}$, вообще говоря, может не лежать в $\mathscr{A}$ (то есть может не быть измеримым) и для него может быть не определена мера μ (хотя, конечно, если множество $A \in \mathscr{A}$ и функции f и g измеримы на A, то множество $\{\omega \in A : f(\omega) \neq g(\omega)\}$ лежит в $\mathscr{A}$ согласно Предложению 3.1.8 и тогда если f и g совпадают почти всюду на A, то мера этого множества равна нулю; но для произвольных множества A и функций f и g на нем это множество может оказать неизмеримым).

Предложение 3.3.9 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f, g : A \to [-\infty, +\infty]$ — измеримые функции и совпадают почти всюду. Тогда если хотя бы один из интегралов $\int\limits_A f d\mu$ или $\int\limits_A g d\mu$ существует, то существуют оба и

$$\int\limits_A f d\mu = \int\limits_A g d\mu.$$

Доказательство Пусть $B \in \mathscr{A}$ — произвольное измеримое множество меры нуль. Определим

$$h(\omega) = \begin{cases} +\infty, & \omega \in B \\ 0, & \omega \in \Omega \setminus B. \end{cases}$$

Тогда ясно, что функция $h : \Omega \to [0, +\infty]$ измерима. Покажем, что $\int h d\mu = 0$. Рассмотрим последовательность функций $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, определяемых по правилу

$$h_n(\omega) = \begin{cases} n, & \omega \in B \\ 0, & \omega \in \Omega \setminus B. \end{cases}$$

Ясно, что функции h_n являются финитными, последовательность $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ не убывает и $\lim\limits_{n \to \infty} h_n = h$. Но тогда из Предложения 3.2.5 следует, что

$$\int h d\mu = \lim_{n \to \infty} \int h_n d\mu.$$

Остается заметить, что $\int h_n d\mu = n \cdot \mu(B) = 0$, откуда $\int h d\mu = 0$ и в силу Предложения 3.3.2 получаем $\int\limits_C h d\mu = 0$ для любого $C \in \mathscr{A}$.

Предположим теперь, что функции f и g неотрицательны. Тогда оба интеграла $\int\limits_A f d\mu$ и $\int\limits_A g d\mu$ существуют. Рассмотрим множество $D = \{\omega \in A : f(\omega) \neq g(\omega)\}$. Поскольку f и g измеримы, то из Предложения 3.1.8 следует, что $D \in \mathscr{A}$. Тогда из условия утверждения следует, что $\mu(D) = 0$. Определим функцию

$$h(\omega) = \begin{cases} +\infty, & \omega \in D \\ 0, & \omega \in \Omega \setminus D. \end{cases}$$

Тогда $f \leq g + h$ и из Предложения 3.2.6 следует, что

$$\int\limits_A f d\mu \leq \int\limits_A (g+h) d\mu = \int\limits_A g d\mu + \int\limits_A h d\mu = \int\limits_A g d\mu.$$

Аналогично $\int\limits_A g d\mu \leq \int\limits_A f d\mu$, откуда следует равенство интегралов для неотрицательных функций.

Пусть теперь $f, g : A \to [-\infty, +\infty]$ — произвольные измеримые функции и пусть интеграл от f существует на A. Представим $f = f^+ - f^-$ и $g = g^+ - g^-$. Если f и g совпадают почти всюду на A, то f^+ совпадает с g^+ почти всюду на A и f^- совпадает с g^- почти всюду на A. Кроме того, поскольку интеграл от f существует на A, то по определению $\int\limits_A f^+ d\mu$ или $\int\limits_A f^- d\mu$ конечен. В силу доказанного выше,

$$\int\limits_A f^+ d\mu = \int\limits_A g^+ d\mu, \quad \text{и} \quad \int\limits_A f^- d\mu = \int\limits_A g^- d\mu,$$

откуда интеграл от g также существует на A и $\int\limits_A f d\mu = \int\limits_A g d\mu$. □

Предложение 3.3.10 (неравенство Маркова) Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : A \to [0, +\infty]$ — измеримая функция. Для любого $t > 0$ определим множество $A_t = \{\omega \in A : f(\omega) \geq t\}$. Тогда

$$\mu(A_t) \leq \frac{1}{t} \int\limits_{A_t} f d\mu \leq \frac{1}{t} \int\limits_A f d\mu.$$

Доказательство Пусть $t > 0$. Введем функцию

$$\widetilde{f} = \begin{cases} f(\omega), & \omega \in A_t \\ 0, & \omega \in \Omega \setminus A_t. \end{cases}$$

Тогда $0 \leq t\chi_{A_t} \leq \widetilde{f} \leq f$. Тогда из монотонности (см. Предложение 3.2.6) получаем

$$\int t\chi_{A_t} d\mu \leq \int \widetilde{f} d\mu = \int\limits_{A_t} f d\mu \leq \int f d\mu.$$

Заметим, что из Примера 3.3.4 следует, что $\int t\chi_{A_t} d\mu = t \cdot \mu(A_t)$. Тогда

$$\mu(A_t) \leq \frac{1}{t} \int\limits_{A_t} f d\mu \leq \frac{1}{t} \int f d\mu.$$

□

Предложение 3.3.11 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : A \to [-\infty, +\infty]$ — измеримая функция и $\int\limits_A |f| d\mu = 0$. Тогда $f = 0$ почти всюду на A (в данном случае $\mu(\{\omega \in A : f(\omega) \neq 0\}) = 0$).

Доказательство Заметим, что из Предложения 3.3.10 следует, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\mu(A_n) \leq n \int_{A_n} |f| d\mu \leq n \int_A |f| d\mu = 0,$$

где

$$A_n = \left\{\omega \in A : |f(\omega)| \geq \frac{1}{n}\right\}.$$

Остается заметить, что $\{\omega \in A : f(\omega) \neq 0\} = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$. □

Предложение 3.3.12 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f : A \to [-\infty, +\infty]$ интегрируема на A. Тогда $|f(\omega)| < +\infty$ для почти всех $\omega \in A$.

Доказательство Введем множества

$$A_n = \{\omega \in A : |f(\omega)| \geq n\}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тогда из Предложения 3.3.10 следует, что

$$\mu(A_n) \leq \frac{1}{n} \int\limits_{A_n} |f| d\mu \leq \frac{1}{n} \int\limits_A |f| d\mu.$$

Поскольку функция f интегрируема, то $\int\limits_A |f| d\mu$ конечно. Тогда заметим, что

$$\mu(\{\omega \in A : |f(\omega)| = +\infty\}) \leq \mu(A_n) \leq \frac{1}{n} \int\limits_A |f| d\mu$$

для любого $n \in \mathbb{N}$, откуда $\mu(\{\omega \in A : |f(\omega)| = +\infty\}) = 0$. □

3.4 Предельные теоремы для интеграла Лебега

Теорема 3.4.1 (о монотонной сходимости) Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f, f_1, f_2, \ldots : A \to [0, +\infty]$ — измеримые функции. Предположим, что следующие утверждения выполнены почти всюду на A:

1. $f_1(\omega) \leq f_2(\omega) \leq \ldots$;
2. $f(\omega) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega)$.

Тогда

$$\int\limits_A f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

Доказательство Предположим для начала, что оба требования выполнены всюду на A. Из монотонности интеграла (см. Предложение 3.2.6) следует, что

$$\int\limits_A f_1 d\mu \leq \int\limits_A f_2 d\mu \leq \ldots \leq \int\limits_A f d\mu,$$

откуда следует, что предел существует и $\int\limits_A f d\mu \geq \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu$.

Докажем обратное неравенство. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Из Предложения 3.2.2 следует, что существует неубывающая последовательность финитных функций $\{g_{n,k}\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{I}_+$ такая, что $f_n = \lim\limits_{k\to\infty} g_{n,k}$ на A. Определим функцию

$$h_n = \max\{g_{1,n}, g_{2,n}, \ldots, g_{n,n}\}.$$

Тогда $h_n \in \mathscr{I}_+$ и последовательность $\{h_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ является неубывающей. Кроме того, легко понять, что $h_n \leq f_n$ и $f = \lim\limits_{n\to\infty} h_n$. Но тогда из Предложения 3.2.5 и монотонности интеграла (см. Предложение 3.2.6) следует, что

$$\int\limits_A f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_A h_n d\mu \leq \lim_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

Пусть теперь $N \in \mathscr{A}$ — множество такое, что $\mu(N) = 0$ и на $A \setminus N$ выполнены утверждения 1 и 2. Тогда рассмотрим функции

$$\widetilde{f}(\omega) = \begin{cases} f(\omega), & \omega \in A \setminus N \\ 0, & \omega \in N. \end{cases}, \quad \widetilde{f_n}(\omega) = \begin{cases} f_n(\omega), & \omega \in A \setminus N \\ 0, & \omega \in N. \end{cases}.$$

Тогда в силу доказанного выше, $\int\limits_A \widetilde{f} d\mu = \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A \widetilde{f_n} d\mu$, откуда при помощи Предложения 3.3.9 следует результат теоремы. □

Следствие 3.4.2 (теорема Беппо Леви) Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f_1, f_2, \ldots : A \to [0, +\infty]$ — последовательность измеримых функций. Тогда

$$\int\limits_A \sum_{k=1}^{\infty} f_k d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int\limits_A f_k d\mu.$$

Доказательство Для доказательства достаточно рассмотреть последовательность частичных сумм $\left\{\sum_{k=1}^{n} f_k\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ и воспользоваться линейностью интеграла (см. Предложение 3.2.6). □

Теорема 3.4.3 (лемма Фату) Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $f_1, f_2, \ldots : A \to [0, +\infty]$ — последовательность измеримых функций. Тогда

$$\int\limits_A \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right) d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

Доказательство Для каждого $n \in \mathbb{N}$ определим $g_n = \inf\limits_{k\geq n} f_k$. Тогда функции g_n измеримы и выполнено

$$g_1(\omega) \leq g_2(\omega) \leq \ldots, \quad \omega \in A.$$

Кроме того,

$$\liminf_{n\to\infty} f_n(\omega) = \lim_{n\to\infty} g_n(\omega), \quad \omega \in A.$$

Тогда из Теоремы 3.4.1 следует, что

$$\int\limits_A \left(\liminf_{n\to\infty} f_n\right) d\mu = \int\limits_A \left(\lim_{n\to\infty} g_n\right) d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_A g_n d\mu.$$

Остается заметить, что в силу того, что $g_n \leq f_n$, выполнено

$$\lim_{n\to\infty} \int\limits_A g_n d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

□

Теорема 3.4.4 (теорема Лебега о мажорированной сходимости) Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной, $A \in \mathscr{A}$. Пусть $g : A \to [0, +\infty]$ интегрируема на A. Пусть также $f, f_1, f_2, \ldots : A \to [-\infty, +\infty]$ — измеримые функции такие, что свойства

$$f(\omega) = \lim_{n\to\infty} f_n(\omega)$$

и

$$|f_n(\omega)| \leq g(\omega), \quad n = 1, 2, \ldots$$

выполнены почти всюду на A. Тогда функции $f, f_1, f_2, \ldots$ интегрируемы на A и

$$\int\limits_A f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

Доказательство Заметим, что из условия теоремы следует также, что $|f(\omega)| \leq g(\omega)$ почти всюду на A. Построим функцию $\widetilde{f}$, которая совпадает с f в тех точках ω, где $|f(\omega)| \leq g(\omega)$ и равна нулю в остальных точках. Тогда функции f и $\widetilde{f}$ совпадают почти всюду и $|\widetilde{f}(\omega)| \leq g(\omega)$ для любого $\omega \in A$. В силу монотонности интеграла (см. Предложение 3.2.6), $\int\limits_A |\widetilde{f}| d\mu \leq \int\limits_A g d\mu$, откуда в силу интегрируемости g следует, что $\int\limits_A |\widetilde{f}| d\mu$ конечен и функция $|\widetilde{f}|$ интегрируема на A. Но в силу Предложения 3.3.7 функция $\widetilde{f}$ также интегрируема на A, а тогда из Предложения 3.3.9 следует, что f интегрируема на A. Интегрируемость функций $f_1, f_2, \ldots$ доказывается аналогично.

Предположим, что $f(\omega) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega)$, $|f_n(\omega)| \leq g(\omega)$ и $g(\omega) < +\infty$ выполнены для всех $\omega \in A$. Рассмотрим последовательность функций $\{g + f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Эти функции являются неотрицательными и $\lim\limits_{n\to\infty}(g + f_n) = g + f$ на A. Тогда по лемму Фату (Теорема 3.4.3) получаем

$$\int\limits_A (g + f)\, d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int\limits_A (g + f_n)\, d\mu,$$

откуда

$$\int\limits_A f d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

Аналогично, рассматривая последовательность $\{g - f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, получаем

$$\int\limits_A (g - f)\, d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int\limits_A (g - f_n)\, d\mu,$$

откуда

$$\int\limits_A f d\mu \geq \limsup_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu.$$

Но тогда

$$\limsup_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu \leq \int\limits_A f d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu,$$

откуда следует, что последовательность сходится и $\int\limits_A f d\mu = \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu$.

Предположим теперь, что существует множество $N \in \mathscr{A}$ такое, что $\mu(N) = 0$ и для всех $\omega \in A \setminus N$ выполнено $f(\omega) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega)$ и $|f_n(\omega)| \leq g(\omega)$. Из Предложения 3.3.12 следует, что мера множества точек ω, где $g(\omega) = +\infty$, равна нулю, поэтому, чтобы не загромождать обозначения, будем считать, для для всех $\omega \in A \setminus N$ выполнено $f(\omega) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(\omega)$, $|f_n(\omega)| \leq g(\omega)$ и $g(\omega) < +\infty$. Тогда рассмотрим функции $\widetilde{f}$, $\widetilde{g}$ и последовательность $\widetilde{f}_1, \widetilde{f}_2, \ldots$ таких, что они совпадают с f, g и $f_1, f_2, \ldots$ на $A \setminus N$ и равны нулю на N. Тогда $\widetilde{f}(\omega) = \lim\limits_{n\to\infty} \widetilde{f}_n(\omega)$, $|\widetilde{f}_n(\omega)| \leq \widetilde{g}(\omega)$ и $\widetilde{g}(\omega) < +\infty$ для всех $\omega \in A$ и по доказанному выше, $\int\limits_A \widetilde{f} d\mu = \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A \widetilde{f}_n d\mu$. Но тогда из Предложения 3.3.9 следует, что $\int\limits_A f d\mu = \lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_A f_n d\mu$. □

3.5 Индуцированная мера

В этом разделе мы рассмотрим вопрос о том, как вычислять интеграл по произвольному множеству. В стандартных курсах анализа было разработано много техник вычисления интеграла по подмножествам вещественной прямой. Нашей целью будет свести вычисление интеграла по произвольному множеству к интегралу по вещественной прямой.

Определение 3.5.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой и $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ — измеримое пространство на вещественной прямой с борелевской σ-алгеброй. Пусть $f : \Omega \to \mathbb{R}$ — измеримая функция. Тогда *индуцированной мерой* μ_f на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ называется мера, определяемая формулой $\mu_f(B) = \mu(f^{-1}(B))$, $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$.

Заметим, что поскольку функция f измерима, то $f^{-1}(B) \in \mathscr{A}$ и определение корректно.

Предложение 3.5.2 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является σ-конечной и $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ — измеримое пространство на вещественной прямой с борелевской σ-алгеброй. Пусть $f : \Omega \to \mathbb{R}$ — измеримая функция. Тогда индуцированная мера μ_f, задаваемая формулой

$$\mu_f(B) = \mu\left(f^{-1}(B)\right), \quad B \in \mathscr{B}(\mathbb{R}),$$

является мерой на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$, причем если μ является вероятностной или конечной, то μ_f также является вероятностной или конечной соответственно.

Доказательство Проверим определение меры. $\mu_f(\varnothing) = \mu(f^{-1}(\varnothing)) = \mu(\varnothing) = 0$.

Пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}(\mathbb{R})$ — произвольная последовательность непересекающихся множеств из $\mathscr{B}(\mathbb{R})$. Тогда

$$\mu_f\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \mu\left(f^{-1}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right)\right) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} f^{-1}(A_j)\right),$$

причем прообразы непересекающихся множеств не пересекаются, откуда

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} f^{-1}(A_j)\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu\left(f^{-1}(A_j)\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_f(A_j).$$

Заметим теперь, что $\mu_f(\mathbb{R}) = \mu(f^{-1}(\mathbb{R})) = \mu(\Omega)$, откуда следует, что если μ является вероятностной или конечной, то μ_f является такой же. □

Стоит отметить, что если мера μ является σ-конечной, то индуцированная мера μ_f в общем случае уже не обязана быть σ-конечной.

Пример 3.5.3 Пусть $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ — измеримое пространство на вещественной прямой с борелевской σ-алгеброй, λ — мера Лебега. Рассмотрим функцию $f \equiv 0$. Очевидно, что f является измеримой (борелевской). Рассмотрим индуцированную меру $\mu_f(B) = \lambda(f^{-1}(B))$, $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Легко понять, что $\mu_f(B) = +\infty$, если $0 \in B$ и $\mu_f(B) = 0$, если $0 \notin B$. Тогда множествами конечной меры для μ_f являются множества, не содержашие 0, а поэтому $\mathbb{R}$ нельзя представить в ви-

де объединения множеств конечной меры μ_f. Таким образом, индуцированная мера μ_f не является σ-конечной, хотя мера Лебега λ является.

Основной результат данного раздела состоит в следующем.

Теорема 3.5.4 (абстрактная формула замены переменных) Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является *конечной* и $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ — измеримое пространство на вещественной прямой с борелевской σ-алгеброй. Пусть $f : \Omega \to \mathbb{R}$ — измеримая функция и μ_f — индуцированная f мера на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Пусть также $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Тогда для любой борелевской функции $g : B \to \mathbb{R}$, если хотя бы один из интегралов $\int\limits_{f^{-1}(B)} g(f)\, d\mu$ или $\int\limits_B g d\mu_f$ существует, то существуют оба и

$$\int\limits_{f^{-1}(B)} g(f)\, d\mu = \int\limits_B g d\mu_f.$$

Доказательство Не ограничивая общности пусть $B = \mathbb{R}$. В противном случае продолжим функцию g нулем на $\mathbb{R}$ и получим функцию $\widetilde{g}$. Тогда если результат доказан для $B = \mathbb{R}$, то для произвольного B имеем из Предложения 3.3.3

$$\int\limits_{f^{-1}(B)} g(f)\, d\mu = \int\limits_{\Omega} \widetilde{g}(f)\, d\mu = \int\limits_{\mathbb{R}} \widetilde{g} d\mu_f = \int\limits_B g d\mu_f.$$

Заметим, что если функция g неотрицательна (и является борелевской по условию), то оба интеграла существуют. Пусть $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и $g = \chi_A$. Тогда заметим, что $\chi_A(f(\omega)) = 1$ тогда и только тогда, когда $f(\omega) \in A$, что эквивалентно $\omega \in f^{-1}(A)$, что в свою очередь выполнено тогда и только тогда, когда $\chi_{f^{-1}(A)}(\omega) = 1$, поэтому $\chi_A(f) = \chi_{f^{-1}(A)}$. Тогда получаем

$$\int\limits_{\Omega} g(f)\, d\mu = \int\limits_{\Omega} \chi_A(f)\, d\mu = \int\limits_{\Omega} \chi_{f^{-1}(A)} d\mu = \mu\left(f^{-1}(A)\right) =$$

$$\mu_f(A) = \int\limits_{\mathbb{R}} \chi_A d\mu_f = \int\limits_{\mathbb{R}} g d\mu_f.$$

Пусть теперь $g \in \mathscr{I}_+$. Тогда $g = \sum\limits_{j=1}^{n} a_j \chi_{A_j}$ для некоторых положительных чисел a_j и множеств конечной (относительно μ_f) меры A_j. Но тогда из линейности интеграла (см. Предложение 3.2.6) получаем

$$\int\limits_{\Omega} g(f)\, d\mu = \int\limits_{\Omega} \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{A_j}(f)\, d\mu = \sum_{j=1}^{n} a_j \int\limits_{\Omega} \chi_{A_j}(f)\, d\mu =$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_j \int\limits_{\mathbb{R}} \chi_{A_j} d\mu_f = \int\limits_{\mathbb{R}} \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{A_j} d\mu_f = \int\limits_{\mathbb{R}} g d\mu_f.$$

Пусть $g : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ — борелевская функция. Тогда из Предложения 3.2.2 существует неубывающая последовательность финитных функций $\{g_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{I}_+$, которые сходятся к g. Последовательность $\{g_j(f)\}_{j\in\mathbb{N}}$, очевидно, является неубывающей и сходится к $g(f)$ поточечно. Тогда из теоремы о монотонной сходимости (см. Теорему 3.4.1) получаем

$$\int\limits_\Omega g(f)\,d\mu = \int\limits_\Omega \left(\lim_{j\to\infty} g_j(f)\right) d\mu = \lim_{j\to\infty} \int\limits_\Omega g_j(f)\,d\mu =$$

$$\lim_{j\to\infty} \int\limits_{\mathbb{R}} g_j d\mu_f = \int\limits_{\mathbb{R}} \left(\lim_{j\to\infty} g_j\right) d\mu_f = \int\limits_{\mathbb{R}} g d\mu_f.$$

Наконец, пусть теперь $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — произвольная борелевская функция. Представим g в виде $g = g^+ - g^-$. По определению интеграл $\int\limits_\Omega g(f)\,d\mu$ существует тогда и только тогда, когда хотя бы один из интегралов $\int\limits_\Omega g^+(f)\,d\mu$ или $\int\limits_\Omega g^-(f)\,d\mu$ конечен. А интеграл $\int\limits_{\mathbb{R}} g d\mu_f$ существует, если хотя бы один из интегралов $\int\limits_{\mathbb{R}} g^+ d\mu_f$ или $\int\limits_{\mathbb{R}} g^- d\mu_f$ конечен. Но из доказанного выше,

$$\int\limits_\Omega g^+(f)\,d\mu = \int\limits_{\mathbb{R}} g^+ d\mu_f, \quad \int\limits_\Omega g^-(f)\,d\mu = \int\limits_{\mathbb{R}} g^- d\mu_f,$$

откуда следует, что $\int\limits_\Omega g(f)\,d\mu$ и $\int\limits_{\mathbb{R}} g d\mu_f$ существуют одновременно и если хотя бы один существует, то они равны. □

Важным следствием абстрактной формулы замены переменных является следующий результат.

Следствие 3.5.5 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является *конечной* и $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ — измеримое пространство на вещественной прямой с борелевской σ-алгеброй. Пусть $f : \Omega \to \mathbb{R}$ — измеримая функция и μ_f — индуцированная f мера на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Тогда если хотя бы один из интегралов $\int\limits_\Omega f d\mu$ или $\int\limits_{\mathbb{R}} x d\mu_f(x)$ существует, то существуют оба и

$$\int\limits_\Omega f d\mu = \int\limits_{\mathbb{R}} x d\mu_f(x).$$

Доказательство Для доказательства достаточно взять в Теореме 3.5.4 $B = \mathbb{R}$ и $g(x) = x$. □

Таким образом, интеграл от функции f по Ω можно свести к интегралу по $\mathbb{R}$ по некоторой мере на борелевской σ-алгебре. Однако остается вопрос как вычислять интеграл по индуцированной мере μ_f. Некоторому важному случаю, касающемуся этого вопроса, посвящен следующий раздел.

3.6 Абсолютно-непрерывные меры

Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой и мера μ является σ-конечной. Пусть $f : \Omega \to [0, +\infty]$ — измеримая функция. Определим функцию $\nu : \mathscr{A} \to [0, +\infty]$ по формуле

$$\nu(A) = \int\limits_A f d\mu, \quad A \in \mathscr{A}.$$

Тогда $\nu(\varnothing) = 0$ (достаточно заметить, что $\chi_\varnothing \equiv 0$ и воспользоваться определением интеграла). Пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — последовательность непересекающихся множеств. Рассмотрим последовательность функций $\{\widetilde{f}_j\}_{j\in\mathbb{N}}$, где

$$\widetilde{f}_j(\omega) = \begin{cases} f(\omega), & \omega \in A_j \\ 0, & \omega \notin A_j. \end{cases}$$

Тогда из Следствия 3.4.2 получаем

$$\int \sum_{j=1}^{\infty} \widetilde{f}_j d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int \widetilde{f}_j d\mu.$$

Обозначим

$$\widetilde{f}(\omega) = \begin{cases} f(\omega), & \omega \in \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j \\ 0, & \omega \notin \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j. \end{cases}$$

Тогда из того, что множества $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ не пересекаются, получаем

$$\int \widetilde{f} d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int \widetilde{f}_j d\mu,$$

что согласно Предложению 3.3.4 экивалетно

$$\nu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \int\limits_{\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j} f d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int\limits_{A_j} f d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \nu(A_j).$$

Таким образом, введенная функция ν является мерой на $\mathscr{A}$. Более того, если $\mu(A) = 0$ для некоторого $A \in \mathscr{A}$, то $\nu(A) = 0$ (например, это следует из того, что f и 0 совпадают почти всюду на A, согласно Предложению 3.3.9 интегралы для них совпадают, а интеграл нуля равен нулю).

Определение 3.6.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и μ и ν — две меры на $(\Omega, \mathscr{A})$. Мера ν называется *абсолютно-непрерывной относительно* μ, если для любого $A \in \mathscr{A}$ такого, что $\mu(A) = 0$, выполнено $\nu(A) = 0$. Обозначение: $\nu \ll \mu$. В случае измеримого пространства $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$, если мера ν абсолютно-непрерывна относительно меры Лебега, будем говорить просто, что она *абсолютно-непрерывна*.

Выше мы показали, что если μ — σ-конечная мера, $f : \Omega \to [0, +\infty]$ — измеримая функция, то $\nu(A) = \int\limits_A f d\mu$, $A \in \mathscr{A}$ является мерой, абсолютно-непрерывной относительно μ. Можно показать, что в случае если μ является σ-конечной, то таким образом исчерпываются все абсолютно-непрерывные меры (заметим, что понятия интеграла и абсолютно-непрерывных мер можно ввести для произвольных мер, однако если μ не является σ-конечной, то таким образом все меры абсолютно-непрерывные относительно μ не описываются). Для начала докажем следующий результат, объясняющий название «абсолютно-непрерывная».

Предложение 3.6.2 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и μ и ν — две меры на $(\Omega, \mathscr{A})$. Тогда $\nu \ll \mu$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такая, что если для $A \in \mathscr{A}$ выполнено $\mu(A) < \delta$, то $\nu(A) < \varepsilon$.

Доказательство Пусть выполнено указанное свойство и $\mu(A) = 0$ для некоторого $A \in \mathscr{A}$. Тогда возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Существует $\delta > 0$ такое, что если $\mu(A) < \delta$, то $\nu(A) < \varepsilon$. Но тогда $\nu(A) < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$, откуда $\nu(A) = 0$.

Пусть теперь $\nu \ll \mu$. Пусть требуемое свойство не выполнено, то есть существует $\varepsilon > 0$ такое, что для любого $\delta > 0$ существует множество $A_\delta \in \mathscr{A}$ такое, что $\mu(A_\delta) < \delta$ и $\nu(A_\delta) \geq \varepsilon$. Тогда для любого $k \in \mathbb{N}$ существует множество $A_k \in \mathscr{A}$ такое, что $\mu(A_k) < 1/2^k$ и $\nu(A_k) \geq \varepsilon$. Легко понять, что

$$\mu\left(\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=k}^{\infty} \mu(A_j) < 1/2^{k-1}, \quad \nu\left(\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j\right) \geq \nu(A_k) \geq \varepsilon.$$

Обозначим $B_k = \bigcup\limits_{j=k}^{\infty} A_j$. Обозначим $B = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} B_k$. Очевидно, что последовательность $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ является убывающей, откуда

$$\mu(B) = \lim_{k\to\infty} \mu(B_k) = 0, \quad \nu(B) = \lim_{k\to\infty} \nu(B_k) \geq \varepsilon.$$

Получили противоречие с $\nu \ll \mu$. □

Для доказательства основного результата этого раздела нам понадобится несколько результатов, касающихся знакопеременных мер (зарядов).

Определение 3.6.3 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство. Функция $\eta : \mathscr{A} \to [-\infty, +\infty]$ на измеримом пространстве $(\Omega, \mathscr{A})$ называется *зарядом*, если $\eta(\varnothing) = 0$ и для любого счетного семейства непересекающихся множеств $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ выполнено

$$\eta\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \eta(A_j).$$

Заметим, что заряд не может одновременно принимать значения $-\infty$ и $+\infty$. Действительно, для любого $A \in \mathscr{A}$ должно быть выполнено $\eta(\Omega) = \eta(A) + \eta(\Omega \setminus A)$. Поэтому если $\eta(A) = +\infty$, то $\eta(\Omega \setminus A)$ не может быть равно $-\infty$ (иначе такая операция не определена), следовательно, $\eta(\Omega) = +\infty$. Если теперь существует какое-то множество $B \in \mathscr{A}$ такое, что $\eta(B) = -\infty$, то аналогично $\eta(\Omega) = -\infty$ и получаем противоречие. Поэтому среди значений заряда не встречаются значения либо $-\infty$, либо $+\infty$.

Определение 3.6.4 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, η — заряд на нем. Множество $A \in \mathscr{A}$ называется *положительным множеством* для η, если для любого $E \in \mathscr{A}$ такого, что $E \subset A$, выполнено $\eta(E) \geq 0$. Множество $A \in \mathscr{A}$ называется *отрицательным множеством* для η, если для любого $E \in \mathscr{A}$ такого, что $E \subset A$, выполнено $\eta(E) \leq 0$.

Лемма 3.6.5 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, η — заряд на нем. Пусть $A \in \mathscr{A}$ такое, что $-\infty < \eta(A) < 0$. Тогда существует отрицательное множество B такое, что $B \subset A$ и $\eta(B) \leq \eta(A)$.

Доказательство Будем итерационно исключать из A подмножества до тех пор, пока в нем не останется только отрицательное множество. Обозначим

$$\delta_1 = \sup\{\eta(E) : E \in \mathscr{A}, E \subset A\}.$$

Тогда из определения супремума существует множество A_1 такое, что $A_1 \in \mathscr{A}$, $A_1 \subset A$ и $\eta(A_1) \geq \min\left\{\frac{\delta_1}{2}, 1\right\} \geq 0$ (легко понять, что $\delta_1 \geq 0$, поскольку $\varnothing \in \mathscr{A}$ и $\varnothing \subset A$; если $\delta_1 = 0$, то возьмем $A_1 = \varnothing$, если $\delta_1 > 0$ и конечно, то из определения супремума найдется A_1 такое, что $\eta(A_1) \geq \frac{\delta_1}{2}$, если $\delta_1 = +\infty$, то найдется A_1 такое, что $\eta(A_1) \geq 1$).

Мы хотим найти отрицательное множество в A. Заметим, что оно не может содержать A_1, поскольку $\eta(A_1) \geq \min\left\{\frac{\delta_1}{2}, 1\right\} \geq 0$, поэтому исключим A_1 из A и повторим процедуру. Пусть построены последовательности чисел $\delta_1, \ldots, \delta_{n-1} \geq 0$ и непересекающихся множеств $A_1, \ldots, A_{n-1}$. Обозначим

$$\delta_n = \sup\left\{\eta(E) : E \in \mathscr{A}, E \subset \left(A \setminus \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j\right)\right\}.$$

Тогда снова легко видеть, что $\delta_n \geq 0$ (поскольку $\varnothing \in \mathscr{A}$ и $\varnothing \subset A \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{n-1} A_j$). Тогда из определения супремума существует $A_n \in \mathscr{A}$, $A_n \subset A \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{n-1} A_j$ такое, что $\eta(A_n) \geq \min\left\{\frac{\delta_n}{2}, 1\right\} \geq 0$.

Обозначим $A_\infty = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$ и $B = A \setminus A_\infty$. Мы покажем, что множество B является искомым. Поскольку множества A_j не пересекаются и $\eta(A_j) \geq 0$ при всех j, то

$$\eta(A_\infty) = \sum_{j=1}^{\infty} \eta(A_j) \geq 0.$$

Но тогда из того, что по построению множества B и A_∞ не пересекаются и $A = A_\infty \cup B$ получем

$$\eta(A) = \eta(A_\infty) + \eta(B) \geq \eta(B).$$

Таким образом требование $\eta(B) \leq \eta(A)$ выполнено.

Покажем, что B является отрицательным множеством. Пусть $\eta(A_\infty)$ бесконечно (тогда $\eta(A_\infty) = +\infty$, поскольку $\eta(A_\infty) \geq 0$). Тогда η не может принимать значений $-\infty$. Заметим, что $\eta(A) = \eta(A_\infty) + \eta(A \setminus A_\infty)$, откуда следует, что $\eta(A) = +\infty$, что противоречит условию леммы. Таким образом, $\eta(A_\infty)$ конечно. Поскольку множества A_j не пересекаются, то

$$\eta(A_\infty) = \sum_{j=1}^{\infty} \eta(A_j)$$

и сумма ряда конечна, откуда получаем $\lim\limits_{j\to\infty} \eta(A_j) = 0$. Но поскольку по построению множеств A_j выполнено $\eta(A_j) \geq \min\left\{\dfrac{\delta_j}{2}, 1\right\}$, то начиная с некоторого номера k имеем $\eta(A_j) \geq \delta_j/2$, $j \geq k$. Тогда имеем $0 \leq \delta_j \leq 2\eta(A_j)$ и из того, что $\lim\limits_{j\to\infty} \eta(A_j) = 0$ получаем $\lim\limits_{j\to\infty} \delta_j = 0$.

Пусть $E \in \mathscr{A}$ и $E \subset B$. Тогда, поскольку $E \subset B \subset A \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{n-1} A_j$, то из определения δ_n получаем, что $\eta(E) \leq \delta_n$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Откуда имеем $\eta(E) \leq 0$ для любого $E \in \mathscr{A}$ и $E \subset B$ и B является отрицательным множеством. □

Следующие 2 теоремы являются фундаментальными результатами, описывающими устройство зарядов.

Теорема 3.6.6 (Хан) Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, η — заряд на нем. Тогда существуют непересекающиеся подмножества P и N в Ω такие, что P является положительным множеством для η, N является отрицательным множеством для η и $\Omega = P \cup N$.

Доказательство Поскольку заряд не может одновременно принимать значения $-\infty$ и $+\infty$, то для определенности будем считать, что η не принимает значение $-\infty$. Обозначим

$$L = \inf\{\eta(A) : A \text{ является отрицательным множеством для } \eta\}.$$

Заметим, что множество под инфинумом непусто, потому что по крайней мере $\varnothing$ является отрицательным множеством для η. Пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ — последовательность отрицательных для η множеств таких, что $L = \lim\limits_{j\to\infty} \eta(A_j)$. Обозначим $N = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$. Заметим, что N является отрицательным множеством для η. Действительно, пусть $E \in \mathscr{A}$ и $E \subset N$. Обозначим $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{n-1} A_j$. Тогда очевидно, что множества B_j являются отрицательными множествами для η и не пересекаются. Но тогда $\eta(E \cap B_j) \leq 0$ и

$$\eta(E) = \eta\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} (E \cap B_j)\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \eta(E \cap B_j) \leq 0,$$

поэтому N является отрицательным множеством для η. Кроме того, по построению получаем $L \leq \eta(N) \leq \eta(A_j)$, откуда переходя к пределу по j получаем $\eta(N) = L$ и поскольку η не принимает значений $-\infty$, то L конечно.

Обозначим $P = \Omega \setminus N$ и покажем, что P является положительным множеством для η. Пусть существует множество $A \in \mathscr{A}$ такое, что $A \subset P$ и $\eta(A) < 0$. Тогда из Леммы 3.6.5 следует, что существует множество $B \in \mathscr{A}$, $B \subset A \subset P$ такое, что $\eta(B) \leq \eta(A) < 0$ и B является отрицательным множеством для η. Но тогда $B \cup N$ является отрицательным множеством и, поскольку они не пересекаются,

$$\eta(B \cup N) = \eta(B) + \eta(N) < \eta(N) = L,$$

что противоречит определению L ($\eta(N) = L$ конечно). Таким образом, P является положительным множеством для η. □

Теорема 3.6.7 (Жордан) Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, η — заряд на нем. Тогда существуют меры μ^+ и μ^-, по крайней мере одна из которых конечна, такие, что $\eta = \mu^+ - \mu^-$.

Доказательство По Теореме 3.6.6 существуют непересекающиеся подмножества P и N в Ω такие, что P является положительным множеством для η, N является отрицательным множеством для η и $\Omega = P \cup N$. Введем функции

$$\mu^+(A) = \eta(A \cap P), \quad \mu^-(A) = -\eta(A \cap N), \quad A \in \mathscr{A}.$$

Легко понять, что μ^+ и μ^- являются мерами и $\eta = \mu^+ - \mu^-$. Поскольку η не может принимать одновременно значения $+\infty$ и $-\infty$, то либо $\eta(P)$, либо $\eta(N)$ конечно, откуда следует, что либо μ^+, либо μ^- является конечной мерой. □

Наконец, мы готовы к тому, чтобы доказать основной результат, описывающий устройство абсолютно-непрерывных мер.

Теорема 3.6.8 (Радон-Никодим) Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и μ и ν — две σ-конечные меры на $(\Omega, \mathscr{A})$. Если ν абсолютно-непрерывна относительно μ, то существует измеримая функция $g : \Omega \to [0, +\infty)$ такая, что $\nu(A) = \int\limits_A g d\mu$ для любого $A \in \mathscr{A}$. Функция g единственна с точностью до равенства почти всюду (по мере μ).

Доказательство Для начала предположим, что меры μ и ν конечны. Обозначим

$$\mathscr{F} = \left\{ f : \Omega \to [0, +\infty] : f \text{ измерима и } \int\limits_A f d\mu \leq \nu(A), A \in \mathscr{A} \right\}.$$

Заметим, что множество $\mathscr{F}$ не пусто, потому что содержит по крайней мере функцию $f \equiv 0$. Мы проведем доказательство для конечных мер в 3 шага:

1. покажем, что $\mathscr{F}$ содержит функцию g такую, что

$$\int g d\mu = \sup \left\{ \int f d\mu : f \in \mathscr{F} \right\};$$

2. покажем, что функция g удовлетворяет соотношению

$$\nu(A) = \int\limits_A g d\mu, \quad A \in \mathscr{A};$$

3. покажем, что g можно модифицировать таким образом, чтобы она принимала только конечные значения.

Итак, покажем, что $\mathscr{F}$ содержит функцию g такую, что

$$\int gd\mu = \sup\left\{\int fd\mu : f \in \mathscr{F}\right\}.$$

Пусть $f_1, f_2 \in \mathscr{F}$. Покажем, что $\max\{f_1, f_2\} \in \mathscr{F}$. Пусть $A \in \mathscr{A}$. Обозначим $A_1 = \{\omega \in A : f_1(\omega) > f_2(\omega)\}$ и $A_2 = \{\omega \in A : f_1(\omega) \leq f_2(\omega)\}$. Тогда из Предложения 3.3.2 имеем

$$\int\limits_A \max\{f_1, f_2\}d\mu = \int\limits_{A_1} \max\{f_1, f_2\}d\mu + \int\limits_{A_2} \max\{f_1, f_2\}d\mu =$$
$$\int\limits_{A_1} f_1 d\mu + \int\limits_{A_2} f_2 d\mu \leq \nu(A_1) + \nu(A_2) = \nu(A),$$

откуда $\max\{f_1, f_2\} \in \mathscr{F}$.

Пусть $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{F}$ — последовательность функций такая, что $\lim\limits_{j\to\infty} \int f_j d\mu = \sup\left\{\int fd\mu : f \in \mathscr{F}\right\}$. Заменяя, если надо, f_j на $\max\{f_1, \ldots, f_j\}$ можно считать, что последовательность $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ не убывает. Обозначим $g = \lim\limits_{j\to\infty} f_j$. Тогда из теоремы о монотонной сходимости (Теорема 3.4.1) получаем

$$\int\limits_A gd\mu = \lim_{j\to\infty} \int\limits_A f_j d\mu \leq \nu(A), \quad A \in \mathscr{A},$$

откуда следует, что $g \in \mathscr{F}$. Таким образом мы построили функцию $g \in \mathscr{F}$ такую, что

$$\int gd\mu = \sup\left\{\int fd\mu : f \in \mathscr{F}\right\}. \tag{3.1}$$

Покажем, что для функции g выполнено $\nu(A) = \int\limits_A gd\mu$ для всех $A \in \mathscr{A}$. Введем функцию

$$\nu_0(A) = \nu(A) - \int\limits_A gd\mu, \quad A \in \mathscr{A}.$$

Функция $\nu(A)$ является σ-аддитивной. Кроме того, как было показано в начале этого раздела, функция $\int\limits_A gd\mu$ также является σ-аддитивной на $\mathscr{A}$. Заметим также, что $\nu(\varnothing) = 0$ и в начале этого раздела было показано, что $\int\limits_\varnothing gd\mu = 0$. Также из того, что $g \in \mathscr{F}$ получаем $\int\limits_A gd\mu \leq \nu(A)$, откуда следует, что ν_0 является мерой на $(\Omega, \mathscr{A})$. Покажем, что $\nu_0 \equiv 0$. Предположим, что это не так. Тогда $\nu_0(\Omega) > 0$. Поскольку мера μ конечна, то существует $\varepsilon > 0$ такое, что

$$\nu_0(\Omega) > \varepsilon\mu(\Omega). \tag{3.2}$$

Рассмотрим заряд $\eta = \nu_0 - \varepsilon\mu$. По теореме Хана (см. Теорему 3.6.6) существуют подмножества P и N в Ω такие, что P является положительным множеством для η, N является отрицательным и $P \cup N = \Omega$. Тогда, поскольку P является положительным множеством для η, то для любого $A \in \mathscr{A}$ выполнено $\eta(A \cap P) \geq 0$, что эквивалентно $\nu_0(A \cap P) \geq \varepsilon\mu(A \cap P)$. Тогда

$$\nu(A) = \int\limits_A g d\mu + \nu_0(A) \geq \int\limits_A g d\mu + \nu_0(A \cap P) \geq \int\limits_A g d\mu + \varepsilon\mu(A \cap P) = \int\limits_A g d\mu + \int\limits_A \varepsilon\chi_P d\mu = \int\limits_A (g + \varepsilon\chi_P)\, d\mu. \quad \textbf{[3.3]}$$

Пусть $\mu(P) = 0$. Тогда из того, что ν абсолютно-непрерывна относительно μ получаем, что $\nu(P) = 0$. Тогда $\nu_0(P) = \nu(P) - \int\limits_P g d\mu = -\int\limits_P g d\mu \leq 0$, но ν_0 является мерой, поэтому $\nu_0(P) = 0$, следовательно $\eta(P) = 0$. Но тогда

$$\nu_0(\Omega) - \varepsilon\mu(\Omega) = \eta(\Omega) = \eta(P) + \eta(N) = \eta(N) \leq 0,$$

то есть $\nu_0(\Omega) \leq \varepsilon\mu(\Omega)$ и получаем противоречие с **[3.2]**, следовательно $\mu(P) > 0$.

Тогда заметим, что из **[3.3]** следует, что $g + \varepsilon\chi_P \in \mathscr{F}$. Кроме того, так как $g \in \mathscr{F}$, то $\int g d\mu \leq \nu(\Omega) < +\infty$, поскольку мера ν конечна. Но $\int (g + \varepsilon\chi_P)\, d\mu = \int g d\mu + \varepsilon\mu(P) > \int g d\mu$, что в силу $g + \varepsilon\chi_P \in \mathscr{F}$ противоречит **[3.1]**. Таким образом, получаем $\nu_0 \equiv 0$, откуда

$$\nu(A) = \int\limits_A g d\mu, \quad A \in \mathscr{A}. \quad \textbf{[3.4]}$$

Заметим, что поскольку $g \in \mathscr{F}$, то $\int g d\mu \leq \nu(\Omega) < +\infty$ и в силу неотрицательности g, функция g является интегрируемой. Тогда из Предложения 3.3.12 следует, что g почти всюду конечна. Но поскольку изменение функции на множестве меры нуль не влияет на интегрируемость и значение интеграла (см. Предложение 3.3.9), то g можно переопределить в тех точках, где она равна $+\infty$, на конечные значения и свойство **[3.4]** сохранится. Обозначим получившуюся функцию через $\widetilde{g}$. Тогда мы показали, что если меры μ и ν конечны и $\nu \ll \mu$, то существует измеримая функция $\widetilde{g} : \Omega \to [0, +\infty)$ такая, что

$$\nu(A) = \int\limits_A \widetilde{g} d\mu, \quad A \in \mathscr{A}.$$

Пусть теперь меры μ и ν являются σ-конечными. Покажем, что существует последовательность непересекающихся множеств $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ таких, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \Omega$ и все множества A_j имеют конечную меру относительно μ и относительно ν. Действительно, поскольку μ и ν является σ-конечными, то существуют последовательности множеств $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ и $\{C_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ таких, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} C_j = \Omega$ и $\mu(B_j)$ и $\nu(C_j)$ конечны при всех j. Тогда рассмотрим множества $D_{j,k} = B_j \cap C_k$ при всех возможных натуральных j и k. Легко понять, что $\bigcup\limits_{j,k=1}^{\infty} D_j = \Omega$. Действительно, если

$\omega \in \Omega$, то существуют номера j и k такие, что $\omega \in B_j$ и $\omega \in C_k$, откуда $\omega \in D_{j,k}$. Кроме того,

$$\mu\left(D_{j,k}\right) \leq \mu\left(B_j\right) < +\infty, \quad \nu\left(D_{j,k}\right) \leq \nu\left(C_k\right) < +\infty, \quad j,k \in \mathbb{N},$$

поэтому все множества $D_{j,k}$ имеют конечную меру относительно μ и ν. Поскольку последовательность $\{D_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{N}}$ является счетной, то занумеруем ее натуральными числами и обозначим через $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}}$. Введем множества $A_1 = E_1$, $A_n = E_j \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{n-1} A_j$, $n > 1$. Тогда легко понять, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \Omega$, множества $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ не пересекаются и имеют конечную меру относительно μ и ν.

Итак, пусть $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — последовательность множеств таких, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j = \Omega$ и все множества A_j имеют конечную меру относительно μ и ν. Рассмотрим при всех $n \in \mathbb{N}$ измеримые пространства $(A_n, \mathscr{A}_n)$, где

$$\mathscr{A}_n = \{A_n \cap B : B \in \mathscr{A}\}.$$

Легко понять, что $\mathscr{A}_n$ является σ-алгеброй на A_n. Пусть μ_n и ν_n — сужения мер μ и ν на измеримое пространство $(A_n, \mathscr{A}_n)$. Тогда μ_n и ν_n являются конечными мерами на $(A_n, \mathscr{A}_n)$ (поскольку $\mu_n\left(A_n\right) = \mu\left(A_n\right) < +\infty$ и аналогично для ν_n) и из $\nu \ll \mu$ следует, что $\nu_n \ll \mu_n$. Но тогда из доказанного выше следует, что существует измеримая относительно $(A_n, \mathscr{A}_n)$ функция $g_n : A_n \to [0, +\infty)$ такая, что

$$\nu_n\left(B\right) = \int\limits_B g_n d\mu_n, \quad B \in \mathscr{A}_n.$$

Продолжим функции g_n нулем на Ω и обозначим результат через $\widetilde{g}_n : \Omega \to [0, +\infty)$. Заметим, что $\widetilde{g}_n$ является измеримой. Нетрудно также понять, что поскольку μ_n и ν_n являются сужениями μ и ν соответственно, то

$$\nu\left(B\right) = \nu_n\left(B\right) = \int\limits_B g_n d\mu_n = \int\limits_B \widetilde{g}_n d\mu, \quad B \in \mathscr{A}, B \subset A_n. \qquad \textbf{[3.5]}$$

Определим функцию $g : \Omega \to [0, +\infty)$ следующим образом. Пусть $\omega \in \Omega$. Тогда существует единственный номер $n \in \mathbb{N}$ такой, что $\omega \in A_n$. В этом случае положим $g\left(\omega\right) = g_n\left(\omega\right)$. В силу того, что множества $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ не пересекаются, ясно, что $g = \sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{g}_j$. Возьмем произвольное $E \in \mathscr{A}$. Из теоремы Беппо-Леви (см. Следствие 3.4.2) в силу неотрицательности функций $\widetilde{g}_j$ имеем

$$\int\limits_E \sum_{j=1}^{\infty} \widetilde{g}_j d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int\limits_E \widetilde{g}_j d\mu.$$

Но $\int\limits_E \sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{g}_j d\mu = \int\limits_E g d\mu$, а

$$\int\limits_E \widetilde{g}_j d\mu = \int\limits_{E\cap A_j} \widetilde{g}_j d\mu + \int\limits_{E\setminus A_j} \widetilde{g}_j d\mu = \int\limits_{E\cap A_j} \widetilde{g}_j d\mu = \nu\left(E \cap A_j\right),$$

в силу [**3.5**] поскольку $E \cap A_j \subset A_j$. Тогда получаем, что для любого $E \in \mathscr{A}$ выполнено

$$\int\limits_E g d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \nu\left(E \cap A_j\right) = \nu\left(E\right),$$

поскольку множества $E \cap A_j$ не пересекаются и в объединении дают E. Таким образом, функция g является искомой.

Докажем, наконец, единственность с точностью до равенства почти всюду. Пусть μ является σ-конечной, ν *конечной*, $\nu \ll \mu$ и существуют две измеримые функции $g, h : \Omega \to [0, +\infty)$ такие, что

$$\nu\left(A\right) = \int\limits_A g d\mu = \int\limits_A h d\mu, \quad A \in \mathscr{A}.$$

Поскольку ν конечна, то $\int g d\mu$ и $\int h d\mu$ конечны и следовательно g и h интегрируемы. Но тогда g и h также интегрируемы (см. Предложение 3.3.1) и $\int\limits_A \left(g - h\right) d\mu = 0$, $A \in \mathscr{A}$. Возьмем

$$A = \{\omega \in \Omega : g\left(\omega\right) > h\left(\omega\right)\}.$$

Согласно Предложению 3.1.8 множество A измеримо, следовательно

$$0 = \int\limits_A \left(g - h\right) d\mu = \int\limits_A \left(g - h\right)^+ d\mu = \int \left(g - h\right)^+ d\mu.$$

Но тогда из Предложения 3.3.11 получаем, что $\left(g - h\right)^+ = 0$ почти всюду. Аналогично $\left(g - h\right)^- = 0$ почти всюду. Следовательно, $g = h$ почти всюду.

Пусть теперь μ и ν являются σ-конечными. Тогда существует последовательность множеств $\{B_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ таких, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j = \Omega$ и $\nu\left(B_j\right) < +\infty$. Рассмотрим сужение ν на B_n и обозначим его через ν_n. Мера ν_n является конечной, поэтому $g = h$ почти всюду на B_n. Но поскольку счетное объедение множеств меры нуль имеет меру нуль, то $g = h$ почти всюду на Ω. □

Функция, о которой идет речь в Теореме 3.6.8, называется *производной Радона-Никодима* и обозначается как $\dfrac{d\nu}{d\mu}$. Отметим, что Теорема 3.6.8 гарантирует единственность только с точностью до равенства почти всюду, поэтому производная Радона-Никодима, вообще говоря, не единственна. Однако как правило она возникает под знаком интеграла, где изменение функции на множестве меры нуль не влияет на существование интеграла и его значение, поэтому неважно какую из функций мы будем обозначать через $\dfrac{d\nu}{d\mu}$.

Стоит отметить, что требование σ-конечности меры μ существенно. Как отмечалось выше, понятие интеграла можно построить и для произвольных мер, но теорема Радона-Никодима окажется неверна, если μ не σ-конечна. От требования на σ-конечность меры ν при этом можно избавиться, в этом случае нужно допустить, чтобы функция $g : \Omega \to [0, +\infty]$ могла принимать бесконечные значения.

Предложение 3.6.9 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, меры μ и ν являются σ-конечными на $(\Omega, \mathscr{A})$. Пусть для некоторой измеримой функции $g : \Omega \to [0, +\infty)$ выполнено $\nu(B) = \int\limits_B g d\mu$, для любого $B \in \mathscr{A}$. Пусть $A \in \mathscr{A}$ и $f : A \to \mathbb{R}$ — измеримая функция. Тогда если хотя бы один из интегралов $\int\limits_A f d\nu$ или $\int\limits_A fg d\mu$ существует, то существуют оба и

$$\int\limits_A f d\nu = \int\limits_A fg d\mu.$$

Доказательство Не ограничивая общности пусть $A = \Omega$. В противном случае продолжим функцию f нулем на Ω.

Заметим, что если функция f неотрицательна, то оба интеграла существуют. Пусть $B \in \mathscr{A}$ и $f = \chi_B$. Тогда

$$\int f g d\mu = \int \chi_B g d\mu = \int\limits_B g d\mu = \nu(B) = \int \chi_B d\nu = \int f d\nu.$$

Пусть теперь $f \in \mathscr{I}_+$. Тогда $f = \sum\limits_{j=1}^{n} a_j \chi_{A_j}$ для некоторых положительных чисел a_j и множеств конечной (относительно ν) меры A_j. Но тогда из линейности интеграла (см. Предложение 3.2.6) получаем

$$\int f d\nu = \int \left(\sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{A_j} \right) d\nu = \sum_{j=1}^{n} a_j \int \chi_{A_j} d\nu =$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_j \int \chi_{A_j} g d\mu = \int \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{A_j} g d\mu = \int f g d\mu.$$

Пусть $f : \Omega \to [0, +\infty)$ — измеримая функция. Тогда из Предложения 3.2.2 существует неубывающая последовательность финитных функций $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathscr{I}_+$, которые сходятся к f. Последовательность $\{f_j g\}_{j \in \mathbb{N}}$, очевидно, является неубывающей и сходится к fg поточечно. Тогда из теоремы о монотонной сходимости (см. Теорему 3.4.1) получаем

$$\int f d\nu = \int \left(\lim_{j \to \infty} f_j \right) d\nu = \lim_{j \to \infty} \int f_j d\nu =$$

$$\lim_{j \to \infty} \int f_j g d\mu = \int \left(\lim_{j \to \infty} f_j g \right) d\mu = \int f g d\mu.$$

Наконец, пусть теперь $f : \Omega \to \mathbb{R}$ — произвольная измеримая функция. Представим f в виде $f = f^+ - f^-$. По определению интеграл $\int f d\nu$ существует тогда и только тогда, когда хотя бы один из интегралов $\int f^+ d\mu$ или $\int f^- d\mu$ конечен. А интеграл $\int fg d\mu$ существует, если хотя бы один из интегралов $\int f^+ g d\mu$ или $\int\limits_{\mathbb{R}} f^- g d\mu$ конечен. Но из доказанного выше,

$$\int f^+ d\nu = \int f^+ g d\mu, \quad \int f^- d\nu = \int f^- g d\mu,$$

откуда следует, что $\int f d\nu$ и $\int f g d\mu$ существуют одновременно и если хотя бы один существует, то они равны.

□

Таким образом, если μ и ν являются σ-конечными мерами и $\nu \ll \mu$, то для любого $A \in \mathscr{A}$ и измеримой $f : A \to \mathbb{R}$ выполнено

$$\int\limits_A f d\nu = \int\limits_A f \frac{d\nu}{d\mu} d\mu,$$

если хотя бы один из интегралов существует.

Пусть теперь $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является конечной. Пусть $f : \Omega \to \mathbb{R}$ — измеримая функция. Тогда из Теоремы 3.5.4 получаем

$$\int\limits_{f^{-1}(B)} g(f)\, d\mu = \int\limits_B g d\mu_f$$

для любого $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и любой борелевской функции $g : B \to \mathbb{R}$. Пусть индуцированная мера μ_f является абсолютно-непрерывной (относительно меры Лебега λ). Тогда из теоремы Радона-Никодима (Теорема 3.6.8) и Предложения 3.6.9 существует борелевская функция $\rho_f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такая, что

$$\int\limits_{f^{-1}(B)} g(f)\, d\mu = \int\limits_B g d\mu_f = \int\limits_B g \rho_f d\lambda,$$

в частности

$$\int\limits_\Omega g(f)\, d\mu = \int\limits_{\mathbb{R}} g \rho_f d\lambda,$$

то есть интеграл по произвольному множеству по мере μ сводится к интегралу по мере Лебега λ по вещественной прямой.

Пример 3.6.10 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mu)$ — пространство с мерой, мера μ является *конечной* и $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ — измеримое пространство на вещественной прямой с борелевской σ-алгеброй. Пусть $f : \Omega \to \mathbb{R}$ — измеримая функция и μ_f — индуцированная f мера на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Тогда из Предложения 3.5.2 следует, что мера μ_f является конечной мерой на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Предположим, что мера μ_f абсолютно-непрерывна и ее производная Радона-Никодима ρ_f непрерывна. Введем функцию $F_f(x) = \mu_f((-\infty, x])$. Тогда

$$F_f(x) = \mu_f((-\infty, x]) = \int\limits_{-\infty}^{x} \rho_f d\lambda.$$

В Разделе **??** мы покажем, что в этом случае интегралы Лебега и Римана совпадают, поэтому из

$$F_f(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} \rho_f(y)\, dy$$

получаем $\rho_f(x) = F_f'(x)$.

Предложение 3.6.11 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ, ν и τ — σ-конечные меры на $(\Omega, \mathscr{A})$. Пусть $\nu \ll \tau \ll \mu$. Тогда

$$\frac{d\nu}{d\tau} = \left(\frac{d\nu}{d\mu}\right) / \left(\frac{d\tau}{d\mu}\right)$$

почти всюду (по мере τ).

Доказательство Обозначим $p = \dfrac{d\nu}{d\mu}$, $q = \dfrac{d\tau}{d\mu}$. Пусть $A \in \mathscr{A}$ — произвольное измеримое множество. Поскольку $\nu \ll \mu$, то

$$\nu(A) = \int\limits_A p d\mu. \qquad [3.6]$$

Обозначим $B = \{\omega \in \Omega : q(\omega) = 0\}$. Заметим, что $\tau(B) = 0$. Действительно, поскольку $\tau \ll \mu$, то

$$\tau(B) = \int\limits_B q d\mu = 0,$$

поскольку q равна нулю на B. Но поскольку $\nu \ll \tau$, то $\nu(B) = 0$.

Пусть $f : \Omega \to [0, +\infty)$ — произвольная измеримая функция. Тогда из $\tau \ll \mu$ и Предложения 3.6.9 получаем

$$\int\limits_{A\setminus B} f d\tau = \int\limits_{A\setminus B} f q d\mu \qquad [3.7]$$

для любого $A \in \mathscr{A}$. Заметим, что из Предложения 3.1.11 следует, что $p/q : \Omega \setminus B \to \mathbb{R}$ является измеримой функцией, поэтому из [**3.7**] при $f = p/q$ получаем

$$\int\limits_{A\setminus B} \frac{p}{q} d\tau = \int\limits_{A\setminus B} p d\mu$$

для любого $A \in \mathscr{A}$. Тогда, пользуясь $\tau(B) = \nu(B) = 0$ и [**3.6**], получаем

$$\nu(A) = \nu(A\cap B) + \nu(A\setminus B) = \nu(A\setminus B) = \int\limits_{A\setminus B} p d\mu = \int\limits_{A\setminus B} \frac{p}{q} d\tau =$$
$$\int\limits_{A\setminus B} \frac{p}{q} d\tau + \int\limits_{A\cap B} \frac{p}{q} d\tau = \int\limits_A \frac{p}{q} d\tau,$$

откуда следует, что $\dfrac{d\nu}{d\tau} = \dfrac{p}{q}$ почти всюду (p/q может принимать бесконечные значения или не быть определена при делении 0 на 0, на множестве меры нуль). □

3.7 Дивергенция Кульбака-Лейблера

Одной из важных конструкций, в которой участвует производная Радона-Никодима, является дивергенция Кульбака-Лейблера. Дивергенция Кульбака-Лейблера характеризует «расстояние» между двумя вероятностными мерами и очень часто встречается в современном машинном обучении.

Определение 3.7.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и P и Q — две вероятностные меры на $(\Omega, \mathscr{A})$. Тогда *дивергенцией Кульбака-Лейблера (KL-дивергенцией)* между вероятностными мерами P и Q называется

$$KL(P \,\|\, Q) = \begin{cases} \int \log\left(\frac{dP}{dQ}\right) dP, & P \ll Q, \\ +\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Дивергенция Кульбака-Лейблера часто интерпретируется как «метрика» на пространстве вероятностных мер, хотя метрикой она формально не является. Так, например, KL-дивергенция, вообще говоря, не является симметричной: $KL(P \,\|\, Q) \neq KL(Q \,\|\, P)$ (см. Пример **??**).

Однако можно показать, что KL-дивергенция всегда является неотрицательной. Для доказательства этого факта нам понадобится неравенство Йенсена, которое оказывается важным и само по себе. Для начала приведем несколько фактов о выпуклых функциях.

Предложение 3.7.2 Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — выпуклое множество $\mathbb{R}$. Любая выпуклая функция $f : I \to \mathbb{R}$ является борелевской.

Доказательство Легко понять, что I является интервалом вида (m, M), $(m, M]$, $[m, M)$ или $[m, M]$, где m и M могут быть конечными или бесконечными и $m \leq M$ (бесконечные концы не включаются). Для простоты предположим, что $I = [m, M]$. Пусть g является сужением f на (m, M). Функция g является выпуклой на (m, M), следовательно непрерывной на (m, M) (см. Предложение A.1.1), а потому она является борелевской. Тогда если $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и $f(m), f(M) \notin B$, то $f^{-1}(B) = g^{-1}(B) \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Пусть теперь $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ — произвольное. Пусть, например, $f(m) \in B$, $f(M) \notin B$ тогда

$$f^{-1}(B) = f^{-1}(\{f(m)\} \cup (B \setminus \{f(m)\})) = \{m\} \cup f^{-1}(B \setminus \{f(m)\}) \in \mathscr{B}(\mathbb{R}),$$

поскольку $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ содержит все одноточечные множества. Остальные случаи рассматриваются аналогично. □

Нам потребуется следующий фундаментальный результат, касающийся выпуклых функций.

Предложение 3.7.3 Пусть $D \subset \mathbb{R}^n$ — выпуклое множество и $f : D \to \mathbb{R}$ — выпуклая функция. Тогда для любой $x_0 \in int\, D$ существует $q \in \mathbb{R}^n$ (возможно нулевой) такой, что

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle q, x - x_0 \rangle, \quad x \in D.$$

Доказательство этого утверждения основано на теореме об опорной гиперплоскости (см. Теорему A.2.4) и его можно найти в Приложении A, Предложение A.2.6.

Теорема 3.7.4 (неравенство Йенсена) Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство и $f : \Omega \to \mathbb{R}$ является интегрируемой. Пусть I — выпуклое множество в $\mathbb{R}$, $\phi : I \to \mathbb{R}$ выпуклая и $f(\omega) \in I$ для почти всех $\omega \in \Omega$ (почти всех по мере $\mathbb{P}$). Тогда если функция $\phi(f)$ интегрируема, то

$$\phi\left(\int f d\mathbb{P}\right) \leq \int \phi(f)\, d\mathbb{P}.$$

Доказательство В силу Предложения 3.7.2 функция ϕ является борелевской, а потому $\phi(f)$ измерима (см. Предложение 3.1.12), поэтому говорить об интегрируемости $\phi(f)$ корректно.

Покажем, что $\int f d\mathbb{P} \in I$. Заметим, что I является интервалом вида (m, M), $(m, M]$, $[m, M)$ или $[m, M]$, где m и M могут быть конечными или бесконечными и $m \leq M$ (бесконечные концы не включаются). Для определенности предположим, что $I = (m, M]$ (остальные случаи рассматриваются аналогично).

Пусть $f(\omega) \leq M$ почти всюду. Тогда из Предложения 3.3.1 получаем, что

$$\int f d\mathbb{P} \leq \int M d\mathbb{P} = M\mathbb{P}(\Omega) = M,$$

поскольку $\mathbb{P}$ является вероятностной мерой.

Пусть $f(\omega) > m$ почти всюду. Если $m = -\infty$, то $\int f d\mathbb{P} > m$ следует из интегрируемости функции f. Пусть m конечно. Обозначим $A = \{\omega \in \Omega : f(\omega) > m\}$. Тогда $\mathbb{P}(A) = 1$. Рассмотрим множества $A_n = \{\omega \in \Omega : f(\omega) > m + 1/n\}$. Легко понять, что $A = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$. Если $\mathbb{P}(A_n) = 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то $\mathbb{P}(A) = 0$, что противоречит $\mathbb{P}(A) = 1$, поэтому существует номер n_0 такой, что $\mathbb{P}(A_{n_0}) > 0$. Тогда

$$\int\limits_{\Omega} f d\mathbb{P} = \int\limits_{\Omega \setminus A_{n_0}} f d\mathbb{P} + \int\limits_{A_{n_0}} f d\mathbb{P}.$$

Поскольку для всех $\omega \in A_{n_0}$ выполнено $f(\omega) > m + 1/n_0$, то

$$\int\limits_{A_{n_0}} f d\mathbb{P} \geq \int\limits_{A_{n_0}} (m + 1/n_0)\, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A_{n_0})(m + 1/n_0).$$

Тогда

$$\int\limits_{\Omega} f d\mathbb{P} = \int\limits_{\Omega \setminus A_{n_0}} f d\mathbb{P} + \int\limits_{A_{n_0}} f d\mathbb{P} \geq \int\limits_{\Omega \setminus A_{n_0}} m d\mathbb{P} + \mathbb{P}(A_{n_0})(m + 1/n_0) =$$
$$m\mathbb{P}(\Omega \setminus A_{n_0}) + \mathbb{P}(A_{n_0})(m + 1/n_0) = m\mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(A_{n_0})/n_0 > m.$$

Таким образом, если $f(\omega) \in I$ для почти всех $\omega \in \Omega$ и f интегрируема, то $\int f d\mathbb{P} \in I$.

Обозначим $a = \int f d\mathbb{P}$. Предположим, что a является граничной точкой I. Пусть для определенности $I = (m, M]$ (остальные случаи рассматриваются аналогично). Поскольку $a \in I$, то получаем, что $a = M$. Обозначим $A = \{\omega \in \Omega : f(\omega) <$

$M\}$. Пусть $\mathbb{P}(A) > 0$. Тогда повторяя рассуждения аналогичные приведенным выше получим, что $\int f d\mathbb{P} < M$, что противоречит $a = M$. Поэтому $\mathbb{P}(A) = 0$, откуда следует, что $f = M$ почти всюду, откуда $\phi(f) = \phi(M)$ почти всюду и неравенство Йенсена тривиально.

Пусть теперь a является внутренней точкой I. Тогда из Предложения 3.7.3 получаем, что существует $q \in \mathbb{R}$ такое, что

$$\phi(x) \geq \phi(a) + q(x - a) = qx + (\phi(a) - qa), \quad x \in I.$$

Поскольку для почти всех $\omega \in \Omega$ выполнено $f(\omega) \in I$, то

$$\phi(f(\omega)) \geq qf(\omega) + (\phi(a) - qa)$$

для почти всех $\omega \in \Omega$. Поскольку по предположению утверждения f и $\phi(f)$ интегрируемы, то из Предложения 3.3.1 имеем

$$\int \phi(f)\, d\mathbb{P} \geq q \int f d\mathbb{P} + \int (\phi(a) - qa)\, d\mathbb{P} = qa + \phi(a) - qa = \phi(a) = \phi\left(\int f d\mathbb{P}\right).$$

□

Предложение 3.7.5 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и P и Q — две вероятностные меры на $(\Omega, \mathscr{A})$. Тогда $KL(P \,\|\, Q) \geq 0$.

Доказательство Если P не является абсолютно-непрерывной относительно Q, то $KL(P \,\|\, Q) = +\infty$ и неравенство тривиально. Пусть $P \ll Q$. Тогда

$$KL(P \,\|\, Q) = \int \log\left(\frac{dP}{dQ}\right) dP$$

Обозначим $B = \left\{\omega \in \Omega : \frac{dP}{dQ}(\omega) = 0\right\}$. Тогда

$$P(B) = \int\limits_B \frac{dP}{dQ} dQ = 0.$$

Будем считать, что функция $\frac{dP}{dQ}$ такова, что $\frac{dP}{dQ}(\omega) > 0$ при всех $\omega \in \Omega$. В противном случае переопределим ее в этих точках на положительные значения, и это не повлияет на интегрируемость и значение интеграла, поскольку $P(B) = 0$. Заметим, что из Предложения 3.6.9 следует, что

$$KL(P \,\|\, Q) = \int \log\left(\frac{dP}{dQ}\right) dP = \int \frac{dP}{dQ} \log\left(\frac{dP}{dQ}\right) dQ.$$

Рассмотрим функцию $\phi : [0, +\infty)$, определенную по правилу

$$\phi(x) = \begin{cases} x \log x, & x > 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Нетрудно понять, что ϕ выпукла на $[0, +\infty)$. Действительно, поскольку при $x > 0$ вторая производная больше нуля, то при любых $x, y > 0$ и $t \in [0, 1]$ имеем

$$\phi\left(tx + (1-t)\, y\right) \leq t\phi\left(x\right) + (1-t)\,\phi\left(y\right).$$

Пусть теперь $y = 0$. Если $x = 0$ или $t = 0$, то неравенство тривиально. При $t > 0$, $x > 0$ получаем

$$\phi\left(tx\right) = tx \log\left(tx\right) = tx \log t + tx \log x \leq tx \log x = t\phi\left(x\right).$$

Случай $x = 0$ рассматривается аналогично. Таким образом, ϕ является выпуклой на $[0, +\infty)$. Тогда из Предложения 3.7.4 имеем

$$KL\left(P \,\|\, Q\right) = \int \frac{dP}{dQ} \log\left(\frac{dP}{dQ}\right) dQ = \int \phi\left(\frac{dP}{dQ}\right) dQ \geq$$
$$\phi\left(\int \frac{dP}{dQ} dQ\right) = \phi\left(P\left(\Omega\right)\right) = \phi\left(1\right) = 1 \cdot \log 1 = 0.$$

□

Если обе вероятностные меры P и Q являются абсолютно непрерывными относительно некоторой меры μ, то выражение для KL-дивергенции можно записать через соответствующие производные Радона-Никодима.

Предложение 3.7.6 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и P и Q — две вероятностные меры на $(\Omega, \mathscr{A})$ и $P \ll Q$. Пусть также μ является σ-конечной мерой такой, что $P, Q \ll \mu$. Обозначим $p = \dfrac{dP}{d\mu}$ и $q = \dfrac{dQ}{d\mu}$ — соответствующие производные Радона-Никодима. Тогда

$$KL\left(P \,\|\, Q\right) = \int p \log\left(\frac{p}{q}\right) d\mu.$$

Доказательство Поскольку $P \ll Q$, то

$$KL\left(P \,\|\, Q\right) = \int \log\left(\frac{dP}{dQ}\right) dP.$$

Заметим, что поскольку $P \ll Q \ll \mu$, то из Предложения 3.6.11 получаем, что $\dfrac{dP}{dQ} = \dfrac{p}{q}$ почти всюду (по мере Q). Но поскольку $P \ll Q$, то $\dfrac{dP}{dQ} = \dfrac{p}{q}$ почти всюду по мере P, откуда

$$KL\left(P \,\|\, Q\right) = \int \log\left(\frac{p}{q}\right) dP.$$

Но тогда из Предложения 3.6.9 получаем

$$KL\left(P \,\|\, Q\right) = \int \log\left(\frac{p}{q}\right) dP = \int p \log\left(\frac{p}{q}\right) d\mu.$$

□

3.8 Теорема Лебега о разложении мер

Определение 3.8.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ — мера на нем. Пусть $\{\omega\} \in \mathscr{A}$ для любого $\omega \in \Omega$. Если $\mu(\{\omega\}) = 0$ для любого $\omega \in \Omega$, то мера μ называется *непрерывной*. Мера μ называется *дискретной*, если существует счетное множество $D \in \mathscr{A}$ такое, что $\mu(\Omega \setminus D) = 0$.

Пример 3.8.2 В Разделе 2.5 нами было установлено взаимо-однозначное соответствие между конечными мерами на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ и функциями $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, определяемыми по правилу $F(x) = \mu((-\infty, x])$. Заметим, что $\{x\} \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ для любого $x \in \mathbb{R}$. Легко понять, что μ является непрерывной тогда и только тогда, когда функция F является непрерывной.

Пример 3.8.3 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ — *дискретная* σ-конечная мера на нем. Пусть $D \in \mathscr{A}$ — счетное множество такое, что $\mu(\Omega \setminus D) = 0$. Опишем как устроен интеграл по мере μ.

Пусть $g \in \mathscr{I}_+$ — финитная функция. Пусть она принимает значения $a_1, \ldots, a_n$ на множествах $A_1, \ldots, A_n$ соответственно. Рассмотрим также множества $B_j = A_j \cap D$, $j = 1, \ldots, n$. Заметим, что

$$\mu(A_j) = \mu((A_j \setminus D) \cup (A_j \cap D)) = \mu(A_j \setminus D) + \mu(A_j \cap D) = \mu(A_j \setminus D) + \mu(B_j).$$

В силу монотонности меры,

$$0 \leq \mu(A_j \setminus D) \leq \mu(\Omega \setminus D) = 0,$$

откуда получаем, что $\mu(A_j \setminus D) = 0$ и $\mu(A_j) = \mu(B_j)$. Тогда $\int g d\mu = \sum\limits_{j=1}^{n} a_j \mu(A_j) = \sum\limits_{j=1}^{n} a_j \mu(B_j)$, причем каждое из множеств B_j не более чем счетно, откуда (порядок суммирования не имеет значения, поскольку все слагаемые неотрицательны)

$$\int g d\mu = \sum_{\omega \in D} g(\omega) \mu(\{\omega\}).$$

Пусть теперь $A \in \mathscr{A}$ и $h : A \to [0, +\infty]$ — произвольная неотрицательная измеримая функция. Тогда по определению

$$\int\limits_A h d\mu = \sup\left\{\int g \chi_A d\mu : g \in \mathscr{I}_+, g \leq h\right\} = \sup\left\{\sum_{\omega \in D \cap A} g(\omega) \mu(\{\omega\}) : g \in \mathscr{I}_+, g \leq h\right\}.$$

Тогда нетрудно понять, что $\int\limits_A h d\mu = \sum\limits_{\omega \in D \cap A} h(\omega) \mu(\{\omega\})$.

Наконец, пусть $f : A \to [-\infty, +\infty]$ — произвольная измеримая функция. Тогда по определению интеграл от f по A существует тогда и только тогда, когда хотя бы один из рядов

$$\sum_{\omega \in D \cap A, h(\omega) \geq 0} f(\omega)\, \mu(\{\omega\}) \quad \text{или} \quad \sum_{\omega \in D \cap A, h(\omega) \leq 0} -f(\omega)\, \mu(\{\omega\})$$

конечен, а интегрируема тогда и только тогда, когда оба ряда конечны, что эквивалетно тому, что ряд $\sum\limits_{\omega \in D \cap A} |f(\omega)|\mu(\{\omega\})$ сходится, то есть $\sum\limits_{\omega \in D \cap A} f(\omega)\, \mu(\{\omega\})$ сходится абсолютно. В этом случае

$$\int\limits_A f d\mu = \sum_{\omega \in D \cap A} f(\omega)\, \mu(\{\omega\}).$$

Таким образом, интеграл по дискретным мерам может быть вычислен как сумма ряда.

Пример 3.8.4 Вычислим KL-дивергенцию между двумя дискретными мерами и приведем пример, демонстрирующий, что KL-дивергенция в общем случае несимметрична. Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство и P и Q — две дискретные вероятностные меры на нем, причем $P \ll Q$. Пусть $D \in \mathscr{A}$ — счетное множество такое, что $P(\mathbb{R} \setminus D) = Q(\mathbb{R} \setminus D) = 0$. В силу Примера **??** имеем, что для любого $A \in \mathscr{A}$

$$P(A) = \sum_{\omega \in A \cap D} P(\{\omega\}), \quad \int\limits_A f dQ = \sum_{\omega \in A \cap D} f(\omega)\, Q(\{\omega\})$$

для любой измеримой функции f. Тогда в силу $P \ll Q$ для любого $A \in \mathscr{A}$ имеем

$$\sum_{\omega \in A \cap D} P(\{\omega\}) = P(A) = \int\limits_A \frac{dP}{dQ} dQ = \sum_{\omega \in A \cap D} \frac{dP}{dQ}(\omega)\, Q(\{\omega\}).$$

Пусть $\omega \in D$. Тогда

$$P(\{\omega\}) = \frac{dP}{dQ}(\omega)\, Q(\{\omega\}),$$

откуда $\dfrac{dP}{dQ}(\omega) = \dfrac{P(\{\omega\})}{Q(\{\omega\})}$ при $Q(\{\omega\}) \neq 0$. Если $Q(\{\omega\}) = 0$, то $P(\{\omega\}) = 0$ и можно взять производную Радона-Никодима равной любому значению в этой точке. В частности, легко понять, что функция

$$g(\omega) = \begin{cases} P(\{\omega\}) / Q(\{\omega\}), & Q(\{\omega\}) \neq 0 \\ 1, & Q(\{\omega\}) = 0 \end{cases}$$

является производной Радона-Никодима. Тогда

$$KL(P \,\|\, Q) = \int \log(g)\, dP = \sum_{\omega \in D, P(\{\omega\}) \neq 0} P(\{\omega\}) \log\left(\frac{P(\{\omega\})}{Q(\{\omega\})}\right).$$

Заметим, что в силу $P \ll Q$, если $Q(\{\omega\}) = 0$, то и $P(\{\omega\}) = 0$.

Последнее выражение можно представить в виде

$$KL(P \,\|\, Q) = \sum_{\omega \in D, P(\{\omega\}) \neq 0} P(\{\omega\}) \log(P(\{\omega\})) - \sum_{\omega \in D, P(\{\omega\}) \neq 0} P(\{\omega\}) \log(Q(\{\omega\})),$$

где первое слагаемое имеет название *энтропия Шеннона* распределения P, а второе *кросс-энтропия* между распределениями P и Q.

Пусть $\Omega = \{0, 1, 2\}$, $\mathscr{A}$ — σ-алгебра всех подмножеств Ω. Определим две меры P и Q на $(\Omega, \mathscr{A})$ такие, что

$$P(\{\omega\}) = \begin{cases} 1/4, & \omega = 0 \\ 1/2, & \omega = 1 \\ 1/4, & \omega = 2. \end{cases} \qquad Q(\{\omega\}) = \begin{cases} 1/3, & \omega = 0 \\ 1/3, & \omega = 1 \\ 1/3, & \omega = 2. \end{cases}$$

Легко понять, что эти условия однозначно задают меры на $(\Omega, \mathscr{A})$. Вычислим $KL(P \,\|\, Q)$ и $KL(Q \,\|\, P)$.

$$KL(P \,\|\, Q) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) \log\left(\frac{P(\{\omega\})}{Q(\{\omega\})}\right) = \frac{1}{4}\log\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\log\frac{3}{2} + \frac{1}{4}\log\frac{3}{4} = \frac{1}{2}\left(\log\frac{3}{4} + \log\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\log\frac{9}{8} \approx 0.05889.$$

$$KL(Q \,\|\, P) = \sum_{\omega \in \Omega} Q(\{\omega\}) \log\left(\frac{Q(\{\omega\})}{P(\{\omega\})}\right) = \frac{1}{3}\log\frac{4}{3} + \frac{1}{3}\log\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\log\frac{4}{3} = \frac{1}{3}\left(2\log\frac{4}{3} + \log\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}\log\frac{32}{27} \approx 0.05663.$$

Таким образом, $KL(P \,\|\, Q) \neq KL(Q \,\|\, P)$.

Определение 3.8.5 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ и ν — меры на нем. Будем говорить, что мера μ *сконцентрирована* на множестве $E \in \mathscr{A}$, если $\mu(\Omega \setminus E) = 0$. Меры μ и ν называются *взаимно-сингулярными*, если существует множество $E \in \mathscr{A}$ такое, что μ сконцентрирована на E, а ν на $\Omega \setminus E$. Взаимно сингулярные меры часто обозначают через $\mu \perp \nu$. В случае измеримого пространства $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ будем называть меру μ просто *сингулярной*, если она взаимно-сингулярна с мерой Лебега $\mu \perp \lambda$.

Пример 3.8.6 Рассмотрим измеримое пространство $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Тогда любая дискретная мера является сингулярной. Действительно, пусть μ — дискретная

мера и $D \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ — счетное множество такое, что $\mu(\Omega \setminus D) = 0$. Тогда μ сконцентрирована на D. Но в силу Предложения 2.6.2, мера Лебега λ сконцентрирована на $\Omega \setminus D$ (мера Лебега любого счетного множества равна нулю), поэтому μ и λ взаимно-сингулярны.

Существуют также непрерывные сингулярные меры.

Пример 3.8.7 (лестница Кантора) Напомним конструкцию множества Кантора. Обозначим $K_0 = [0,1]$. При всех натуральных $n \geq 1$ обозначим через K_n множество, полученное из K_{n-1} удалением открытой средней части каждого отрезка, то есть $K_1 = [0,1/3] \cup [2/3,1]$, $K_2 = [0,1/9] \cup [2/9,1/3] \cup [2/3,7/9] \cup [8/9,1]$ и тд. Наконец обозначим

$$K = \bigcap_{j=0}^{\infty} K_j.$$

Можно показать (см. Пример **??**), что множество K имеет мощность континуум, но его мера Лебега равна нулю.

Введем функцию $f : \mathbb{R} \to [0,1]$ следующим образом. Пусть $f(x) = 0$ при $x < 0$ и $f(x) = 1$ при $x > 1$. Внутри интервала $(0,1)$ определим функцию f по следующему правилу. Для начала определим ее на отрезках, которые мы удаляли при построении множества Кантора. А именно, каждое из множеств K_n состоит из 2^n отрезков. При построении множества K_n мы удаляли открытые средние части в каждом из 2^{n-1} отрезков. Определим функцию f таким образом, чтобы она принимала значения

$$\frac{1}{2^n}, \frac{3}{2^n}, \frac{5}{2^n}, \ldots, \frac{2^n-1}{2^n}$$

на этих открытых интервалах (при упорядочивании интервалов слева направо). То есть, при построении множества K_1 мы удаляли интервал $(1/3,2/3)$. Тогда определим $f(x) = 1/2$ на интервале $(1/3,2/3)$. При построении K_2 мы удаляли интервалы $(1/9,2/9)$ и $(7/9,8/9)$. Определим функцию f таким образом, чтобы она принимала на этих интервалах значения $1/4$ и $3/4$ соответственно. Таким образом, мы определили функцию f на открытом множестве $\mathbb{R} \setminus K$. Доопределим ее на K так, что $f(0) = 0$ и

$$f(x) = \sup\{f(t) : t \in [0,1] \setminus K, t < x\}, \quad x \in K \setminus \{0\}.$$

Теперь функция f определена всюду на $\mathbb{R}$.

Из конструкции функции f нетрудно понять, что если $x, y \in [0,1] \setminus K$ и $x < y$, то $f(x) < f(y)$. Пусть теперь $x \in [0,1] \setminus K$, $y \in K$ и $x < y$. Тогда $x \in \{t : t \in [0,1] \setminus t < y\}$, откуда

$$f(y) = \sup\{f(t) : t \in [0,1] \setminus K, t < y\} \geq f(x).$$

Таким образом, для любых $x \in [0,1] \setminus K$ и $y \in [0,1]$ если $x < y$, то $f(x) \leq f(y)$. Пусть $x \in K$, $y \in [0,1] \setminus K$ и $x < y$. Пусть t — произвольное число такое, что $t \in [0,1] \setminus K$ и $t < x$. Тогда в силу $t < x < y$ имеем $f(t) < f(y)$. Однако $f(x)$ является

супремумом $f(t)$ по всем таким t, откуда $f(x) \leq f(y)$. Наконец, пусть $x, y \in K$. То если существует $z \in [0,1] \setminus K$ такой, что $x < z < y$, то $f(x) \leq f(z) \leq f(y)$. В противном случае супремум для $f(x)$ и $f(y)$ берется по одинаковым множествам и $f(x) = f(y)$. Итак, функция f является неубывающей на $\mathbb{R}$.

Покажем, что f также является непрерывной на $\mathbb{R}$. Действительно, на множестве $\mathbb{R} \setminus K$ функция f локально-постоянна, а потому непрерывна. Покажем, что она непрерывна также на K. Пусть $x \in K$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Пусть $n \in \mathbb{N}$ такое, что $1/2^n < \varepsilon$. Рассмотрим множество K_{n+1}. Оно состоит из непересекающихся отрезков длины $1/3^n$, одному из которых принадлежит точка x. Рассмотрим окрестность точки x, которая содержит целиком этот отрезок и не пересекается с другими отрезками. Тогда по построению функции f нетрудно понять, что значения f в этой окрестности отличаются не более чем на $1/2^n$ (если отрезок имеет номер k слева, то значения в окрестности варьируются от $(k-1)/2^n$ до $k/2^n$). Таким образом, для любого $\varepsilon > 0$ существует окрестность точки x такая, что значения в ней отличаются не более чем на ε, следовательно функция f непрерывна в точке x. В силу произвольности x, функция f непрерывна на $\mathbb{R}$.

Заметим, что f удовлетворяет всем требованиям Теоремы **??**, а именно не убывает, непрерывна (следовательно и непрерывна справа), $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 0$ и $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1$, откуда следует, что существует мера μ_f на измеримом пространстве $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ такая, что $f(x) = \mu_f((-\infty, x])$. В силу Примера **??**, мера μ_f является непрерывной. Покажем, что она также является сингулярной. Действительно, докажем, что $\mu_f(\mathbb{R} \setminus K) = 0$. Действительно, в силу $f(x) = \mu_f((-\infty, x])$ и определения функции f легко понять, что $\mu_f((-\infty, 0)) = 0$ и $\mu_f((1, +\infty)) = 0$. Кроме того, пусть при построении очередного множества K_n был удален интервал (a, b). Тогда по построению функция f на нем постоянна. Кроме того, в силу непрерывности меры μ_f имеем

$$\mu_f((a,b)) = \mu_f((a,b]) = f(b) - f(a),$$

но поскольку f постоянна на (a, b) и непрервна на $\mathbb{R}$, то $f(a) = f(b)$ и $\mu_f((a,b))$. Остается заметить, что $\mathbb{R} \setminus K$ представляет из себя объединение $(-\infty, 0)$, $(1, +\infty)$ и счетного объединения выкинутых интервалов, мера μ_f каждого из которых равна нулю, следовательно $\mu_f(\mathbb{R} \setminus K) = 0$. Остается заметить, что $\lambda(K) = 0$, откуда $\mu_f \perp \lambda$.

Можно показать, что любая σ-конечная мера может быть представлена как сумма сингулярной и абсолютно-непрерывной. А именно, верна следующая

Теорема 3.8.8 (теорема Лебега о разложении) Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ — σ-конечная мера на нем. Пусть ν — σ-конечная мера на $(\Omega, \mathscr{A})$. Тогда существуют единственные меры ν_a и ν_s на $(\Omega, \mathscr{A})$ такие, что

1. ν_a абсолютно-непрерывна относительно μ;
2. ν_s взаимно-сингулярна с μ;
3. $\nu = \nu_a + \nu_s$.

Причем меры ν_a и ν_s являются σ-конечными.

Доказательство Поскольку мера ν является σ-конечной, существует последовательность непересекающихся множеств $\{D_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ такая, что $\nu(D_j) < +\infty$ для всех j и $\Omega = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} D_j$. Рассмотрим множество

$$\mathscr{N}_{j,\mu} = \{A \in \mathscr{A} : A \subset D_j, \mu(A) = 0\}.$$

Рассмотрим величину $\sup\{\nu(A) : A \in \mathscr{N}_{j,\mu}\}$. Из определения супремума существует последовательность множеств $\{A_{j,k}\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{N}_{j,\mu}$ таких, что

$$\lim_{k\to\infty} \nu(A_{j,k}) = \sup\{\nu(A) : A \in \mathscr{N}_{j,\mu}\}.$$

Обозначим $N_j = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} A_{j,k}$. Заметим, что множества $\{N_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ не пересекаются. Действительно, поскольку $A_{j,k} \in \mathscr{N}_{j,\mu}$ и все элементы $\mathscr{N}_{j,\mu}$ являются подмножествами D_j, то $N_j \subset D_j$. Однако множества $\{D_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ не пересекаются, следовательно $\{N_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ не пересекаются. Обозначим $N = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} N_j$. Определим функции $\nu_a(A) = \nu(A \cap (\Omega \setminus N))$ и $\nu_s(A) = \nu(A \cap N)$ при $A \in \mathscr{A}$. Легко понять, что ν_a и ν_s являются мерами на $(\Omega, \mathscr{A})$ и $\nu = \nu_a + \nu_s$. Заметим, что из определения множества $\mathscr{N}_{j,\mu}$ следует, что $\mu(A_{j,k}) = 0$, откуда $\mu(N_j) = 0$ и $\mu(N) = 0$. Однако $\nu_s(\Omega \setminus N) = \nu((\Omega \setminus N) \cap N) = 0$, откуда следует, что $\nu_s \perp \mu$. Пусть теперь $A \in \mathscr{A}$ такой, что $\mu(A) = 0$. Пусть $\nu_a(A) \neq 0$. Тогда хотя бы для одного j выполнено

$$\nu(D_j \cap A \cap (\Omega \setminus N_j)) \geq \nu(D_j \cap A \cap (\Omega \setminus N)) = \nu_a(D_j \cap A) > 0.$$

Из $\mu(A) = 0$ следует $\mu(D_j \cap A) = 0$, откуда $D_j \cap A \in \mathscr{N}_{j,\mu}$. Но тогда $N_j \cup (D_j \cap A) \in \mathscr{N}_{j,\mu}$ и

$$\nu(N_j \cup (D_j \cap A)) = \nu(N_j) + \nu(D_j \cap A \cap (\Omega \setminus N_j)) > \nu(N_j),$$

что противоречит максимальности N_j. Следовательно $\nu_a(A) = 0$ и в силу произвольности $A \in \mathscr{A}$ получаем $\nu_a \ll \mu$.

Покажем единственность такого разложения. Пусть $\nu = \nu_a + \nu_s = \nu'_a + \nu'_s$, где $\nu_a, \nu'_a \ll \mu$ и $\nu_s, \nu'_s \perp \mu$. Пусть $\{D_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ — последовательность непересекающихся множеств такая, что $\nu(D_j) < +\infty$ для всех j и $\Omega = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} D_j$. Рассмотрим сужения мер на множества D_j:

$$\nu_j(A) = \nu(A \cap D_j), \quad \nu_{a,j}(A) = \nu_a(A \cap D_j), \quad \nu_{s,j}(A) = \nu_s(A \cap D_j),$$

$$\nu'_{a,j}(A) = \nu'_a(A \cap D_j), \quad \nu'_{s,j}(A) = \nu'_s(A \cap D_j).$$

Тогда эти меры являются конечными и $\nu_j = \nu_{a,j} + \nu_{s,j} = \nu'_{a,j} + \nu'_{s,j}$, откуда

$$\nu_{a,j} - \nu'_{a,j} = \nu_{s,j} - \nu'_{s,j}.$$

Поскольку $\nu_s \perp \mu$ и $\nu'_s \perp \mu$, то существуют множества $E, E' \in \mathscr{A}$ такие, что $\nu_s(E) = \nu'_s(E') = 0$ и $\mu(\Omega \setminus E) = \mu(\Omega \setminus E') = 0$. Обозначим $B = E \cap E'$. Тогда $\nu_s(B) = \nu'_s(B) = 0$ и

$$\mu(\Omega \setminus B) = \mu(\Omega \setminus (E \cap E')) = \mu((\Omega \setminus E) \cup (\Omega \setminus E')) \leq \mu(\Omega \setminus E) + \mu(\Omega \setminus E') = 0.$$

Пусть $A \in \mathscr{A}$ — произвольное измеримое множество. Обозначим $\eta_j = \nu_{a,j} - \nu'_{a,j} = \nu_{s,j} - \nu'_{s,j}$. Тогда

$$\eta_j(A) = \eta_j(A \cap B) + \eta_j(A \setminus B) = \big(\nu_{s,j}(A \cap B) - \nu'_{s,j}(A \cap B)\big) + \big(\nu_{a,j}(A \setminus B) - \nu'_{a,j}(A \setminus B)\big).$$

Поскольку $\nu_{s,j}(B) = \nu'_{s,j}(B) = 0$, то $\nu_{s,j}(A \cap B) = \nu'_{s,j}(A \cap B) = 0$. В силу $A \setminus B \subset \Omega \setminus B$ имеем

$$\mu(A \setminus B) \leq \mu(\Omega \setminus B) = 0,$$

а в силу $\nu_{a,j}, \nu'_{a,j} \ll \mu$ получаем $\nu_{a,j}(A \setminus B) = \nu'_{a,j}(A \setminus B) = 0$. Таким образом $\eta_j \equiv 0$ для любого j, откуда ν_a совпадает с ν'_a на любом D_j и ν_s совпадает с ν'_s на любом D_j, следовательно $\nu_a = \nu'_a$ и $\nu_s = \nu'_s$.

Заметим, что меры ν_a и ν_s являются σ-конечными. Действительно, поскольку ν является σ-конечной, то существует последовательность $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ такая, что $\nu(A_j) < +\infty$ для всех j и $\Omega = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$. Но тогда $\nu_a(A_j) < +\infty$ и $\nu_s(A_j) < +\infty$, в противном случае равенство $\nu = \nu_a + \nu_s$ не может быть выполнено. Таким образом, меры ν_a и ν_s являются σ-конечными. □

В случае конечных мер на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ результат можно усилить.

Теорема 3.8.9 (теорема Лебега о разложении) Пусть $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ — измеримое пространство, λ — мера Лебега на нем. Пусть ν — конечная мера на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Тогда существуют единственные меры ν_d, ν_a и ν_s на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ такие, что

1. ν_d является дискретной;
2. ν_a абсолютно-непрерывна;
3. ν_s непрерывна и сингулярна;
4. $\nu = \nu_d + \nu_a + \nu_s$.

Более того, меры ν_d, ν_a и ν_s являются конечными.

Доказательство Рассмотрим множество

$$C = \{x \in \mathbb{R} : \nu(\{x\}) \neq 0\}.$$

Заметим, что множество C является счетным. Действительно, заметим, что множество $\{x \in \mathbb{R} : \nu(\{x\}) \geq 1/n\}$ является конечным для любого $n \in \mathbb{N}$. В противном случае мера ν не была бы конечной. Остается заметить, что

$$C = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} : \nu(\{x\}) \geq 1/n\}.$$

Рассмотрим функции $\nu_1(A) = \nu(A \cap C)$ и $\nu_2(A) = \nu(A \cap (\mathbb{R} \setminus C))$ при $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Ясно, что эти функции являются мерами на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Легко понять, что мера ν_2 является непрерывной. Действительно, пусть $x \in C$. Тогда

$$\nu_2(\{x\}) = \nu_2(\{x\} \cap (\mathbb{R} \setminus C)) = \nu_2(\varnothing) = 0.$$

Пусть $x \notin C$. Тогда

$$\nu_2(\{x\}) = \nu_2(\{x\} \cap (\mathbb{R} \setminus C)) = \nu_2(\{x\}) = 0$$

в силу определения C. Таким образом, мера ν_2 непрерывна. Рассмотрим для нее разложение Лебега (см. Теорему 3.8.8): $\nu_2 = \nu_{2,a} + \nu_{2,s}$, где $\nu_{2,a} \ll \lambda$ и $\nu_{2,s} \perp \lambda$. Поскольку ν — конечная мера, то ν_2 также конечная, а потому $\nu_{2,a}$ и $\nu_{2,s}$ также являются конечными. Тогда в силу того, что $\lambda(\{x\}) = 0$ для любого $x \in \mathbb{R}$, имеем $\nu_{2,a}(\{x\}) = 0$ и $\nu_{2,a}$ является непрерывной. Но силу конечности мер мы также имеем $\nu_{2,s} = \nu_2 - \nu_{2,a}$, следовательно $\nu_{2,s}$ является непрерывной. Легко понять также, что ν_1 является дискретной мерой, поскольку C счетно. Таким образом мы имеем представление

$$\nu = \nu_1 + \nu_{2,a} + \nu_{2,s},$$

где ν_1 — дискретная мера, $\nu_{2,a} \ll \lambda$ и $\nu_{2,s} \perp \lambda$ и непрерывна.

Покажем, что это представление единственно. Пусть

$$\nu = \nu_d + \nu_a + \nu_s = \nu'_d + \nu'_a + \nu'_s.$$

Заметим, что $\nu_a(\{x\}) = \nu_s(\{x\}) = \nu'_a(\{x\}) = \nu'_s(\{x\}) = 0$ для любого $x \in \mathbb{R}$. Следовательно $\nu_d(\{x\})$ и $\nu'_d(\{x\})$ отличны от нуля тогда и только тогда, когда $\nu(\{x\}) \neq 0$, причем в этом случае $\nu_d(\{x\}) = \nu(\{x\}) = \nu'_d(\{x\})$. Таким образом, $\nu_d(\{x\}) = \nu'_d(\{x\})$ для любого $x \in \mathbb{R}$. Поскольку меры ν_d и ν'_d дискретны, существуют счетные множества D и D' такие, что $\nu_d(\mathbb{R} \setminus D) = \nu'_d(\mathbb{R} \setminus D') = 0$. Тогда множество $B = D \cup D'$ счетно и $\nu_d(\mathbb{R} \setminus B) = \nu'_d(\mathbb{R} \setminus B) = 0$. Заметим, что для любого множества $A \subset B$ мы имеем

$$\nu_d(A) = \sum_{x \in A} \nu_d(\{x\}) = \sum_{x \in A} \nu'_d(\{x\}) = \nu'_d(A).$$

Следовательно для любого $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ выполнено

$$\nu_d(E) = \nu_d(E \cap B) + \nu_d(E \setminus B) = \nu_d(E \cap B) = \\ \nu'_d(E \cap B) = \nu'_d(E \cap B) + \nu'_d(E \setminus B) = \nu'_d(E),$$

то есть $\nu_d = \nu'_d$. Но тогда в силу конечности мер мы имеем

$$\nu_a + \nu_s = \nu - \nu_d = \nu - \nu'_d = \nu'_a + \nu'_s,$$

а поскольку разложение меры в сумму абсолютно-непрерывной и сингулярной единственно (см. Теорему 3.8.8), то $\nu_a = \nu'_a$ и $\nu_s = \nu'_s$.

Наконец, из представления $\nu = \nu_d + \nu_a + \nu_s$ и конечности ν очевидным образом следует конечность мер ν_d, ν_a и ν_s. □

Для вычисления интегралов часто может быть полезен следующий результат.

Предложение 3.8.10 Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ_1 и μ_2 — две σ-конечные меры на нем. Пусть $\alpha, \beta > 0$. Определим функцию $\mu(D) = \alpha\mu_1(D) + \beta\mu_2(D)$, $D \in \mathscr{A}$. Тогда μ является σ-конечной мерой на $(\Omega, \mathscr{A})$ и выполнены следующие утверждения:

1. если $f : A \to [0, +\infty]$ измерима, где $A \in \mathscr{A}$, то
$$\int\limits_A f d\mu = \alpha \int\limits_A f d\mu_1 + \beta \int\limits_A f d\mu_2.$$
2. если для некоторой измеримой функции $f : A \to [-\infty, +\infty]$, где $A \in \mathscr{A}$, существуют интегралы $\int\limits_A f d\mu_1$ и $\int\limits_A f d\mu_2$ и хотя бы один из них конечен, то существует интеграл $\int\limits_A f d\mu$, причем
$$\int\limits_A f d\mu = \alpha \int\limits_A f d\mu_1 + \beta \int\limits_A f d\mu_2.$$

Доказательство Очевидно, что μ является мерой. Покажем, что она является σ-конечной мерой. Поскольку μ_1 и μ_2 являются σ-конечными, то существуют последовательности множеств $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ и $\{C_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ таких, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} C_j = \Omega$ и $\mu_1(B_j)$ и $\mu_2(C_j)$ конечны при всех j. Тогда рассмотрим множества $D_{j,k} = B_j \cap C_k$ при всех возможных натуральных j и k. Легко понять, что $\bigcup\limits_{j,k=1}^{\infty} D_j = \Omega$. Действительно, если $\omega \in \Omega$, то существуют номера j и k такие, что $\omega \in B_j$ и $\omega \in C_k$, откуда $\omega \in D_{j,k}$. Кроме того,

$$\mu_1(D_{j,k}) \le \mu_1(B_j) < +\infty, \quad \mu_2(D_{j,k}) \le \mu_2(C_k) < +\infty, \quad j,k \in \mathbb{N},$$

но тогда все множества $D_{j,k}$ имеют конечную меру относительно $\mu = \alpha\mu_1 + \beta\mu_2$. Таким образом последовательность $\{D_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{N}}$ является счетной, в объединении дает Ω и меры μ всех множеств конечны, поэтому мера μ является σ-конечной.

Не ограничивая общности пусть $A = \Omega$, в противном случае продолжим f на Ω нулем.

Пусть $f \in \mathscr{I}_+$ — финитная функция (относительно меры μ). Заметим, что тогда f финитна и относительно μ_1 и μ_2. Тогда $f = \sum\limits_{j=1}^{n} a_j \chi_{A_j}$, где $a_1, \ldots, a_n$ — положительные значения, которые функция f принимает на множествах $A_1, \ldots, A_n \in \mathscr{A}$, причем $\mu(A_j) < +\infty$ при всех j. Тогда

$$\int f d\mu = \sum_{j=1}^{n} a_j \mu(A_j) = \sum_{j=1}^{n} a_j (\alpha\mu_1(A_j) + \beta\mu_2(A_j)) =$$
$$\alpha \sum_{j=1}^{n} a_j \mu_1(A_j) + \beta \sum_{j=1}^{n} a_j \mu_2(A_j) = \alpha \int f d\mu_1 + \beta \int f d\mu_2.$$

Пусть $f : \Omega \to [0, +\infty]$ — измеримая функция. Тогда из Предложения 3.2.2 существует неубывающая последовательность финитных (относительно меры μ) функций $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ таких, что $\lim\limits_{j\to\infty} f_j(\omega) = f(\omega)$. Тогда по теореме о монотонной сходимости

(Теорема 3.4.1) имеем

$$\int f d\mu = \int \left(\lim_{j\to\infty} f_j\right) d\mu = \lim_{j\to\infty} \int f_j d\mu = \lim_{j\to\infty} \left(\alpha \int f_j d\mu_1 + \beta \int f_j d\mu_2\right) = \alpha \lim_{j\to\infty} \int f_j d\mu_1 + \beta \lim_{j\to\infty} \int f_j d\mu_2 = \alpha \int f d\mu_1 + \beta \int f d\mu_2.$$

Пусть теперь $f : \Omega \to [-\infty, +\infty]$ — произвольная измеримая функция, $f = f^+ - f^-$. Заметим, что в силу доказанного выполнены равенства

$$\int f^+ d\mu = \alpha \int f^+ d\mu_1 + \beta \int f^+ d\mu_2, \quad \int f^- d\mu = \alpha \int f^- d\mu_1 + \beta \int f^- d\mu_2.$$

Предположим, что один из интегралов $\int f d\mu_1$ или $\int f d\mu_2$ конечен, пусть для определенности $\int f d\mu_1$. Тогда

$$\int f^+ d\mu_1 < +\infty, \quad \int f^- d\mu_1 < +\infty.$$

Поскольку интеграл $\int f d\mu_2$ существует, то хотя бы один из интегралов $\int f^+ d\mu_2$ или $\int f^- d\mu_2$ конечен. Пусть для определенности $\int f^+ d\mu_2 < +\infty$. Но тогда $\int f^+ d\mu$ конечен, $\int f d\mu$ существует и

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu = \alpha \int f^+ d\mu_1 + \beta \int f^+ d\mu_2 - \alpha \int f^- d\mu_1 - \beta \int f^- d\mu_2 = \alpha \int f d\mu_1 + \beta \int f d\mu_2.$$

Остальные случаи рассматриваются аналогично. □

Вернемся к вопросу о вычислении интеграла Лебега по произвольному множеству. Пусть $(\Omega, \mathscr{A})$ — измеримое пространство, μ — конечная мера на нем. Пусть $f : \Omega \to \mathbb{R}$ — измеримая функция. Тогда по Теореме 3.5.4 существует индуцированная мера μ_f на измеримом пространстве $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ такая, что для любого борелевского множества $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ и любой борелевской функции $g : B \to \mathbb{R}$ выполнено (если хотя бы один из интегралов существует)

$$\int\limits_{f^{-1}(B)} g(f)\, d\mu = \int\limits_B g d\mu_f.$$

Более того, мера μ_f является конечной. По Теореме 3.8.9 существуют единственные меры $\mu_{d,f}$, $\mu_{a,f}$ и $\mu_{s,f}$ такие, что $\mu_{d,f}$ дискретна, $\mu_{a,f}$ абсолютно-непрерывна, $\mu_{s,f}$ непрерывна и сингулярна. Более того, каждая из мер является конечной и $\mu_f = \mu_{d,f} + \mu_{a,f} + \mu_{s,f}$. Тогда из Предложения 3.8.10 следует, что

$$\int\limits_B g d\mu_f = \int\limits_B g d\mu_{d,f} + \int\limits_B g d\mu_{a,f} + \int\limits_B g d\mu_{s,f}.$$

Из Примера 3.8.3 следует, что

$$\int\limits_B g d\mu_{d,f} = \sum_{\omega \in D_f \cap B} g(\omega)\, \mu_{d,f}(\{\omega\}),$$

где D_f — счетное множество такое, что $\mu_{d,f}(\Omega \setminus D_f) = 0$.

Из Теоремы 3.6.8 и Предложения 3.6.9 следует, что существует измеримая функция $\rho_f : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ такая, что

$$\int\limits_B g d\mu_{a,f} = \int\limits_B g \rho_f d\lambda,$$

то есть вычисление сводится к вычислению классического интеграла по мере Лебега. В результате получаем

$$\int\limits_{f^{-1}(B)} g(f)\, d\mu = \sum_{\omega \in D_f \cap B} g(\omega)\, \mu_{d,f}(\{\omega\}) + \int\limits_B g \rho_f d\lambda + \int\limits_B g d\mu_{s,f}.$$

В частности, если $B = \mathbb{R}$, то

$$\int\limits_\Omega g(f)\, d\mu = \sum_{\omega \in D_f} g(\omega)\, \mu_{d,f}(\{\omega\}) + \int\limits_{\mathbb{R}} g \rho_f d\lambda + \int\limits_{\mathbb{R}} g d\mu_{s,f}.$$

3.9 Произведение мер

Пусть $(X, \mathscr{A}, \mu)$ и $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ — два пространства с мерами и μ и ν являются σ-конечными мерами. В этом разделе мы построим меру на произведение пространств $X \times Y$ и установим фундаментальную связь между двойным и повторными интегралами.

Определение 3.9.1 Пусть $(X, \mathscr{A})$ и $(Y, \mathscr{B})$ — два измеримых пространства. Подмножество $X \times Y$ будем называть *прямоугольником с измеримыми сторонами*, если оно имеет вид $A \times B$, где $A \in \mathscr{A}$ и $B \in \mathscr{B}$. Будем называть минимальную σ-алгебру на $X \times Y$, порожденную совокупностью всех прямоугольников с измеримыми сторонами, *произведением σ-алгебр $\mathscr{A}$ и $\mathscr{B}$* и обозначать через $\mathscr{A} \times \mathscr{B}$.

Предложение 3.9.2 Для любых $m, n \in \mathbb{N}$ выполнено $\mathscr{B}(\mathbb{R}^m) \times \mathscr{B}(\mathbb{R}^n) = \mathscr{B}(\mathbb{R}^{m+n})$.

Доказательство Из Предложения 2.2.5 следует, что σ-алгебра $\mathscr{B}(\mathbb{R}^{m+n})$ порождается совокупностью всевозможных множеств вида

$$(a_1, b_1] \times \ldots \times (a_{m+n}, b_{m+n}] = ((a_1, b_1] \times \ldots \times (a_m, b_m]) \times ((a_{n+1}, b_{n+1}] \times \ldots \times (a_{m+n}, b_{m+n}]),$$

где последние два множества в произведении лежат в $\mathscr{B}(\mathbb{R}^m)$ и $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ соответственно, следовательно $\mathscr{B}(\mathbb{R}^{m+n}) \subset \mathscr{B}(\mathbb{R}^m) \times \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$.

Покажем обратное вложение. Введем отображения $\pi_1 : \mathbb{R}^{m+n} \to \mathbb{R}^m$ и $\pi_2 : \mathbb{R}^{m+n} \to \mathbb{R}^n$, действующие по следующему правилу:

$$\pi_1(x_1, \ldots, x_{m+n}) = (x_1, \ldots, x_m), \quad \pi_2(x_1, \ldots, x_{m+n}) = (x_{m+1}, \ldots, x_{m+n}).$$

Легко понять, что любого $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^m)$ выполнено $\pi_1^{-1}(A) = A \times \mathbb{R}^n \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^{m+n})$. Аналогично для любого $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ выполнено $\pi_2^{-1}(B) \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^{m+n})$. Тогда для любых $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^m)$ и $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ выполнено

$$A \times B = (A \times \mathbb{R}^n) \cap (\mathbb{R}^m \times B) = \pi_1^{-1}(A) \cap \pi_2^{-1}(B) \in \mathscr{B}\left(\mathbb{R}^{m+n}\right).$$

Таким образом, для любых $A \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^m)$ и $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ имеем $A \times B \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^{m+n})$, а тогда по определению произведения σ-алгебр получаем $\mathscr{B}(\mathbb{R}^m) \times \mathscr{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{B}(\mathbb{R}^{m+n})$. □

Определение 3.9.3 Пусть X и Y — два произвольных множества и пусть $E \subset X \times Y$. Будем называть *сечениями* множества E_x и E^y, заданные по следующему правилу:

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}.$$

Пусть f — функция на $X \times Y$. Тогда *сечениями* функции f будем называть функции f_x и f^y на Y и X соответственно, определенные по следующему правилу:

$$f_x(y) = f(x, y), \quad f^y(x) = f(x, y).$$

Лемма 3.9.4 Пусть $(X, \mathscr{A})$ и $(Y, \mathscr{B})$ — два измеримых пространства. Тогда

1. если $E \subset X \times Y$ таково, что $E \in \mathscr{A} \times \mathscr{B}$, то для любых $x \in X$ и $y \in Y$ выполнено $E_x \in \mathscr{B}$ и $E^y \in \mathscr{A}$;
2. если $f : X \times Y \to [-\infty, +\infty]$ и измерима относительно $\mathscr{A} \times \mathscr{B}$, то для любых $x \in X$ и $y \in Y$ функция f_x измерима относительно $\mathscr{B}$ и f^y измерима относительно $\mathscr{A}$.

Доказательство Пусть $x \in X$. Обозначим через $\mathscr{F}$ совокупность всех $E \subset X \times Y$ таких, что $E_x \in \mathscr{B}$. Заметим, что $X \times Y \in \mathscr{F}$. Кроме того, $y \in Y \setminus E_x$ тогда и только тогда, когда $(x, y) \notin E$, что эквивалентно $(x, y) \in (X \times Y) \setminus E$, что в свою очередь эквивалентно $y \in ((X \times Y) \setminus E)_x$. Таким образом,

$$((X \times Y) \setminus E)_x = Y \setminus E_x.$$

Пусть $E \in \mathscr{F}$, тогда $E_x \in \mathscr{B}$, но тогда $((X \times Y) \setminus E)_x = Y \setminus E_x \in \mathscr{B}$, а тогда по определению $\mathscr{F}$ получаем $(X \times Y) \setminus E \in \mathscr{F}$. То есть $\mathscr{F}$ замкнуто относительно взятия дополнения.

Пусть $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathscr{F}$ — произвольная совокупность множеств из $\mathscr{F}$. Тогда $y \in \bigcup\limits_{\alpha \in I} (E_\alpha)_x$ тогда и только тогда, когда существует $\alpha \in I$ такой, что $y \in (E_\alpha)_x$. Но последнее экивалентно тому, что $(x, y) \in E_\alpha$, поэтому такой $\alpha \in I$ существует тогда и только тогда, когда $(x, y) \in \bigcup\limits_{\alpha \in I} E_\alpha$, что эквивалентно $y \in \left(\bigcup\limits_{\alpha \in I} E_\alpha\right)_x$. Таким образом,

$$\bigcup_{\alpha \in I} (E_\alpha)_x = \left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right)_x.$$

Пусть $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{F}$. Тогда $(E_j)_x \in \mathscr{B}$ для любого j. Но тогда $\bigcup\limits_{j\in\mathbb{N}} (E_j)_x \in \mathscr{B}$, а в силу $\bigcup\limits_{\alpha\in I} (E_\alpha)_x = \left(\bigcup\limits_{\alpha\in I} E_\alpha\right)_x$ из определения $\mathscr{F}$ следует, что $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathscr{F}$.

Таким образом, $\mathscr{F}$ является σ-алгеброй, а поскольку для любых $A \in \mathscr{A}$ и $B \in \mathscr{B}$ выполнено $A \times B \in \mathscr{F}$, то $\mathscr{A} \times \mathscr{B} \subset \mathscr{F}$. Следовательно если $E \in \mathscr{A} \times \mathscr{B}$, то $E_x \in \mathscr{B}$. Аналогично, если $E \in \mathscr{A} \times \mathscr{B}$, то $E^y \in \mathscr{A}$.

Докажем вторую часть утверждения. Пусть $D \subset \widehat{\mathbb{R}}$. Заметим, что $y \in (f_x)^{-1}(D)$ тогда и только тогда, когда существует $t \in D$ такой, что $f_x(y) = t$, что эквивалентно $f(x,y) = t$. Но это в свою очередь эквивалентно тому, что $(x,y) \in f^{-1}(D)$, что выполнено тогда и только тогда, когда $y \in (f^{-1}(D))_x$. Таким образом, $(f_x)^{-1}(D) = (f^{-1}(D))_x$. Пусть $D \in \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$. Тогда, поскольку f измерима, то $f^{-1}(D) \in \mathscr{A} \times \mathscr{B}$, а в силу доказанного выше, $(f^{-1}(D))_x \in \mathscr{B}$. Таким образом, для любого $D \in \widehat{\mathscr{B}}\left(\widehat{\mathbb{R}}\right)$ выполнено $(f_x)^{-1}(D) \in \mathscr{B}$, откуда функция f_x измерима относительно $\mathscr{B}$. Аналогично f^y измерима относительно $\mathscr{A}$. □

Лемма 3.9.5 Пусть $(X, \mathscr{A}, \mu)$ и $(Y, \mathscr{B}, \nu)$ — два σ-конечных пространства с мерой. Пусть $E \in \mathscr{A} \times \mathscr{B}$. Тогда функции $\phi_E : X \to [0, +\infty]$ и $\psi_E : Y \to [0, +\infty]$, определенные по правилу

$$\phi_E(x) = \nu(E_x), \quad \psi_E(y) = \mu(E^y),$$

измеримы относительно $\mathscr{A}$ и $\mathscr{B}$ соответственно.

Доказательство Заметим, что по Лемме 3.9.4 множество E_x измеримо относительно $\mathscr{B}$ для любого $x \in X$, поэтому $\nu(E_x)$ определено корректно. Пусть мера ν конечна. Обозначим через $\mathscr{F}$ множество всех $E \in \mathscr{A} \times \mathscr{B}$ для которых ϕ_E измерима относительно $\mathscr{A}$. Пусть $A \in \mathscr{A}$ и $B \in \mathscr{B}$. Тогда легко понять, что

$$(A \times B)_x = \begin{cases} B, & x \in A \\ \varnothing, & x \notin A. \end{cases}$$

Следовательно $\phi_{A\times B}(x) = \nu((A \times B)_x) = \nu(B)\,\chi_A(x)$, а поскольку индикаторная функция измеримого множества измерима, то $A \times B \in \mathscr{F}$. Следовательно, $\mathscr{A} \times \mathscr{B} = \sigma(\mathscr{F})$. В частности мы имеем $X \times Y \in \mathscr{F}$.

Пусть $E, F \in \mathscr{F}$ такие, что $E \subset F$. Функции ϕ_E и ϕ_F измеримы, $E_x \subset F_x$ и $(F \setminus E)_x = F_x \setminus E_x$ для любого $x \in X$. Тогда

$$\phi_{F\setminus E}(x) = \nu((F \setminus E)_x) = \nu(F_x \setminus E_x) = \nu(F_x) - \nu(E_x) = \phi_F(x) - \phi_E(x).$$

Но поскольку разность двух измеримых функций измерима (см. Предложение **??**), то $F \setminus E \in \mathscr{F}$. Таким образом, $\mathscr{F}$ замкнуто относительно вложенных разностей.

Пусть $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{F}$ — возрастающая последовательность множеств. Тогда

$$\phi_{\bigcup\limits_{j\in\mathbb{N}} E_j}(x) = \nu\left(\left(\bigcup_{j\in\mathbb{N}} E_j\right)_x\right) = \nu\left(\bigcup_{j\in\mathbb{N}} (E_j)_x\right) = \lim_{j\to\infty} \nu\left((E_j)_x\right) = \lim_{j\in\mathbb{N}} \phi_{E_j}(x).$$

Заметим, что последовательность $\{\nu\left((E_j)_x\right)\}_{j\in\mathbb{N}}$ не убывает, а потому сходится (может быть к $+\infty$), а каждая из функций ϕ_{E_j} измерима. Предел измеримых функций измерим (см. Предложение **??**), поэтому $\bigcup\limits_{j\in\mathbb{N}} E_j \in \mathscr{F}$.

Таким образом, $\mathscr{F}$ содержит $X\times Y$, замкнуто относительно вложенных разностей и объединения возрастающих последовательностей, поэтому $\mathscr{F}$ является классом Дынкина.

Рассмотрим $\mathscr{C} = \{A\times B : A\in\mathscr{A}, B\in\mathscr{B}\}$. Нетрудно понять, что $\mathscr{C}$ замкнуто относительно пересечений, поскольку

$$(A_1\times B_1)\cap(A_2\times B_2) = (A_1\cap A_2)\times(B_1\cap B_2),$$

поэтому по теореме Дынкина (см. Теорему **??**) выполнено $d(\mathscr{F}) = \sigma(\mathscr{F})$. Однако $\mathscr{F} = d(\mathscr{F}) = \sigma(\mathscr{F}) = \mathscr{A}\times\mathscr{B}$, откуда следует, что ϕ_E измерима для любого $E\in\mathscr{A}\times\mathscr{B}$.

Пусть теперь ν является σ-конечной. Тогда существует последовательность непересекающихся множеств $\{D_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ таких, что $\nu(D_j) < +\infty$ при всех j и $Y = \bigcup\limits_{j\in\mathbb{N}} D_j$. Введем конечные меры $\nu_j(B) = \nu(B\cap D_j)$, $B\in\mathscr{B}$. Тогда из доказанного следует, что функции $x\mapsto\nu_j(E_x)$ измерима для любого j. Остается заметить, что $\nu(E_x) = \sum\limits_{j=1}^{\infty}\nu_j(E_x)$ и измерима для любого $E\in\mathscr{A}\times\mathscr{B}$ (все частичные суммы и их предел измеримы согласно Предложению **??**). Доказательство для функции ψ_E аналогично. □

Теорема 3.9.6 Пусть $(X,\mathscr{A},\mu)$ и $(Y,\mathscr{B},\nu)$ — два σ-конечных пространства с мерой. Тогда существует единственная мера $\mu\times\nu$ на σ-алгебре $\mathscr{A}\times\mathscr{B}$ такая, что

$$(\mu\times\nu)(A\times B) = \mu(A)\,\nu(B)$$

для любых $A\in\mathscr{A}$ и $B\in\mathscr{B}$, где $\mu(A), \nu(B) < +\infty$. Более того, мера $\mu\times\nu$ является σ-конечной и для любого $E\in\mathscr{A}\times\mathscr{B}$ может быть вычислена как

$$(\mu\times\nu)(E) = \int\limits_X \nu(E_x)\,\mu(dx) = \int\limits_Y \mu(E^y)\,\nu(dy).$$

Доказательство Из Леммы 3.9.5 следует, что функции $x\mapsto\nu(E_x)$ и $y\mapsto\mu(E^y)$ измеримы для любого $E\in\mathscr{A}\times\mathscr{B}$. Тогда корректно определены функции

$$(\mu\times\nu)_1(E) = \int\limits_X \nu(E_x)\,\mu(dx) \quad\text{и}\quad (\mu\times\nu)_2(E) = \int\limits_Y \mu(E^y)\,\nu(dy)$$

при $E\in\mathscr{A}\times\mathscr{B}$. Легко понять, что $(\mu\times\nu)_1(\varnothing) = (\mu\times\nu)_2(\varnothing) = 0$.

Пусть $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{A}\times\mathscr{B}$ — последовательность непересекающихся множеств. Обозначим $E = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} E_j$. Нетрудно понять, что $E_x = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty}(E_j)_x$ для любого $x\in X$, поэтому $\nu(E_x) = \sum\limits_{j=1}^{\infty}\nu\left((E_j)_x\right)$. Тогда из теоремы Беппо Леви (см. Следствие **??**)

получаем

$$(\mu\times\nu)_1(E)=\int\limits_X \nu(E_x)\,\mu(dx)=\int\limits_X\sum_{j=1}^{\infty}\nu\left((E_j)_x\right)\mu(dx)=$$

$$\sum_{j=1}^{\infty}\int\limits_X \nu\left((E_j)_x\right)\mu(dx)=\sum_{j=1}^{\infty}(\mu\times\nu)_1(E_j).$$

Таким образом, $(\mu\times\nu)_1$ является σ-аддитивной, а следовательно мерой. Аналогично $(\mu\times\nu)_2$ является мерой.

Пусть $A\in\mathscr{A}$ и $B\in\mathscr{B}$ и $\mu(A),\nu(B)<+\infty$. Тогда $\nu\left((A\times B)_x\right)=\nu(B)\,\chi_A(x)$, откуда

$$(\mu\times\nu)_1(A\times B)=\int\limits_X\nu\left((A\times B)_x\right)\mu(dx)=\nu(B)\int\limits_X\chi_A(x)\,\mu(dx)=\mu(A)\,\nu(B).$$

Аналогично $(\mu\times\nu_2)(A\times B)=\mu(A)\,\nu(B)$, поэтому меры $(\mu\times\nu)_1$ и $(\mu\times\nu_2)$ удовлетворяют всем требованиям теоремы.

Пусть η_1 и η_2 — две произвольные меры, удовлетворяющие условиям теоремы. Нетрудно понять, что множество

$$\mathscr{C}=\{A\times B: A\in\mathscr{A},B\in\mathscr{B},\mu(A),\nu(B)<+\infty\}$$

замкнутно относительно пересечений. Поскольку меры μ и ν являются σ-конечными, то существуют возрастающие последовательности множеств $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{A}$ и $\{B_j\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{B}$ конечной меры относительно μ и ν соответственно и $X=\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}A_j$ и $Y=\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}B_j$. Но тогда $A_j\times B_j\in\mathscr{C}$ и $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}(A_j\times B_j)=X\times Y$. Отсюда следует, что η_1 и η_2 являются σ-конечными. Кроме того, последовательность $\{A_j\times B_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ является возрастающей и $A_j\times B_j\in\mathscr{C}$ и $\eta_1(A_j\times B_j)=\eta_2(A_j\times B_j)$ при всех j. Поэтому выполнены все условия Предложения **??** и $\eta_1=\eta_2$, то есть мера, удовлетворяющая условиям теоремы, единственна. □

Мера $\mu\times\nu$ называется *произведением мер μ и ν*.

Пример 3.9.7 (мера Лебега в $\mathbb{R}^d$) В Разделе **??** нами была введена мера Лебега λ на измеримом пространстве $(\mathbb{R},\mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Определим меру λ_d при $d\in\mathbb{N}$ на $\left(\mathbb{R}^d,\mathscr{B}\left(\mathbb{R}^d\right)\right)$ по следующему правилу:

$$\lambda_1=\lambda,\quad \lambda_d=\lambda_{d-1}\times\lambda,\quad d\geq 2.$$

Тогда из Теоремы **??** следует, что λ_d является мерой на $\left(\mathbb{R}^d,\mathscr{B}\left(\mathbb{R}^d\right)\right)$, которая каждому параллелепипеду со сторонами параллельными осям координат ставит в соответствие произведение длин его сторон. Из Предложения **??** легко понять, что построенная мера λ_d является единственной такой мерой в $\left(\mathbb{R}^d,\mathscr{B}\left(\mathbb{R}^d\right)\right)$. Кроме того, можно показать, что λ_d является единственной мерой в $\left(\mathbb{R}^d,\mathscr{B}\left(\mathbb{R}^d\right)\right)$,

которая инвариантна к сдвигу и для которой

$$\lambda_d\left([0,1]\times\ldots\times[0,1]\right)=1.$$

Эту меру будем называть *мерой Лебега в* $\mathbb{R}^d$.

Следующие две теоремы являются основными результатами, связывающими двойные и повторные интегралы.

Теорема 3.9.8 (Тонелли) Пусть $(X,\mathscr{A},\mu)$ и $(Y,\mathscr{B},\nu)$ — два σ-конечных пространства с мерой. Пусть $f: X\times Y\to[0,+\infty]$ измерима относительно $\mathscr{A}\times\mathscr{B}$. Тогда

1. функции $\phi: X\to[0,+\infty]$ и $\psi: Y\to[0,+\infty]$, определенные по правилу

$$\phi(x)=\int\limits_Y f_x d\nu,\quad \psi(y)=\int\limits_X f^y d\mu$$

   измеримы относительно $\mathscr{A}$ и $\mathscr{B}$ соответственно;
2. выполнено

$$\int\limits_{X\times Y} f d(\mu\times\nu)=\int\limits_X\left(\int\limits_Y f_x d\nu\right)\mu(dx)=\int\limits_Y\left(\int\limits_X f^y d\mu\right)\nu(dy).$$

Доказательство Для начала предположим, что $f=\chi_E$, где $E\in\mathscr{A}\times\mathscr{B}$. Тогда $f_x(y)=f(x,y)=1$, если $(x,y)\in E$, что эквивалентно $y\in E_x$. Таким образом, $f_x=\chi_{E_x}$. Аналогично $f^y=\chi_{E^y}$. Тогда

$$\int\limits_Y f_x d\nu=\nu(E_x),\quad \int\limits_X f^y d\mu=\mu(E^y).$$

Из Леммы 3.9.5 следует, что функции $x\mapsto\nu(E_x)$ и $y\mapsto\mu(E^y)$ измеримы, а применяя Теорему 3.9.6 получаем

$$\int\limits_{X\times Y} f d(\mu\times\nu)=\int\limits_{X\times Y}\chi_E d(\mu\times\nu)=(\mu\times\nu)(E)=$$

$$\int\limits_X\nu(E_x)\mu(dx)=\int\limits_X\left(\int\limits_Y f_x d\nu\right)\mu(dx).$$

Аналогично

$$\int\limits_{X\times Y} f d(\mu\times\nu)=\int\limits_Y\left(\int\limits_X f^y d\mu\right)\nu(dy).$$

Таким образом, для $f=\chi_E$ теорема доказана.

В силу аддитивности и однородности интеграла (см. Предложение **??**), теорема верна для любой финитной (относительно $\mathscr{A}\times\mathscr{B}$) функции $f\in\mathscr{I}_+$. Пусть теперь

$f : X \times Y \to [0, +\infty]$ — произвольная измеримая (относительно $\mathscr{A} \times \mathscr{B}$) функция. Тогда (см. Предложение **??**) существует неубывающая последовательность финитных (относительно $\mathscr{A} \times \mathscr{B}$) функций $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{I}_+$, сходящаяся к f и по теореме о монотонной сходимости (Теорема **??**)

$$\lim_{j\to\infty} \int\limits_{X\times Y} f_j d(\mu \times \nu) = \int\limits_{X\times Y} \left(\lim_{j\to\infty} f_j\right) d(\mu \times \nu) = \int\limits_{X\times Y} f d(\mu \times \nu).$$

Введем функции

$$\phi_j(x) = \int\limits_Y (f_j)_x \, d\nu, \quad j \in \mathbb{N}.$$

Поскольку f_j — неотрицательные финитные функции, то как было показано выше, функции ϕ_j измеримы при всех j. Заметим, что по определению

$$(f_j)_x(y) = f_j(x, y), \quad f_x(y) = f(x, y)$$

и поскольку $\lim\limits_{j\to\infty} f_j = f$, то для любого $x \in X$ выполнено $\lim\limits_{j\to\infty} (f_j)_x = f_x$. Функции $(f_j)_x$ неотрицательны при всех j и измеримы (см. Лемму **??**), поэтому по теореме о монотонной сходимости получаем

$$\phi(x) = \int\limits_Y f_x d\nu = \int\limits_Y \lim_{j\to\infty} (f_j)_x \, d\nu = \lim_{j\to\infty} \int\limits_Y (f_j)_x \, d\nu = \lim_{j\to\infty} \phi_j(x)$$

для любого $x \in X$. Таким образом, последовательность функций $\{\phi_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ сходится к ϕ на X, а поскольку предел последовательности измеримых функций является измеримой функцией (Предложение **??**), функция ϕ является измеримой. Измеримость ψ доказывается аналогично. Кроме того, поскольку последовательность $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ является неубывающей, то $\{(f_j)_x\}_{j\in\mathbb{N}}$ также неубывающая и в силу монотонности интеграла, последовательность $\{\phi_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ является неубывающей.

Заметим также, что поскольку для финитных функций утверждение теоремы выполнено, то по теореме о монотонной сходимости (Теорема **??**) мы имеем

$$\int\limits_{X\times Y} f d(\mu \times \nu) = \lim_{j\to\infty} \int\limits_{X\times Y} f_j d(\mu \times \nu) = \lim_{j\to\infty} \int\limits_X \left(\int\limits_Y (f_j)_x \, d\nu\right) \mu(dx) =$$

$$\lim_{j\to\infty} \int\limits_X \phi_j(x) \, \mu(dx) = \int\limits_X \left(\lim_{j\to\infty} \phi_j(x)\right) \mu(dx) =$$

$$\int\limits_X \phi(x) \, \mu(dx) = \int\limits_X \left(\int\limits_Y f_x d\nu\right) \mu(dx).$$

Равенство

$$\int\limits_{X\times Y} f d(\mu \times \nu) = \int\limits_Y \left(\int\limits_X f^y d\mu\right) \nu(dy)$$

доказывается аналогично. □

Заметим, что равенство в условии Теоремы **??** в других обозначениях может быть записано как

$$\int\limits_{X\times Y} f(x,y)\, d(\mu\times\nu)(x,y) = \int\limits_X \left(\int\limits_Y f(x,y)\,\nu(dy)\right)\mu(dx) = \int\limits_Y \left(\int\limits_X f(x,y)\,\mu(dx)\right)\nu(dy).$$

Заметим, что теорема Тонелли верна для любой неотрицательной измеримой функции, независимо от того, интегрируема она или нет. Поскольку функция f интегрируема тогда и только тогда, когда интегрируема $|f|$, проверять интегрируемость f можно применяя теорему Тонелли к $|f|$ и вычисляя повторные интегралы. Приведем также результат о связи двойного и повторного интегралов в случае когда функция может принимать значения разных знаков, но является интегрируемой.

Теорема 3.9.9 (Фубини) Пусть $(X,\mathscr{A},\mu)$ и $(Y,\mathscr{B},\nu)$ — σ-конечные пространства с мерой и $f: X\times Y\to[-\infty,+\infty]$ является измеримой (относительно $\mathscr{A}\times\mathscr{B}$) и интегрируемой (относительно $\mu\times\nu$). Тогда

1. для μ-почти всех $x\in X$ сечение f_x является ν-интегрируемой функцией и для ν-почти всех $y\in Y$ сечение f^y является μ-интегрируемой функцией;
2. функции $I_f: X\to\mathbb{R}$ и $J_f: Y\to\mathbb{R}$, определенные по правилу

$$I_f(x) = \begin{cases} \int\limits_Y f_x d\nu, & \text{если } f_x \text{ является } \nu\text{-интегрируемой} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases},$$

$$J_f(y) = \begin{cases} \int\limits_X f^y d\mu, & \text{если } f^y \text{ является } \mu\text{-интегрируемой} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases},$$

   являются интегрируемыми относительно μ и ν соответственно и принимают только конечные значения;
3. выполнено соотношение

$$\int\limits_{X\times Y} f d(\mu\times\nu) = \int\limits_X I_f d\mu = \int\limits_Y J_f d\nu.$$

Доказательство Докажем утверждения, касающиеся функции I_f, остальная часть теоремы доказывается аналогично. Разложим функцию f на положительную и отрицательную части: $f = f^+ - f^-$. Функции f, f^+ и f^- являются измеримыми относительно $\mathscr{A}\times\mathscr{B}$, поэтому по Лемме **??** функции f_x, f_x^+, f_x^- измеримы относительно $\mathscr{B}$. Кроме того, из Теоремы **??** следует, что функции $\phi^+(x) = \int\limits_Y f_x^+ d\nu$ и $\phi^-(x) = \int\limits_Y f_x^- d\nu$

являются измеримыми относительно $\mathscr{A}$ и выполнены соотношения

$$\int\limits_{X\times Y} f^+ d(\mu\times\nu) = \int\limits_X \left(\int\limits_Y f_x^+ d\nu\right)\mu(dx), \quad \int\limits_{X\times Y} f^- d(\mu\times\nu) = \int\limits_X \left(\int\limits_Y f_x^- d\nu\right)\mu(dx)$$

Но поскольку f интегрируема, то интегралы в левых частях конечны, а потому конечны интегралы и в правых частях, откуда следует, что функции ϕ^+ и ϕ^- интегрируемы относительно μ. Но тогда из Предложения **??** следует, что ϕ^+ и ϕ^- конечны μ-почти всюду, то есть f_x^+ и f_x^- интегрируемы для μ-почти всех $x\in X$. Следовательно f_x интегрируема для μ-почти всех $x\in X$. Пусть $N\subset X$ — множество точек такое, что если $x\in N$, то $\int f_x^+ d\nu = +\infty$ или $\int f_x^- d\nu = +\infty$. Тогда нетрудно понятно, что $N\in\mathscr{A}$ и $\mu(N)=0$. Тогда функция I_f представляется следующим образом:

$$I_f(x) = \begin{cases} \int\limits_Y f_x^+ d\nu - \int\limits_Y f_x^- d\nu, & x\in N \\ 0, & x\notin N. \end{cases} = \begin{cases} \phi^+(x) - \phi^-(x), & x\in N \\ 0, & x\notin N. \end{cases}$$

Но поскольку ϕ^+ и ϕ^- интегрируемы относительно μ и конечны при $x\notin N$, то функция I_f интегрируема (по μ) и принимает только конечные значения. Кроме того, из теоремы Тонелли (Теорема **??**) получаем

$$\int f d(\mu\times\nu) = \int f^+ d(\mu\times\nu) - \int f^- d(\mu\times\nu) = \int\limits_X \left(\int\limits_Y f_x^+ d\nu\right)\mu(dx) - \int\limits_X \left(\int\limits_Y f_x^- d\nu\right)\mu(dx) = \int I_f d\mu,$$

где последнее равенство выполнено в силу того, что изменение функции на множестве меры нуль не влияет на интегрируемость и значение интеграла. □

Заметим, что последнее утверждение теоремы Фубини также является аккуратной записью равенства

$$\int\limits_{X\times Y} f(x,y)\, d(\mu\times\nu)(x,y) = \int\limits_X \left(\int\limits_Y f(x,y)\,\nu(dy)\right)\mu(dx) = \int\limits_Y \left(\int\limits_X f(x,y)\,\mu(dx)\right)\nu(dy).$$

Пример 3.9.10 Заметим, что если функция не является интегрируемой по произведению мер, то результат теоремы Фубини может быть не выполнен. Рассмотрим два пространства $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ и функцию

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & x\geq 0 \text{ и } x\leq y < x+1, \\ -1, & x\geq 0 \text{ и } x+1\leq y\leq x+2, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Обозначим $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \text{ и } x \leq y \leq x+2\}$. Тогда легко понять, что $|f| = \chi_A$ и

$$\int\limits_{\mathbb{R}^2} |f| d\lambda_2 = \lambda_2(A) = +\infty,$$

то есть f не является интегрируемой относительно $\lambda \times \lambda$. Вычислим повторные интегралы. Пусть I_f и J_f определены как в Теореме **??**. Тогда

$$I_f(x) = \int\limits_Y f(x,y)\,\nu(dy) = \int\limits_x^{x+1} 1dy + \int\limits_{x+1}^{x+2} (-1)\,dy = 0, \quad x \in X.$$

Вычислим значение J_f. Легко понять, что если $y < 0$, то $J_f(y) = 0$. Пусть $0 \leq y < 1$. Тогда

$$f^y(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq y \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

и тогда $J_f(y) = \int\limits_X f^y d\mu = \int\limits_0^y 1dx = y$. Пусть $1 \leq y < 2$. Тогда

$$f^y(x) = \begin{cases} 1, & y-1 < x \leq y \\ -1, & 0 \leq x \leq y-1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

и $J_f(y) = \int\limits_{y-1}^{y} 1dx + \int\limits_0^{y-1} (-1)\,dx = 1-(y-1) = 2-y$. Наконец, если $y \geq 2$, то

$$f^y(x) = \begin{cases} 1, & y-1 < x \leq y \\ -1, & y-2 \leq x \leq y-1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

и $J_f(y) = \int\limits_{y-1}^{y} 1dx + \int\limits_{y-2}^{y-1} (-1)\,dx = 1-1 = 0$. Таким образом,

$$J_f(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y < 1 \\ 2-y, & 1 \leq y < 2 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

В результате имеем

$$\int\limits_X \left(\int\limits_Y f(x,y)\,\nu(dy) \right) \mu(dx) = \int\limits_X I_f(x)\,\mu(dx) = 0$$

и

$$\int\limits_Y \left(\int\limits_X f(x,y)\,\mu(dx) \right) \nu(dy) = \int\limits_Y J_f(y)\,\nu(dy) = \int\limits_0^1 J_f(y)\,dy + \int\limits_1^2 J_f(y)\,dy = \int\limits_0^1 y dy + \int\limits_1^2 (2-y)\,dy = 1/2 + 1/2 = 1.$$

Таким образом, оба повторных интеграла существуют и конечны, однако они не равны между собой и функция f не является интегрируемой по произведению мер.

3.10 Случайные величины и математическое ожидание

В этом разделе мы проведем соответствие между терминологией, принятой в теории меры и теории вероятностей, и увидим, что мы уже знаем из теории вероятностей достаточно много. Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Элементы σ-алгебры $\mathscr{A}$ будем называть *событиями*.

Определение 3.10.1 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Измеримая функция $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ называется *случайной величиной*.

Разница между измеримой функцией и случайной величиной состоит в том, что случайная величина определена на вероятностном пространстве и на всем Ω и с ней всегда ассоциирована некоторая вероятностная мера $\mathbb{P}$, в то время как с измеримой функцией может быть не связано никакой меры. Это значит, что для любого $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ корректно определена величина

$$\mathbb{P}\left(\xi^{-1}(B)\right) = \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in B\}\right).$$

Для упрощения мы будем в дальнейшем часто использовать обозначение $\mathbb{P}(\xi \in B) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in B\})$. Аналогичным образом мы будем понимать выражения $\mathbb{P}(\xi = a)$, $\mathbb{P}(\xi \geq a)$, $\mathbb{P}(a \leq \xi < b)$ и так далее.

Зачастую в теории вероятностей интерес представляет не то какова вероятность какого-то события $A \in \mathscr{A}$, а с какой вероятностью случайная величина принимает те или иные значения. Эту информацию помогает описывать *вероятностное распределение* случайной величины.

Определение 3.10.2 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство, $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ — случайная величина. Тогда индуцированная мера $\mathbb{P}_\xi$ на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ называется *вероятностным распределением* случайной величины ξ.

Вероятностное распределение случайной величины является вероятностной мерой на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$. Из определения индуцированной меры легко понять, что для любого $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ выполнено

$$\mathbb{P}(\xi \in B) = \mathbb{P}_\xi(B).$$

Из теоремы о характеризации конечных мер на борелевской σ-алгебре (Теорема **??**) мы знаем, что вероятностные меры на $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ находятся во взаимо-однозначном соответствии с функциями.

Определение 3.10.3 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство, $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ — случайная величина, $\mathbb{P}_\xi$ — ее вероятностное распределение. Тогда функция F_ξ, удовлетворяющая $F_\xi(x) = \mathbb{P}_\xi((-\infty, x])$, называется *функцией распределения* случайной величины ξ.

Заметим, что из Теоремы **??** следует, что функция распределения является неотрицательной, неубывающей, непрерывной справа и обладает свойствами

$$\lim_{x\to-\infty} F_\xi(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} F_\xi(x) = 1,$$

а также однозначно задает вероятностное распределение.

Одной из важнейших характеристик случайной величины является *математическое ожидание*.

Определение 3.10.4 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство, $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ — случайная величина. Тогда *математическим ожиданием* случайной величины ξ называется

$$\mathbb{E}[\xi] = \int \xi d\mathbb{P}.$$

Из Следствия **??** нетрудно понять, что

$$\mathbb{E}[\xi] = \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{P}_\xi.$$

Заметим, что не для любой случайной величины существует математическое ожидание (см. Пример **??**).

Определение 3.10.5 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Случайная величина ξ называется *дискретной*, если ее вероятностное распределение $\mathbb{P}_\xi$ является дискретной мерой.

Легко понять, что если случайная величина является дискретной, то она принимает не более чем счетное число различных значений. Пусть она принимает значения $x_1, x_2, \ldots$ на множествах $A_1, A_2, \ldots$ соответственно. Тогда нетрудно понять, что множества A_j являются событиями при всех j и верна формула (см. Пример **??**)

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_j x_j \mathbb{P}(A_j).$$

Определение 3.10.6 Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Случайная величина ξ называется *абсолютно-непрерывной*, если ее вероятностное распределение $\mathbb{P}_\xi$ является абсолютно-непрерывной мерой. В этом случае производная Радона-Никодима $\rho_\xi = d\mathbb{P}_\xi / d\lambda$ называется *плотностью распределения* случайной величины ξ.

Нетрудно понять, что для любого $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ выполнено

$$\mathbb{P}(\xi \in B) = \mathbb{P}_\xi(B) = \int_B \rho_\xi d\lambda.$$

Кроме того, из Предложения **??** следует, что математическое ожидание для абсолютно-непрерывной случайной величины ξ с плотностью ρ_ξ может быть найдено по формуле

$$\mathbb{E}[\xi] = \int x \rho_\xi(x)\, \lambda(dx).$$

Заметим также, что функция распределения F_ξ и плотность ρ_ξ связаны соотношением

$$F_\xi(x) = \mathbb{P}_\xi((-\infty, x]) = \int_{-\infty}^{x} \rho_\xi d\lambda.$$

Тогда если функция ρ_ξ является непрерывной, то интегралы Римана и Лебега совпадают и из теории интеграла Римана нетрудно понять, что $\rho_\xi = F'_\xi$. Стоит отметить, что из теории дифференцирования для интеграла Лебега следует, что равенство $\rho_\xi = F'_\xi$ (с точностью до почти всюду) выполнено при гораздо более широких требованиях на функцию плотности ρ_ξ, однако мы оставим это за рамками данного курса.

Пример 3.10.7 (распределение Коши)

Заметим также, что в рамках теории вероятностей выражение «почти всюду» часто заменяют на «*почти наверное*», если речь идет о вероятностных мерах.

Помимо общих свойств вероятности, случайных величин и математического ожидания, которые следуют из результатов для мер, измеримых функций и интеграла, отметим следующие факты, которые очень часто используются в теории вероятностей:

1. если $A \in \mathscr{A}$ — событие, то $\mathbb{E}[\chi_A] = \mathbb{P}(A)$ (см. Пример **??**);
2. если $\mathbb{E}[|\xi|] < +\infty$, то $|\mathbb{E}[\xi]| \leq \mathbb{E}[|\xi|]$ (см. Предложение **??**);
3. (неравенство Маркова) если $\xi \geq 0$ почти наверное, то

   $$\mathbb{P}(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}[\xi]}{t}$$

   для любого $t > 0$ (см. Предложение **??**);
4. (неравенство Йенсена) если $I \subset \mathbb{R}$ — выпуклое множество, $\phi : I \to \mathbb{R}$ является выпуклой функцией, $\xi \in I$ почти наверное, и кроме того $\mathbb{E}[|\phi(\xi)|] < +\infty$, то

   $$\phi(\mathbb{E}[\xi]) \leq \mathbb{E}[\phi(\xi)]$$

   (см. Предложение **??**).

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Выпуклые множества

В этом разделе мы приведем результаты, касающиеся выпуклых множеств, которые нам понадобятся в данном курсе.

A.1 Базовые свойства

Следующее утверждение содержит базовый результат о свойствах выпуклых функций на вещественной прямой.

Предложение A.1.1 Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — открытый интервал в $\mathbb{R}$. Любая выпуклая функция $f : I \to \mathbb{R}$ является непрерывной.

Доказательство Пусть $x_0 \in I$. Поскольку I открыто, то существуют $a, b \in I$ такое, что $a < x_0 < b$. Пусть $x \in [a, b]$. Возьмем $t = \dfrac{b-x}{b-a}$. Тогда $0 \leq t \leq 1$ и $x = ta + (1-t)\, b$. Поскольку f выпукла, то

$$f(x) \leq tf(a) + (1-t)\, f(b) \leq \max\{f(a), f(b)\}.$$

Таким образом, существует C такое, что $f(x) \leq M$ для любого $x \in [a, b]$.

Возьмем $c = (a+b)/2$. Возьмем точку y, симметричную x относительно c, то есть $y = c + (c - x) = 2c - x$. Тогда c является серединой отрезка $[x, y]$, следовательно $c = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}y$, откуда с помощью выпуклости f получаем

$$f(c) \leq \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y),$$

следовательно $f(x) \geq 2f(c) - f(y) \geq 2f(c) - M$ для любого $x \in [a, b]$. Таким образом, для любого $x \in [a, b]$ имеем $m \leq f(x) \leq M$. Обозначим $A > 0$ константу такую, что $|f(x)| \leq A$ для любого $x \in [a, b]$.

Возьмем $\delta > 0$ такое, что $[x_0 - 2\delta, x_0 + 2\delta] \subset I$. Пусть $x, y \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ — произвольные точки такие, что $x \neq y$. Рассмотрим

$$z = y + \delta\frac{y-x}{|y-x|}, \quad w = x - \delta\frac{y-x}{|y-x|}.$$

Из первого равенства получаем

$$y = z - \frac{\delta}{|y-x|}y + \frac{\delta}{|y-x|}x,$$

следовательно

$$y = \frac{1}{(1+\delta/|y-x|)}z + \frac{\delta/|y-x|}{(1+\delta/|y-x|)}x.$$

Аналогично из второго равенства имеем

$$x = \frac{1}{(1+\delta/|y-x|)}w + \frac{\delta/|y-x|}{(1+\delta/|y-x|)}y.$$

Обозначим $t = \dfrac{1}{(1+\delta/|y-x|)} \in [0,1]$. Тогда

$$y = tz + (1-t)\,x, \quad x = tw + (1-t)\,y.$$

Оба равенства представляют из себя выпуклую комбинацию, поэтому из выпуклости f получаем

$$f(y) \le tf(z) + (1-t)\,f(x), \quad f(x) \le tf(w) + (1-t)\,f(y).$$

Но тогда

$$f(y) - f(x) \le t\,(f(z) - f(x)) \le 2tA, \quad f(x) - f(y) \le t\,(f(w) - f(y)) \le 2tA,$$

откуда $|f(x) - f(y)| \le 2tA = \dfrac{2A}{1+\delta/|y-x|} = \dfrac{2A|y-x|}{|y-x|+\delta} \le \dfrac{2A}{\delta}|y-x|$, следовательно f равномерно непрерывна на $[x_0-\delta, x_0+\delta]$, а следовательно непрерывна в точке x_0. В силу произвольности x_0 получаем требуемый результат. □

Предложение А.1.2 Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ является замкнутым выпуклым множеством и $int\,C \neq \varnothing$. Тогда $C = \overline{int\,C}$.

Доказательство Пусть $x \in \partial C$ является граничной точкой C. Тогда существует последовательность $\{y_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset C$ такая, что $\lim\limits_{k\to\infty} y_k = x$. Поскольку $int\,C \neq \varnothing$, то существует $z \in int\,C$. Тогда существует $r > 0$ такое, что $B(z,r) \subset C$, где $B(z,r)$ обозначает евклидов шар с центром z радиуса r, следовательно для любого $w \in \mathbb{R}^n$ такого, что $\|w\|_2 < r$ выполнено $z + w \in C$. Но тогда для любого $t \in (0,1)$ и любого $k \in \mathbb{N}$ в силу выпуклости C имеем $t\,(z+w) + (1-t)\,y_k \in C$. Следовательно,

$$y_k + t\,(z - y_k) + tw = t\,(z+w) + (1-t)\,y_k \in C,$$

откуда получаем, что $B(y_k + t\,(z-y_k), rt) \subset C$, а тогда $y_k + t\,(z-y_k) \in int\,C$. Обозначим $x_k = y_k + \dfrac{1}{k}\,(z-y_k)$. Тогда $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset int\,C$ и $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = x$, то есть $x \in \overline{int\,C}$. □

А.2 Теорема об опорной гиперплоскости

Одним из основных результатов в выпуклом анализе является теорема об опорной гиперплоскости. Для ее доказательства нам потребуется несколько вспомогательных и утверждений.

Предложение А.2.1 Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ является непустым замкнутым множеством. Тогда для любого $x \in \mathbb{R}^n$ существует $y \in C$ такой, что

$$\|x - y\|_2 = \inf_{z \in C} \|x - z\|_2.$$

Более того, если C является выпуклым, то такой y единственный.

Доказательство Для начала докажем, что такой элемент y существует. Если $x \in C$, то $y = x$ достигает наилучшего нулевого приближения.

Пусть $x \notin C$. Возьмем произвольный $z \in C$. Обозначим $r = \|x - z\|$ и $\overline{B}(x, r)$ — замкнутый шар с центром в точке x радиуса r. Тогда, поскольку C замкнуто, то $\overline{B}(x, r) \cap C$ замкнуто и ограничено, а потому компактно в $\mathbb{R}^n$. Тогда по теореме Вейерштрасса существует $y \in \overline{B}(x, r) \cap C$ такой, что

$$\|x - y\|_2 = \inf_{z \in \overline{B}(x,r) \cap C} \|x - z\|_2.$$

Остается заметить, что

$$\inf_{z \in \overline{B}(x,r) \cap C} \|x - z\|_2 = \inf_{z \in C} \|x - z\|_2.$$

Таким образом, существование доказано. Докажем единственность. Пусть существует две точки $y_1, y_2 \in C$ такие, что

$$\|x - y_1\|_2 = \|x - y_2\|_2 = \inf_{z \in C} \|x - z\|_2.$$

Обозначим $y_c = (y_1 + y_2)/2$. Поскольку C выпукло, то $y_c \in C$ и следовательно $\|x - y_c\|_2 \geq \inf\limits_{z \in C} \|x - z\|_2$. Но тогда

$$\begin{aligned}
0 \leq \|x - y_c\|_2^2 - \inf_{z \in C} \|x - z\|_2^2 = \|x - y_c\|_2^2 - \inf_{z \in C} \|x - z\|_2^2 = \\
\left\| \frac{x - y_1}{2} + \frac{x - y_2}{2} \right\|_2^2 - \inf_{z \in C} \|x - z\|_2^2 = \\
\frac{1}{4} \langle (x - y_1) + (x - y_2), (x - y_1) + (x - y_2) \rangle - \inf_{z \in C} \|x - z\|_2^2 = \\
\frac{1}{4} \left(\|x - y_1\|_2^2 + \|x - y_2\|_2^2 + 2\langle x - y_1, x - y_2 \rangle \right) - \frac{1}{2}\|x - y_1\|_2^2 - \frac{1}{2}\|x - y_1\|_2^2 = \\
- \frac{1}{4} \left(\|x - y_1\|_2^2 + \|x - y_2\|_2^2 - 2\langle x - y_1, x - y_2 \rangle \right) = \\
- \frac{1}{4} \langle (x - y_1) - (x - y_2), (x - y_1) - (x - y_2) \rangle = -\frac{1}{4}\|y_1 - y_2\|_2^2 \leq 0,
\end{aligned}$$

откуда получаем $\|y_1 - y_2\|_2 = 0$ и $y_1 = y_2$. □

Если C является непустым замкнутым выпуклым множеством, то элемент y будем называть *элементом наилучшего приближения* для x, если

$$\|x - y\|_2 = \inf_{z \in C} \|x - z\|_2.$$

Лемма А.2.2 Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ является непустым замкнутым выпуклым множеством. Пусть $x \in C$ и y является элементом наилучшего приближения для x. Тогда для любого $z \in C$ выполнено

$$\langle x - y, z - y \rangle \leq 0.$$

Доказательство Заметим, что для любого $z \in C$ и $t \in (0,1)$ выполнено $y + t(z-y) = tz + (1-t)y \in C$, поскольку C является выпуклым. Но поскольку y является элементов наилучшего приближения для x, то

$$\|x - y - t(z-y)\|_2^2 \geq \|x-y\|_2^2,$$

следовательно

$$-2t\langle x-y, z-y\rangle + t^2\|z-y\|_2^2 \geq 0,$$

откуда следует, что $\langle x-y, z-y\rangle \leq t\|z-y\|_2^2/2 \leq 0$. □

Лемма А.2.3 Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ является непустым замкнутым выпуклым множеством. Тогда для любого $x \notin C$ существует $w \in \mathbb{R}^n$, $w \neq 0$ такой, что

$$\sup_{z \in C} \langle w, z \rangle < \langle w, x \rangle.$$

Доказательство Пусть $y \in C$ является элементом наилучшего приближения для x, $w = x - y$. Поскольку $x \notin C$, то $x \neq y$ и $w \neq 0$. Тогда из Леммы А.2.2 следует, что для любого $z \in C$ выполнено $\langle w, z-y\rangle = \langle x-y, z-y\rangle \leq 0$, следовательно

$$\langle w, z\rangle \leq \langle w, y\rangle = \langle w, x-w\rangle = \langle w, x\rangle - \langle w, w\rangle.$$

Тогда

$$\sup_{z\in C}\langle w, z\rangle \leq \langle w, x\rangle - \langle w, w\rangle < \langle w, x\rangle.$$

□

Теорема А.2.4 (об опорной гиперплоскости) Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ — выпуклое множество и x_0 — его граничная точка. Тогда существует ненулевой вектор $p \in \mathbb{R}^n$ такой, что для всех $x \in C$ выполнено

$$\langle p, x - x_0\rangle \leq 0.$$

Доказательство Пусть $int\, C = \varnothing$. Тогда C лежит в аффинном многообразии размерности не выше n. Действительно, если существует $n+1$ аффинно независимая точка в C, то C содержит симплекс размерности n, а он имеет непустую внутренность. Следовательно C лежит в аффинном многообразии размерности не выше n. Возьмем произвольную гиперплоскость, содержащую это аффинное многообразие. Тогда эта гиперплоскость является искомой.

Пусть $int\, C \neq \varnothing$. Возьмем $\varepsilon > 0$ и обозначим

$$C_\varepsilon = \{x \in C : \overline{B}(x, \varepsilon) \subset \overline{C}\}.$$

Заметим, что поскольку внутренность C не пуста, то для достаточно малых ε множество C_ε не пусто. Покажем, что оно также замкнуто и выпукло. Действительно, пусть $\{y_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset C_\varepsilon$ и $\lim\limits_{k\to\infty} y_k = y$. Возьмем произвольный $w \in \mathbb{R}^n$ такой, что $\|w\|_2 \leq \varepsilon$. Заметим, что для любого $k \in \mathbb{N}$ вектор $y_k + w$ лежит в $\overline{C}$. Рассмотрим последовательность $\{y_k + w\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \overline{C}$. Она сходится к $y + w$, откуда в силу замкнутости $\overline{C}$ получаем, что $y + w \in \overline{C}$ для любого $w \in \mathbb{R}^n$ такого, что $\|w\|_2 \leq \varepsilon$, то есть $\overline{B}(y, \varepsilon) \subset \overline{C}$, следовательность $y \in C_\varepsilon$. Таким образом, C_ε замкнуто. Покажем, что оно является выпуклым. Пусть $y, z \in C_\varepsilon$ и $t \in [0, 1]$. Возьмем произвольный $w \in \mathbb{R}^n$, $\|w\|_2 \leq \varepsilon$. Тогда $y + w, z + w \in \overline{C}$. В силу выпуклости $\overline{C}$ получаем, что $ty + (1-t)z + w = t(y + w) + (1-t)(z + w) \in \overline{C}$. В силу произвольности w это означает, что $\overline{B}(ty + (1-t)z, \varepsilon) \subset \overline{C}$, следовательно $ty + (1-t)z \in C_\varepsilon$ и C_ε является выпуклым.

Поскольку x_0 является граничной точкой C, то $x_0 \notin C_\varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$. Тогда из Леммы А.2.3 существует вектор $w_\varepsilon \in \mathbb{R}^n$, $w_\varepsilon \neq 0$ такой, что

$$\sup_{z\in C_\varepsilon} \langle w_\varepsilon, z\rangle < \langle w_\varepsilon, x_0\rangle. \qquad \textbf{[А.1]}$$

Поскольку $w_\varepsilon \neq 0$, то не ограничивая общности будем считать, что $\|w_\varepsilon\|_2 = 1$. Рассмотрим последовательность $\varepsilon_k = 1/k$, $k \in \mathbb{N}$. Тогда последовательность $\{w_{\varepsilon_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ ограничена и из нее можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Обозначим соответствующую предельную точку через w. Тогда легко понять, что $\|w\|_2 = 1$. Покажем, что w является искомым вектором.

Действительно, для любого $x \in int\, C$ существует номер K такой, что при $k \geq K$ имеем $x \in C_{\varepsilon_k}$. Тогда из **[А.1]** получаем, что $\langle w_{\varepsilon_k}, x\rangle < \langle w_{\varepsilon_k}, x_0\rangle$. Переходя к пределу при $k \to \infty$ (по соответствующей подпоследовательности), получаем $\langle w, x\rangle \leq \langle w, x_0\rangle$ для любого $x \in int\, C$.

Пусть теперь $y \in \partial C$ является граничной точкой C. Тогда из Предложения А.1.2 легко понять, что существует последовательность $\{y_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset int\, C$ такая, что $\lim\limits_{k\to\infty} y_k = y$. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ в силу доказанного выше имеем

$$\langle w, y_k\rangle \leq \langle w, x_0\rangle,$$

откуда переходя к пределу получаем $\langle w, y\rangle \leq \langle w, x_0\rangle$. □

Гиперплоскость $\{x \in \mathbb{R}^n : \langle p, x - x_0\rangle = 0\}$ называется *опорной гиперплоскостью.*

Определение А.2.5 Пусть $D \subset \mathbb{R}^n$ и $f : D \to \mathbb{R}$. Тогда *эпиграфом* функции f называется множество

$$epi\, f = \{(x, t) \in D \times \mathbb{R} : t \geq f(x)\}.$$

Эпиграф функции также называют *надграфиком.*

Предложение А.2.6 Пусть $D \subset \mathbb{R}^n$ — выпуклое множество и $f : D \to \mathbb{R}$ — выпуклая функция. Тогда для любой $x_0 \in int\, D$ существует $q \in \mathbb{R}^n$ (возможно нулевой) такой, что

$$f(x) \geq f(x_0) + \langle q, x - x_0\rangle, \quad x \in D.$$

Доказательство Легко понять, что функция $f : D \to \mathbb{R}$ на выпуклом множестве D является выпуклой тогда и только тогда, когда $epi\, f$ является выпуклым множеством. Заметим, что точка $(x_0, f(x_0))$ является граничной точкой $epi\, f$. По теореме об опорной гиперплоскости существует ненулевой вектор $\begin{bmatrix} p^T & \alpha \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ (где $p \in \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$) такой, что

$$\langle p, x - x_0 \rangle + \alpha (t - f(x_0)) \leq 0, \quad x \in D, t \geq f(x). \tag{A.2}$$

Заметим, что поскольку последнее неравенство выполнено при любых $t \geq f(x)$, то взяв t достаточно большим легко понять, что $\alpha \leq 0$. Пусть $\alpha = 0$. Но тогда выполнено

$$\langle p, x - x_0 \rangle \leq 0, \quad x \in D.$$

Поскольку $x_0 \in int\, D$, то можно выбрать x таким образом, что $x - x_0$ сонаправлен с p и получить $\langle p, x - x_0 \rangle > 0$ (если $\alpha = 0$, то $p \neq 0$). Получаем противоречие, откуда следует, что $\alpha < 0$. Тогда поделим неравенство [**A.2**] на α и получим

$$\langle p/\alpha, x - x_0 \rangle + t - f(x_0) \geq 0, \quad x \in D, t \geq f(x),$$

откуда следует, что (возьмем $t = f(x)$)

$$f(x) \geq f(x_0) - \langle p/\alpha, x - x_0 \rangle, \quad x \in D.$$

Остается обозначить $q = -p/\alpha$.

□

На самом деле x_0 в Предложении А.2.6 можно брать из относительной внутренности множества D, но мы оставим эти технические детали в стороне.

Список литературы

[Coh13] Donald L Cohn. *Measure theory*. T. 1. Springer, 2013.

[КС13] Леонид Борисович Коралов и Яков Григорьевич Синай. *Теория вероятностей и случайные процессы*. Москва: МЦНМО, 2013.

[Шир04] Альберт Николаевич Ширяев. *Вероятность-1*. Москва: МЦНМО, 2004.